Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore

Diretrizes Técnicas, Modelagem e Implementação

Autor: Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.

26 de julho de 2026

Este trabalho foi criado para as futuras gerações da empresa e que já devem achar isso muito arcaico agora ou em poucos anos.

Prefácio

O ar comprimido é, para a maioria das plantas industriais, uma utilidade tão presente que raramente recebe a atenção técnica dedicada a sistemas mais visíveis, como geração de energia ou processamento principal. Em unidades de produção offshore — FPSOs, plataformas fixas e semissubmersíveis — essa relação de importância se inverte. Ali, o ar comprimido deixa de ser coadjuvante: alimenta a instrumentação pneumática, as válvulas de segurança e os sistemas de parada de emergência (ESD), e sua indisponibilidade pode comprometer diretamente a integridade operacional da unidade. Nesse ambiente — onde o acesso é restrito, o custo de uma parada não programada é elevado e as condições de salinidade, umidade e espaço são adversas ao equipamento — o compressor de parafuso rotativo se consolidou como a máquina de escolha para geração contínua de ar de processo e de instrumentação, exatamente por unir robustez, deslocamento positivo estável e compatibilidade com operação isenta de óleo.

Este livro nasceu da constatação de que, apesar de sua centralidade, o compressor de parafuso raramente é tratado como um sistema integrado. A literatura técnica tende a fragmentar o assunto entre manuais de fabricante, normas isoladas e conhecimento tácito de manutenção — cada um cobrindo uma fatia do problema, poucos conectando a física da máquina ao seu comportamento de falha e, menos ainda, à possibilidade de antecipar essas falhas com dados. A proposta aqui é diferente: construir, capítulo a capítulo, uma modelagem completa e conectada — do princípio físico de funcionamento do rotor helicoidal até um Gêmeo Digital funcional, capaz de aprender, prever e prescrever.

O percurso do livro segue essa lógica de construção progressiva. Começamos pela justificativa de uso do compressor de parafuso na indústria em geral e, com foco particular, no ambiente offshore de petróleo e gás — os desafios de salinidade, umidade relativa elevada, atmosferas explosivas e redes elétricas isoladas que tornam esse ambiente distinto de uma planta terrestre convencional. A partir daí, desmontamos o conjunto compressor peça por peça: os rotores e seu perfil geométrico, o trem de potência e a caixa multiplicadora, o motor elétrico e o inversor de frequência, os sistemas de lubrificação, resfriamento, filtragem e secagem, e os vasos de armazenamento e distribuição. Cada componente é tratado sob três lentes simultâneas — o elemento de máquina em si (sua função e seus acessórios), a modelagem termodinâmica e mecânica que rege seu comportamento, e os mecanismos de falha que podem degradá-lo — porque um Gêmeo Digital que não sabe *como* um componente falha não consegue preveni-la.

A segunda metade do livro eleva esse equacionamento disperso a um modelo unificado. Ali se apresenta a metodologia de construção do motor de cálculo do Gêmeo Digital: como as equações de primeiros princípios de cada capítulo anterior se conectam em um único sistema de estimação de estado (via Filtro de Kalman Estendido), como a alta dimensionalidade dos dados de campo é reduzida sem perda de informação crítica (via Autoencoder Variacional), como o conhecimento físico é injetado diretamente no aprendizado de máquina para garantir que nenhuma predição viole as leis da termodinâmica (Physics-Informed Machine Learning), e como tudo isso se traduz em decisões operacionais concretas através de controle preditivo e otimização (MPC e PSO).

O objetivo final não é acadêmico — é prático e mensurável. Um Gêmeo Digital construído sobre essa base permite operar o trem de compressão mais próximo do limite termodinâmico real da máquina, reduzindo o consumo específico de energia; quantificar, em unidades comparáveis, onde a eficiência está sendo destruída por irreversibilidades, reduzindo por consequência direta a geração de CO_2 equivalente; e substituir a manutenção

por calendário por uma manutenção baseada em condição real, antecipando falhas antes que se tornem paradas não programadas. Estas três metas — menor consumo energético, menor pegada de carbono e manutenção preditiva — não são objetivos independentes neste livro: são consequências naturais de um único modelo bem construído.

Este é, portanto, um livro para ser lido de duas formas. Como referência técnica, cada capítulo é autocontido o suficiente para ser consultado isoladamente diante de um problema específico de campo. Como metodologia, ele é sequencial: a compreensão de um Gêmeo Digital completo exige percorrer o caminho do princípio físico até a inteligência artificial, sem atalhos, porque é exatamente essa conexão — física restritiva, dados confiáveis e algoritmos explicáveis — que diferencia um verdadeiro Gêmeo Digital de um simples painel de sensores.

O Autor

Sumário

Prefácio **2**

Nomenclatura **8**

1 Introdução, Escopo e Fundamentação Normativa **13**
1.1 Visão Geral do Sistema 13
1.2 Definição de Gêmeo Digital (Digital Twin) 13
1.3 Estrutura do Documento e Abordagem Metodológica 13
1.4 Desafios do Ambiente Offshore 14
1.5 Referências Normativas de Base 15
1.6 Objetivos da Implementação 15

I O Compressor e Seus Elementos **16**

2 Arquitetura e Componentes do Sistema de Compressão **17**
2.1 Princípio de Funcionamento do Compressor de Parafuso 17
2.2 Cadeia de Geração e Compressão 18
2.3 Subsistema de Resfriamento e Separação 18
2.4 Invólucro do Pacote (Hood) e Ventilação Forçada 19
2.5 Tratamento de Ar (Secagem e Filtragem) 19
2.6 Vaso de Pressão (Pulmão de Armazenamento) 20
2.7 Gestor de Pressão e Monitoramento de Consumo 20

3 Detalhamento de Componentes, Acessórios e Instrumentação **20**
3.1 Subsistema de Potência e Acionamento 21
3.2 Unidade Compressora e Circuito de Óleo 21
3.3 Resfriamento e Drenagem 22
3.4 Purificação e Secagem (Sistema PSA) 22
3.5 Filtragem e Válvulas de Linha 22
3.6 Armazenamento e Segurança 22
3.7 Instrumentação 22

4 Subsistema Elétrico e Acionamento Dinâmico **22**
4.1 Painel Elétrico e Lógica de Proteção (Relés) 23
4.2 Inversor de Frequência (VSD - Variable Speed Drive) 23
4.3 Motor Elétrico de Indução Trifásico 24
4.4 Mecanismos de Falha e Correlações para o Gêmeo Digital 24
4.5 Equação de Acoplamento Global 25

5 Trem de Potência, Compressão em Dois Estágios e Termofluídica **25**
5.1 Trem de Potência e Transmissão 25
5.2 Sistema de Lubrificação e Arrefecimento de Óleo 26
5.3 Sistema de Admissão e Filtragem de Ar 26
5.4 Compressão em Dois Estágios (LP e HP) 26
5.5 Razão Volumétrica Interna (V_i) e Perdas por Sub/Sobrecompressão 27
5.6 Resfriamento e Separação de Condensado 28
5.7 Válvulas de Controle e Segurança 28

5.8 Equacionamento Integrado e Balanço de Potência 29

6 Engenharia do Trem de Transmissão e Matriz de Confiabilidade 29
6.1 Cinemática e Fluxo de Potência 29
6.2 Modelagem de Perdas Parasitas na Gearbox 30
6.3 Matriz de Mecanismos de Falha e Indicadores Digitais 30
6.4 Dinâmica de Eixos e Sincronismo (Timing) 30
6.5 Diagnóstico por Resíduos de Potência 31
6.6 Frequências de Monitoramento 31

7 Sistema de Lubrificação, Arrefecimento de Óleo e Dinâmica de Mancais 31
7.1 Acionamento e Consumo Energético da Bomba de Óleo 32
7.2 Reologia do Lubrificante e Perda de Carga no Circuito 32
7.3 Dinâmica de Mancais e Balanço Térmico 33
7.4 Gerenciamento Térmico e Válvula Termostática 33
7.5 Matriz de Mecanismos de Falha do Sistema de Óleo 34
7.6 Equacionamento de Diagnóstico por Resíduos 34

8 Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos 35
8.1 Cinemática da Transmissão e Relações de Velocidade 35
8.2 Equacionamento de Torque e Balanço de Potência 36
8.3 Dinâmica de Rolamentos e Diagnóstico de Vida Útil 36
8.4 Rotordinâmica e Velocidade Crítica 37
8.5 Integridade dos Dentes e Modos de Falha de Engrenamento 38
8.6 Desalinhamento e Arquiteturas de Acionamento 39
8.7 Matriz de Falhas de Transmissão 39

9 Termodinâmica do Estágio LP, Dinâmica de Folgas e Resposta Vibracional 40
9.1 Geometria de Engrenamento e Linha de Vedação 40
9.2 Dinâmica de Fugas e Razão de Pressão (Π) 40
9.3 Superaquecimento da Carcaça e Dilatação Térmica 41
9.4 Acoplamento Fluido-Estrutural e Resposta Vibracional 41
9.5 Potência Real e Eficiência Isentrópica 42
9.6 Matriz de Falhas Integrada do Estágio LP 42

10 Dinâmica do Intercooler, Gestão de Condensado e Distúrbios de Rede 43
10.1 Termodinâmica de Troca Térmica e Efetividade 43
10.2 Mecanismo de Falha Externa: Sobrecarga Térmica (*Offloading*) . 44
10.3 Mecanismo de Falha Interna: Incrustação (*Fouling*) 44
10.4 Psicrometria e Extração de Condensado 44
10.5 Matriz de Falhas Integrada do Sistema Intermediário 46
10.6 Lógica de Predição de Trip e Saúde do Ativo 46

11 Estágio de Alta Pressão (HP), Sincronismo e Integridade Mecânica 46
11.1 Termodinâmica e Performance do Estágio HP 46
11.2 Dinâmica de Sincronismo e Cargas Mecânicas 47
11.3 Mecanismos de Falha Detalhados 47
11.4 Matriz de Diagnóstico do Estágio HP 48

11.5 **Indicador de Saúde Global e KPI Final** 48

12 Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica **49**
12.1 **Balanço de Energia e Injeção de Óleo** 49
12.2 **Eficiência do Separador de Ar/Óleo** 49
12.3 **Mecanismos de Falha Térmica** 49
12.4 **Matriz de Diagnóstico Térmico** 49

13 Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação **50**
13.1 **Dinâmica da Válvula de Admissão (*Intake Valve*)** 50
13.2 **Determinação da Vazão Mássica ($\dot{m}$): Sensor Virtual** 50
13.3 **Dinâmica de *Blow-down* e Modulação VFD** 51
13.4 **Matriz de Diagnóstico de Controle** 51
13.5 **KPI Energético: Custo de Ciclo** 51

14 Aftercooler, Filtragem Primária e Gestão de Condensado **51**
14.1 Termodinâmica do Aftercooler (Resfriador Posterior) 52
14.2 Modelagem da Condensação e Separação de Umidade 52
14.3 Dinâmica de Filtragem Coalescente 52
14.4 Gestão de Drenos Automáticos e Purga 53
14.5 Matriz de Diagnóstico de Tratamento Primário 53
14.6 KPI de Performance de Tratamento (KPI_{treat}) 53

15 Sistema de Secagem por Adsorção (PSA e Tambor Rotativo) **54**
15.1 **Cinética de Adsorção e Balanço de Massa** 54
15.2 **Termodinâmica do Secador de Tambor Rotativo (HOC)** 56
15.3 **Aproveitamento de Calor Rejeitado na Regeneração** 56
15.4 **Matriz de Diagnóstico de Falhas** 57
15.5 **Indicadores Globais de Performance (KPIs)** 57

16 Distribuição e Armazenamento (Header e Vasos Pulmão) **58**
16.1 Dinâmica de Fluxo e Header de Distribuição Setorizada 58
16.2 Pulsação de Pressão e Ressonância Acústica na Tubulação 58
16.3 Lógica Escalonada de Alarmes e Proteção 59
16.4 Modelagem Termodinâmica e Autonomia 59
16.5 Matriz de Diagnóstico de Falhas (Frota e Distribuição) 60
16.6 Indicadores Globais de Performance (KPIs) 60

17 Modelagem Digital Twin: IA, Exergia e Sustentabilidade **60**
17.1 Aquisição de Dados e Variáveis Críticas de Automação 61
17.2 IA para Detecção Prematura e Qualidade do Ar 61
17.3 Otimização de Processos via Exergia 61
17.4 Redução de Consumo e Emissões de GEE 62
17.5 Matriz de Diagnóstico, Normas e Sustentabilidade 63

18 Unificação do Modelo Matemático e Matriz Global de Variáveis **63**
18.1 Matriz Abrangente de Variáveis, Localização e Instrumentação 63
18.2 Consolidação do Motor de Cálculo Unificado 64
18.3 Matriz Global de Alarmes e Lógica de Decisão 65

II Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado 67

19 Modelos de Solução, Acompanhamento e Redução de Dimensionalidade 68
19.1 Integração Híbrida: Physics-Informed Machine Learning (PIML) 68
19.2 Redução de Dimensionalidade: O Modelo de Espaço Latente 68
19.3 Modelo de Solução: Otimização e Controle Preditivo (MPC) 69
19.4 Acompanhamento de Performance e Saúde (KPIs de 3ª Geração) 69

20 Fundamentos Teóricos, Algoritmos e Metodologia do Gêmeo Digital 71
20.1 Pilares Teóricos da Modelagem Híbrida 71
20.2 Algoritmo de Estimação de Estado: Filtro de Kalman Estendido (EKF) . . 72
20.3 Redução de Dimensionalidade: Autoencoder Variacional (VAE) 72
20.4 Algoritmo Physics-Informed Machine Learning (PIML) 73
20.5 Otimização e Tomada de Decisão: MPC e PSO 73
20.6 Metodologia de Fluxo de Trabalho (Workflow) 73

21 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF) 74
21.1 Modelagem do Sistema Não Linear 74
21.2 Linearização por Jacobianos 74
21.3 Ciclo de Atualização Recursiva 75

22 Redução de Dimensionalidade via Autoencoder Variacional (VAE) 75
22.1 Arquitetura Probabilística e Espaço Latente 76
22.2 Função de Perda e Regularização 76
22.3 Diagnóstico de Falhas por Resíduo 76

23 Aprendizado Informado pela Física (PIML) 76
23.1 Integração de Restrições Físicas 76
23.2 Função de Perda Híbrida 77

24 Otimização e Controle: MPC e PSO 77
24.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) 77
24.2 Otimização por Enxame de Partículas (PSO) 77

25 Diretrizes para o Desenvolvimento e Evolução do Gêmeo Digital 78
25.1 Governança de Dados e Pré-processamento Robusto 78
25.2 Quantificação de Incerteza (UQ) 78
25.3 Arquitetura de Computação em Borda (Edge Computing) 78
25.4 Explicabilidade e Interface Humano-Máquina (XAI) 79
25.5 Ciclo de Vida e MLOps (Model Drift) 79

A Implementação Base e Ferramentas Padrão 80

B Implementação de Alta Performance e Physics-ML 82

Nomenclatura

A tabela abaixo reúne os símbolos empregados neste documento, seu significado, unidade típica (SI) e o(s) capítulo(s) onde aparecem. Símbolos com subscrito próprio (ex.: $P_{HP,\mathrm{out}}$, $T_{w,\mathrm{in}}$) não são listados individualmente — apenas a base do símbolo é definida aqui, e o subscrito segue a convenção descrita junto a cada equação. Onde duas grandezas diferentes disputavam a mesma letra em versões anteriores deste documento, o símbolo de uso menos frequente foi renomeado (com subscrito ou letra alternativa) para que cada símbolo tenha um único significado em todo o texto — essas escolhas estão marcadas com †.

Constantes e Grandezas Termodinâmicas Gerais

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
P	Pressão	Pa, bar	Todos
T	Temperatura	K, °C	Todos
ρ	Massa específica (densidade)	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$	Termofluídica
v	Velocidade do escoamento	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	Perda de carga, filtros
$\dot{m}$	Vazão mássica	$\mathrm{kg\,s^{-1}}$	Todos
$\dot{V}$	Vazão volumétrica	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$	Todos
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W, kW	Todos
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W	Trocadores
n	Índice politrópico do processo de compressão	adimensional	Cap. 5, 9, 11
R	Constante do gás (ar)	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Todos
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v) do ar	adimensional (≈ 1.4)	Termofluídica
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Termofluídica
η	Eficiência (com subscrito indicando qual: η_{vol}, η_{is}, η_{mec}, etc.)	adimensional	Todos
Π	Razão de pressão do estágio (P_2/P_1)	adimensional	Cap. 9, 11
ω	Velocidade angular do rotor/eixo	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	Todos

Geometria e Física do Compressor de Parafuso

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
V_i	Razão volumétrica interna do rotor (V_1/V_2), fixa por projeto	adimensional	Cap. 5
π_i	Razão de pressão interna ideal ($V_i^{\,n}$)	adimensional	Cap. 5
V_{disp}	Volume deslocado pelo rotor por rotação (definido pela geometria do perfil helicoidal)	$\mathrm{m^3}$	Cap. 3, 13
δ	Folga radial ou de flanco entre rotores/carcaça	m, μm	Cap. 9, 11

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
A_{leak}	Área de fuga total entre câmaras de pressões distintas	m^2	Cap. 9
Z	Número de lóbulos/dentes (sempre com subscrito: Z_{bull}, Z_{macho}, etc.)	adimensional	Cap. 6, 8, 9
GMF	Frequência de engrenamento (*Gear Mesh Frequency*)	Hz	Cap. 6, 8
f_{bp}	Frequência de passagem dos lóbulos	Hz	Cap. 9, header

Elétrica e Acionamento

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
I	Corrente elétrica	A	Cap. 4
V_L	Tensão de linha	V	Cap. 4, 19
f	Frequência elétrica de alimentação/VSD	Hz	Cap. 4
s	Escorregamento do motor de indução	adimensional	Cap. 4
N_{mot}†	Rotação medida do motor (RPM)	RPM	Cap. 4, 6, 8
p	Número de polos do motor	adimensional	Cap. 4
τ	Torque (sempre com subscrito indicando o eixo/componente)	N m	Cap. 4, 6, 8
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	%	Cap. 3, 4
j†	Ordem do harmônico na equação de bandas laterais	adimensional	Cap. 4
$k_{\text{relé}}$†	Constante da curva de disparo do relé (IEC 60255)	adimensional	Cap. 4

Vibração, Fadiga e Rotordinâmica

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
σ_b	Tensão de flexão na raiz do dente (modelo de Lewis)	MPa	Cap. 8, 19, 20
b	Largura de face do dente da engrenagem (equação de Lewis)	mm	Cap. 8
b_f†	Expoente da curva S-N de Basquin (Regra de Miner)	adimensional	Cap. 20
D	Dano acumulado por fadiga (Regra de Palmgren-Miner), $D = 1$ na falha	adimensional	Cap. 20
L_{10h}	Vida nominal do rolamento com 90% de confiabilidade	horas	Cap. 8, 11
N_{rot}†	Rotação do eixo do rolamento (RPM)	RPM	Cap. 8
ω_{cr}	Velocidade crítica (rotordinâmica)	$\text{rad}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 8

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
v_{rms}	Severidade de vibração global (ISO 10816 [10])	$\text{mm}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 19

Psicrometria e Trocadores de Calor

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
U	Coeficiente global de transferência de calor	$\text{W}\,\text{m}^{-2}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 5, 10, 12, 14
A	Área de troca térmica	m^2	Cap. 5, 10, 14
ΔT_{lm} (LMTD)	Diferença de temperatura média logarítmica	K	Cap. 10, 14
ϵ	Efetividade do trocador de calor	adimensional	Cap. 7, 10, 14
R_f	Resistência térmica adicional por incrustação (*fouling*)	$\text{m}^2\,\text{K}\,\text{W}^{-1}$	Cap. 10
$W\dagger$	Razão de umidade (kg água / kg ar seco) — notação ASHRAE	adimensional	Cap. 10, 14
ϕ	Umidade relativa	%, adimensional	Cap. 10
$P_{\text{sat}}(T)$	Pressão de saturação do vapor d'água na temperatura T	kPa	Cap. 10
T_{dp}	Ponto de orvalho sob pressão	°C	Cap. 3, 14, 15, 19
$e_{\text{filme}}\dagger$	Espessura do filme de óleo no mancal	m, μm	Cap. 7
$k_{ads}\dagger$	Constante de taxa de adsorção do dessecante	s^{-1}	Cap. 14
$\dot{Q}_{\text{gerado}}$	Calor total gerado dentro do invólucro do pacote (motor, VSD, gearbox, casco)	W	Cap. 2
$\dot{Q}_{\text{hood}}$	Calor removido pelo exaustor forçado do invólucro	W	Cap. 2, 14
$\dot{m}_{\text{vent}}$	Vazão mássica de ar de ventilação forçada do invólucro	$\text{kg}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 2
η_{purge}	Fração da vazão total não perdida como ar de purga de regeneração	adimensional	Cap. 14
$\dot{Q}_{\text{disp}}$	Calor residual disponível para recuperação (aftercooler + óleo + hood)	W	Cap. 14
ϵ_{recup}	Efetividade do trocador de recuperação de calor para regeneração	adimensional	Cap. 14

Exergia e Sustentabilidade

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
$\dot{I}$	Taxa de destruição de exergia (irreversibilidade)	W	Cap. 15, 19

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
ψ†	Exergia específica de fluxo (notação de Kotas)	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	Cap. 15, 19
η_{ex}	Eficiência exergética global	adimensional	Cap. 15, 19
T_0	Temperatura do ambiente de referência (morto termodinâmico)	K	Cap. 15, 19
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	Cap. 15, 19
h	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	Cap. 15, 19
s (contexto exergético)	Entropia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Cap. 15, 19
N_{frota}†	Número de compressores ativos na frota (somatórios)	adimensional	Cap. 14

Estimação de Estado, IA e Otimização

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
x	Vetor de estados do sistema (EKF)	—	Cap. 20
z	Vetor de medições/observações (EKF) ou variável genérica de entrada (VAE)	—	Cap. 19, 20
g†	Função não linear de observação do EKF, $z = g(x)$	—	Cap. 20
Q	Matriz de covariância do ruído de processo (EKF)	—	Cap. 20
$\mathcal{R}$†	Matriz de covariância do ruído de **medição** (EKF)	—	Cap. 20
F_k, G_k	Jacobianas de transição de estado e de observação (EKF)	—	Cap. 20
ℓ†	Vetor do espaço latente (VAE)	—	Cap. 15, 20
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia	—	Cap. 15, 20
J	Função de custo/objetivo (MPC, PSO)	—	Cap. 15, 20
H	Horizonte de predição (MPC)	passos	Cap. 15, 20
k	Índice de tempo discreto (sempre como subscrito: x_k, z_k)	—	Cap. 15, 20

Convenções de Desambiguação Adotadas

Este documento une termodinâmica clássica, mecânica e aprendizado de máquina — tradições notacionais distintas, cada uma com seus próprios símbolos-padrão de uma letra só. Onde duas dessas tradições reivindicavam a mesma letra para grandezas fisicamente diferentes, o símbolo de uso mais restrito ao capítulo foi renomeado (marcado com † nas tabelas acima), mantendo o símbolo de uso mais amplo/mais próximo do padrão de literatura inalterado:

- R (constante do gás, uso dominante em todo o documento) permanece; a covariância de ruído de medição do EKF passou a $\mathcal{R}$ (calligráfico).
- n (índice politrópico, uso dominante) permanece; a rotação do motor passou a N_{mot}.
- h (entalpia específica, notação termodinâmica padrão) permanece; a espessura do filme de óleo passou a e_{filme}, o vetor latente do VAE passou a ℓ, e a função de observação do EKF passou a $g(\cdot)$.
- N como contagem genérica em somatórios passou a N_{frota} (número de compressores); a rotação em RPM na equação de vida de rolamento passou a N_{rot}; o número de ciclos até a falha na Regra de Miner permanece $N_i(\sigma_i)$, já distinto por notação funcional.
- k como índice de tempo discreto (sempre subscrito: x_k, z_k — convenção padrão de EKF/MPC/PSO) permanece; a constante do relé passou a $k_{\text{relé}}$, a ordem do harmônico passou a j, e a constante de adsorção passou a k_{ads}.
- b (largura de face do dente, notação AGMA padrão) permanece; a exergia específica passou a ψ (notação de Kotas) e o expoente de Basquin passou a b_f.
- ω (velocidade angular, uso dominante) permanece; a razão de umidade psicrométrica passou a W (notação ASHRAE).

1 Introdução, Escopo e Fundamentação Normativa

1.1 Visão Geral do Sistema

Esta diretriz estabelece os requisitos técnicos para a criação de um Gêmeo Digital (DT) de um sistema de ar comprimido industrial operando em regime contínuo em unidades de produção *offshore* (FPSOs e plataformas). O sistema em escopo compreende a integração de quatro pilares fundamentais:

- **Geração:** Compressores de parafuso rotativo isentos de óleo (*oil-free*), com sincronismo por engrenagens de *timing* e acionamento por inversores de frequência (VSD). A lubrificação é restrita à caixa multiplicadora e aos mancais dos estágios, não havendo injeção de óleo na câmara de compressão.
- **Tratamento:** Resfriadores (*aftercoolers*), separadores de condensado e secadoras por adsorção (*Pressure Swing Adsorption* - PSA).
- **Armazenamento:** Vasos de pressão (pulmões) dimensionados para pressões de operação de até aproximadamente 10 bar.
- **Gestão:** Camada de inteligência de dados para monitoramento de performance, diagnóstico de falhas e predição de vida útil residual (RUL).

1.2 Definição de Gêmeo Digital (Digital Twin)

O Gêmeo Digital é definido como uma representação virtual dinâmica e ultra-realista de um ativo físico, que utiliza modelos matemáticos de primeiros princípios (física) acoplados a fluxos de dados de sensores em tempo real. Diferente de uma simulação estática, o DT evolui com o ativo, incorporando o histórico de degradação, variações ambientais e eventos operacionais para fornecer diagnósticos prescritivos e suporte à decisão.

Nota histórica: O termo foi cunhado por Michael Grieves em 2002, num curso de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM) na University of Michigan, como um modelo virtual espelhando um sistema físico ao longo de todo o seu ciclo de vida [43]. O conceito ganhou tração industrial a partir de 2012, quando a NASA e a U.S. Air Force o formalizaram como paradigma para gêmeos de veículos aeroespaciais de alta criticidade, unindo modelos físicos de alta fidelidade a dados de voo em tempo real para prognóstico estrutural [44]; na manufatura, Tao e colaboradores sistematizaram a integração do gêmeo com dados massivos de projeto, produção e serviço [45] — mesma lógica aplicada aqui à criticidade operacional offshore.

1.3 Estrutura do Documento e Abordagem Metodológica

Este documento é organizado em duas partes deliberadamente sequenciais, e essa ordem — física e falhas primeiro, inteligência artificial depois — não é uma escolha editorial arbitrária: é uma decisão metodológica que condiciona a confiabilidade de tudo o que vem a seguir.

1. **Parte I — O Compressor e Seus Elementos (Capítulos 2 a 18):** Cada capítulo desmonta um subconjunto do trem de compressão — rotores, trem de potência, sistema elétrico, lubrificação, estágios LP e HP, intercooler, aftercooler,

secagem PSA, distribuição e armazenamento — e o trata sob três lentes aplicadas de forma consistente: primeiro o **elemento de máquina** em si (o que é, sua função, seus acessórios); depois a **modelagem termodinâmica e mecânica** que rege seu comportamento em regime normal (as equações de primeiros princípios); e por fim os **mecanismos de falha** que podem degradá-lo, com o respectivo indicador digital de detecção. O capítulo final desta parte (18) unifica todo esse equacionamento disperso numa matriz global de variáveis — a síntese física completa da máquina, ainda sem nenhum algoritmo de aprendizado.

2. **Parte II — Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado (Capítulos 19 a 25, mais os Anexos de Implementação):** Somente depois que o equacionamento físico de cada componente está estabelecido, o documento apresenta a metodologia de integração: como as equações dispersas dos capítulos anteriores se conectam em um motor de cálculo unificado, como o estado do sistema é estimado a partir de medições ruidosas (Filtro de Kalman Estendido), como a alta dimensionalidade dos dados de campo é reduzida sem perda de informação crítica (Autoencoder Variacional), como o conhecimento físico é injetado diretamente no treinamento da rede neural para impedir predições termodinamicamente impossíveis (*Physics-Informed Machine Learning*), e como o sistema resultante toma decisões operacionais em tempo real (MPC e PSO).

A justificativa para essa ordem é direta: um modelo de inteligência artificial treinado sobre um sistema cuja física não foi antes explicitada é, na melhor das hipóteses, um interpolador estatístico sem garantia de comportamento fora da faixa de dados vista em treinamento — e, na pior das hipóteses, uma caixa-preta que pode recomendar uma ação que viola a integridade estrutural ou a segurança do equipamento sem que ninguém perceba o porquê. O PIML, apresentado na Parte II, só consegue penalizar uma predição por violar a conservação de massa ou a Segunda Lei da Termodinâmica porque essas leis já foram equacionadas, componente a componente, na Parte I. A física não é um complemento decorativo ao modelo de IA deste documento — é a restrição que o torna confiável o suficiente para operar em uma plataforma offshore.

1.4 Desafios do Ambiente Offshore

A implementação de um DT em ambiente marinho exige que o modelo considere variáveis críticas que não ocorrem em instalações terrestres, impactando diretamente o equacionamento termodinâmico:

- **Salinidade:** Impacto na colmatagem de filtros e corrosão galvânica/por pite em trocadores de calor.
- **Umidade Relativa Elevada:** Influência nas propriedades termofísicas do fluido e na taxa de geração de condensado.
- **Atmosferas Explosivas:** Necessidade de conformidade com zonas classificadas conforme IEC 60079 [6].
- **Redes Elétricas Isoladas:** Sensibilidade a harmônicas geradas por VSDs e flutuações de carga da planta.

1.5 Referências Normativas de Base

O Gêmeo Digital deve garantir que o sistema opere dentro dos limites estabelecidos pelas normas internacionais:

- **API 619 [1]:** Padrão para compressores de deslocamento positivo para indústrias de petróleo e gás.
- **ISO 10440-1 [2]:** Requisitos para compressores de parafuso rotativo para serviços de processo.
- **ISO 1217 [3]:** Testes de aceitação para compressores de deslocamento positivo.
- **NORSOK M-501 [4]:** Requisitos de preparação de superfície e revestimento protetor.
- **ASME Seção VIII Div. 1 [5]:** Regras para construção e inspeção de vasos de pressão (armazenamento até 10 bar).

1.6 Objetivos da Implementação

1. **Otimização Energética:** Redução do consumo específico de energia ($\mathrm{kWh} \cdot \mathrm{m}^{-3}$) via ajuste dinâmico.
2. **Manutenção Preditiva:** Detecção precoce de desgaste em rotores e falhas em rolamentos.
3. **Gestão de Armazenamento:** Monitoramento da integridade dos vasos de pressão e eficiência da rede de distribuição.
4. **Garantia de Qualidade:** Monitoramento contínuo do ponto de orvalho (*Dew Point*) para proteção da instrumentação.

Diretriz Técnica Final: O escopo normativo definido neste capítulo (API 619, ISO 10440-1, ISO 1217, NORSOK M-501, ASME VIII) não é apenas documental — cada equação apresentada nos capítulos seguintes deve ser rastreável a um limite operacional definido por uma dessas normas, de modo que o Gêmeo Digital nunca recomende uma ação que viole a fronteira de projeto certificada do equipamento.

PARTE I

O Compressor e Seus Elementos

2 Arquitetura e Componentes do Sistema de Compressão

O sistema de ar comprimido offshore é uma planta de utilidade crítica, composta por máquinas rotativas, trocadores de calor, vasos de pressão e sistemas de purificação [17]. A integração desses elementos garante o fornecimento de energia pneumática estável para instrumentação e ferramentas de serviço. A Figura 2.1 resume esses quatro pilares (Geração, Tratamento, Armazenamento e Gestão, já introduzidos no Capítulo 1) como um diagrama de blocos, com a camada de Gestão realimentando dados e ações de controle sobre as três primeiras — a mesma estrutura de malha fechada que este documento equaciona capítulo a capítulo.

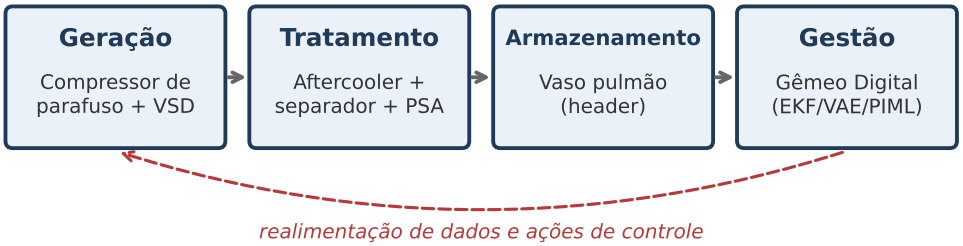


Figura 2.1: Diagrama de blocos da arquitetura do sistema: os quatro pilares funcionais e a realimentação do Gêmeo Digital sobre a planta física.

2.1 Princípio de Funcionamento do Compressor de Parafuso

Antes de qualquer equacionamento, é necessário compreender o princípio físico que gera a compressão: dois rotores helicoidais — o macho, com lóbulos convexos, e a fêmea, com cavidades côncavas — giram engrenados dentro de uma carcaça cilíndrica dupla [18]. A relação de lóbulos mais comum é 4:6 (quatro lóbulos no macho para seis cavidades na fêmea), um perfil assimétrico desenvolvido para minimizar as áreas de vedação e o vazamento interno [14]. A Figura 2.2 mostra o perfil real desse engrenamento assimétrico (aqui numa relação 5:6, mesmo princípio geométrico) — repare como o contorno de um rotor é o negativo do outro, mantendo contato de vedação contínuo ao longo de toda a rotação.

O ciclo de trabalho ocorre em três fases sequenciais, repetidas continuamente a cada engrenamento:

1. **Admissão:** À medida que os rotores giram e se desengrenam na extremidade de sucção, uma câmara em forma de "V"se abre entre os lóbulos e a carcaça, e o ar atmosférico preenche esse volume crescente.

2. **Compressão:** Conforme a rotação avança, o ponto de engrenamento entre macho e fêmea se desloca ao longo do comprimento helicoidal dos rotores, fechando progressivamente a câmara e reduzindo seu volume — é essa redução puramente geométrica, sem válvulas de admissão ou descarga no sentido alternativo, que caracteriza a compressão como um processo de deslocamento positivo contínuo (ao

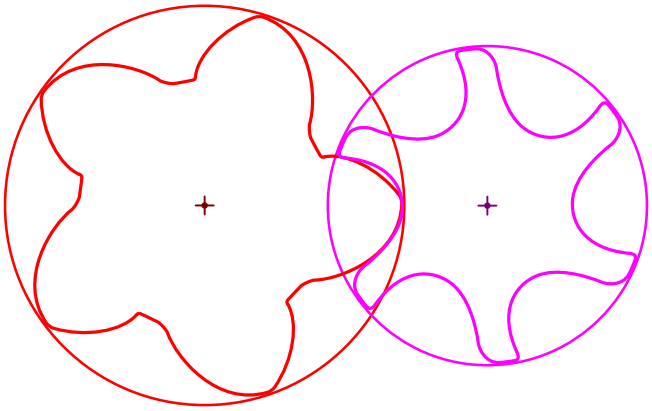


Figura 2.2: Perfil de engrenamento assimétrico de rotores helicoidais (relação 5:6), com centros dos eixos indicados. Adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0 (traços reforçados e marcadores de centro adicionados pelo autor).

contrário do compressor alternativo, que comprime em pulsos, ou do centrífugo, que comprime por troca de quantidade de movimento).

3. **Descarga:** Quando a câmara em compressão alcança a aresta da porta de descarga — posição fixada pela geometria da carcaça, não por uma válvula —, o volume comprimido é liberado para a linha de descarga. É exatamente essa posição fixa da aresta de descarga que define a razão volumétrica interna V_i, detalhada mais adiante neste documento.

Nos compressores do escopo deste documento (isentos de óleo), não há filme de óleo na câmara de trabalho para transmitir torque de um rotor ao outro por contato direto; por isso os dois eixos são sincronizados externamente por um par de engrenagens de precisão (*timing gears*), mantendo uma folga constante e sem contato metal-metal entre os lóbulos durante toda a rotação — mecanismo cuja dinâmica é modelada em capítulo posterior.

2.2 Cadeia de Geração e Compressão

A unidade central é o compressor de parafuso rotativo, classificado como uma máquina de deslocamento positivo.

- **Rotores Helicoidais:** O par de rotores (macho e fêmea) reduz o volume do ar admitido através do engrenamento contínuo.
- **Motor Elétrico e VSD:** O acionamento é realizado por um motor de indução trifásico. O inversor de frequência (*Variable Speed Drive* - VSD) modula a velocidade angular ω para parear a vazão produzida com a demanda da planta, operando na faixa de pressão de 7 bar a 10 bar.

2.3 Subsistema de Resfriamento e Separação

Devido ao processo de compressão ser aproximadamente adiabático, a temperatura do ar na descarga do elemento compressor é elevada.

- **Aftercooler (Resfriador Posterior):** Trocador de calor que utiliza água do mar ou ar ambiente para reduzir a temperatura do ar comprimido.
- **Separador de Condensado:** Dispositivo que remove a água líquida precipitada após o resfriamento.

2.4 Invólucro do Pacote (Hood) e Ventilação Forçada

Além do calor rejeitado pelo próprio ar comprimido nos trocadores de processo, o pacote compressor dissipa uma quantidade significativa de calor **para dentro do seu próprio invólucro** (*hood/canopy* acústico): perdas do motor elétrico, do VSD, da caixa multiplicadora e a própria superfície quente do elemento compressor e da tubulação interna aquecem o ar confinado dentro do gabinete. Um exaustor força a saída desse ar quente e a entrada de ar ambiente renovado, evitando que a temperatura interna do invólucro comprometa a eletrônica de potência e o isolamento do motor.

- **Fontes de Calor Internas ao Invólucro ($\dot{Q}_{\text{gerado}}$):** A soma das perdas térmicas de todos os componentes que dissipam calor para dentro do gabinete, já modeladas individualmente nos capítulos anteriores — perdas do motor, do VSD (Equação (4.3)), da gearbox (Equação (5.2)) e a convecção/radiação da carcaça quente do elemento compressor ($\dot{Q}_{\text{casco}}$):

$$\dot{Q}_{\text{gerado}} = \dot{W}_{\text{mot}}(1 - \eta_{\text{mot}}) + P_{\text{loss,VSD}} + P_{\text{loss,gb}} + \dot{Q}_{\text{casco}} \tag{2.1}$$

- **Capacidade de Remoção do Exaustor ($\dot{Q}_{\text{hood}}$):** A Equação (2.2) calcula quanto calor o exaustor efetivamente remove, em função da vazão mássica de ar de ventilação forçada pelo exaustor ($\dot{m}_{\text{vent}}$) e do aumento de temperatura entre a admissão de ar renovado e a exaustão do ar quente:

$$\dot{Q}_{\text{hood}} = \dot{m}_{\text{vent}} \cdot c_p \cdot (T_{\text{exaustão}} - T_{\text{amb}}) \tag{2.2}$$

  Em regime permanente, o invólucro só mantém temperatura interna estável se $\dot{Q}_{\text{hood}} \geq \dot{Q}_{\text{gerado}}$; a folga entre os dois lados dessa desigualdade é a margem de projeto da ventilação forçada.

- **Mecanismo de Falha:** Obstrução do filtro de admissão do exaustor, pá do ventilador danificada, motor do exaustor em falha, ou obstrução das venezianas de exaustão por sujeira/sal — qualquer um reduz $\dot{m}_{\text{vent}}$ e desequilibra a Equação (2.2).
- **Detecção:** Aumento progressivo de $T_{\text{exaustão}}$ para a mesma carga térmica interna estimada é o indicador primário; o Gêmeo Digital deve correlacionar esse aumento com o fator de desclassificação (*derating*) do VSD (Capítulo de Subsistema Elétrico) e com a degradação acelerada do isolamento do motor pela Equação de Arrhenius (Equação (4.7)) — ambos amplificados por uma falha silenciosa de ventilação do invólucro.

2.5 Tratamento de Ar (Secagem e Filtragem)

Para atender aos padrões de ar de instrumentação, o fluido deve passar por um processo de purificação rigoroso.

- **Secadora PSA (*Pressure Swing Adsorption*):** Composta por duas torres preenchidas com material dessecante. Enquanto uma torre adsorve a umidade sob alta pressão, a outra regenera-se através da expansão de uma parte do ar seco (purga).
- **Trens de Filtragem:** Filtros coalescentes e de partículas que removem aerossóis de óleo e contaminantes sólidos.

2.6 Vaso de Pressão (Pulmão de Armazenamento)

O reservatório de ar comprimido atua como um amortecedor de pulsações e um buffer de energia.

- **Função Estabilizadora:** Compensa picos de demanda sem causar quedas bruscas na pressão de linha.
- **Cálculo de Capacidade:** O volume do vaso V_{res} é dimensionado com base na variação de pressão permitida ΔP:

$$V_{\text{res}} = \frac{t \cdot (\dot{V}_{\text{consumo}} - \dot{V}_{\text{comp}}) \cdot P_{\text{atm}}}{\Delta P} \tag{2.3}$$

  Onde t é o tempo de autonomia desejado (intervalo em que o vaso deve sustentar sozinho o déficit entre consumo e produção antes que ΔP seja excedido).

2.7 Gestor de Pressão e Monitoramento de Consumo

A gestão do sistema é realizada por um controlador lógico que atua como a interface primária para o Gêmeo Digital.

- **Transdutores de Pressão:** Instalados em pontos estratégicos para monitorar perdas de carga ($\Delta P_{\text{filtros}}$).
- **Medidores de Vazão:** Sensores que quantificam o consumo real da plataforma.
- **Lógica de Controle:** Mantém a pressão de rede em um *setpoint* ajustando a rampa do VSD.

Diretriz Técnica Final: A arquitetura descrita aqui — geração por parafuso isento de óleo, tratamento por resfriamento/secagem e armazenamento em vaso pulmão — define os quatro blocos físicos que o Gêmeo Digital deve modelar de forma acoplada; tratar qualquer um isoladamente (por exemplo, otimizar o compressor sem considerar o impacto na secadora a jusante) produz um modelo incompleto e recomendações potencialmente contraditórias.

3 Detalhamento de Componentes, Acessórios e Instrumentação

Antes de detalhar cada subsistema individualmente, é útil visualizar o coração do pacote: o elemento compressor (airend), onde os dois rotores helicoidais executam fisicamente a

compressão. A Figura 3.1 apresenta o par de rotores em perspectiva tridimensional, obtida por varredura helicoidal do mesmo perfil de engrenamento assimétrico 5:6 já apresentado na Figura 2.2: o rotor macho (à direita) recebe uma torção total de 300° ao longo do comprimento, enquanto a fêmea gira em sentido contrário com hélice oposta, na razão 5/6 da torção do macho — exatamente a relação cinemática que mantém o contato de vedação contínuo durante a rotação. Os tocos de eixo nas extremidades são os assentos dos rolamentos e, no lado de acionamento, a interface com a caixa multiplicadora (gearbox). As subseções seguintes detalham os blocos que cercam esse núcleo — motor elétrico, acoplamento, gearbox e acessórios — e sua instrumentação associada.

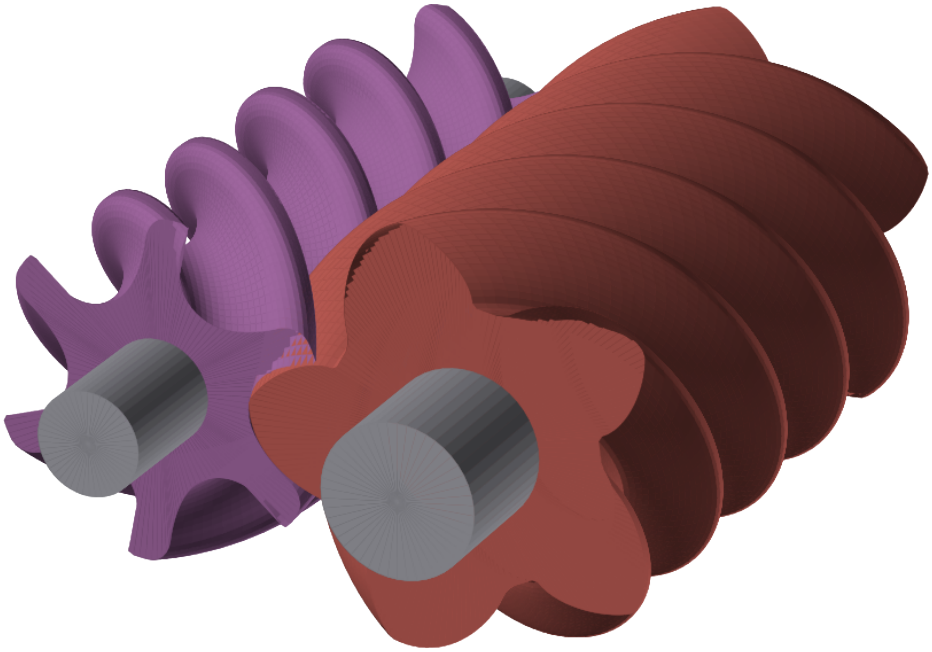


Figura 3.1: Par de rotores helicoidais do elemento compressor (airend) em perspectiva 3D, gerado por varredura helicoidal do perfil de engrenamento da Figura 2.2 (torção de 300° no rotor macho, relação 5:6, hélices opostas). Elaboração 3D original do autor; perfil 2D adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

3.1 Subsistema de Potência e Acionamento

- **Painel Elétrico e VSD:** Controle de frequência e mitigação de harmônicas (THD_i).
- **Motor Elétrico:** Conversão eletromecânica com eficiência η_{mot}.

3.2 Unidade Compressora e Circuito de Óleo

- **Elemento Compressor:** Parafuso rotativo com vazão $\dot{m} = \rho \cdot V_{\mathrm{disp}} \cdot \frac{\omega}{2\pi} \cdot \eta_{\mathrm{vol}}$, onde V_{disp} é o volume deslocado pelo par de rotores a cada rotação completa, fixado pela geometria do perfil helicoidal (comprimento, diâmetro e ângulo de hélice dos rotores).
- **Separador Ar/Óleo:** Remoção de contaminantes com perda de carga ΔP_{sep}.

3.3 Resfriamento e Drenagem

- **Aftercooler:** Trocador de calor regido por $\dot{Q} = UA\Delta T_{\text{LMTD}}$.
- **Drenos Automáticos:** Remoção de condensado via sensores de nível ou temporização.

3.4 Purificação e Secagem (Sistema PSA)

- **Torres de Adsorção:** Preenchidas com **Alumina Ativada** para retenção de umidade.
- **Resistências de Aquecimento:** Utilizadas em ciclos de regeneração térmica: $P_{\text{term}} = \dot{m}_{\text{purge}} \cdot c_p \cdot \Delta T$.
- **Válvulas de Comutação:** Gerenciam os ciclos de carga e regeneração das torres.

3.5 Filtragem e Válvulas de Linha

- **Filtros Coalescentes:** Perda de carga modelada por $\Delta P = \zeta \cdot \frac{\rho v^2}{2}$.
- **Válvulas de Bloqueio e Retenção:** Garantem o isolamento e o fluxo unidirecional.

3.6 Armazenamento e Segurança

- **Vaso de Pressão (Pulmão):** Armazenamento até 10 bar com dinâmica $\frac{dP_{\text{res}}}{dt} = \frac{RT}{V}\Delta\dot{m}$.
- **PSV (Válvula de Segurança):** Proteção mecânica contra sobrepressão conforme ASME VIII.

3.7 Instrumentação

- **Transdutores e Sensores:** Monitoramento de P, T, ϕ (umidade) e ponto de orvalho (T_{dp}).

Diretriz Técnica Final: Cada componente listado neste capítulo é, ao mesmo tempo, um ponto físico de instrumentação e uma entrada do modelo matemático desenvolvido nos capítulos seguintes — a qualidade do Gêmeo Digital é limitada pela cobertura e pela taxa de amostragem desses sensores, não apenas pela sofisticação do equacionamento.

4 Subsistema Elétrico e Acionamento Dinâmico

Este capítulo detalha a modelagem do fluxo de energia desde o painel de distribuição até o eixo do compressor, integrando eletrônica de potência, eletromagnetismo e a modelagem matemática de modos de falha para o Gêmeo Digital.

4.1 Painel Elétrico e Lógica de Proteção (Relés)

O painel elétrico offshore atua como a interface de segurança primária. Os relés de proteção digitais monitoram a integridade do sistema através de curvas de tempo inverso, que devem ser replicadas no Gêmeo Digital para prever disparos (*trips*) indesejados.

- **Equacionamento de Disparo (Norma IEC 60255 [7]):** O tempo de atuação t_{trip} é modelado para detectar sobrecargas térmicas antes que ocorram danos permanentes:

$$t_{\text{trip}} = \frac{k_{\text{relé}} \cdot \beta}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^{\alpha} - 1} \tag{4.1}$$

  Onde:

  - I: Corrente de carga medida em tempo real.
  - I_s: Corrente de ajuste (setpoint).
  - $\alpha, \beta, k_{\text{relé}}$: Constantes que definem a curva (Normalmente Inversa, Muito Inversa ou Extremamente Inversa); $k_{\text{relé}}$ é subscrito para não colidir com o índice de tempo discreto k usado nos capítulos de EKF/MPC/PSO.

- **Mecanismos de Falha no Painel:** O Gêmeo Digital monitora a resistência de contato e a temperatura nos barramentos. Um aumento na temperatura T_{contato} sem aumento de corrente indica oxidação ou afrouxamento mecânico por vibração.

4.2 Inversor de Frequência (VSD - Variable Speed Drive)

O VSD é o elemento de controle que modula a velocidade angular ω do motor. Ele é modelado como um conversor de potência com perdas não lineares.

- **Controle V/f (Tensão/Frequência):** Para manter o fluxo magnético constante no motor e evitar a saturação do núcleo, o VSD eleva a tensão de saída (V_{out}) na mesma proporção em que eleva a frequência (f_{out}), mantendo a razão entre as duas praticamente fixa em toda a faixa de rotação — relação conhecida como Equação (4.2):

$$\frac{V_{\text{out}}}{f_{\text{out}}} \approx \text{constante} \tag{4.2}$$

- **Eficiência e Perdas Térmicas:** A potência dissipada no VSD ($P_{\text{loss,VSD}}$) é fundamental para o prognóstico de falha dos módulos IGBT. A Equação (4.3) decompõe essa dissipação em duas parcelas de origem física distinta: $P_{\text{switching}}$, a perda toda vez que o IGBT liga/desliga (proporcional à frequência de chaveamento), e $P_{\text{conduction}}$, a perda resistiva enquanto o IGBT permanece conduzindo corrente:

$$P_{\text{loss,VSD}} = P_{\text{switching}} + P_{\text{conduction}} \tag{4.3}$$

  A eficiência instantânea é dada por $\eta_{\text{vsd}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$. O Gêmeo Digital utiliza a distorção harmônica total (THD_i) para calcular o fator de desclassificação (*derating*) do motor.

4.3 Motor Elétrico de Indução Trifásico

O motor é modelado através de seu circuito equivalente em regime permanente, permitindo a detecção de anomalias eletromagnéticas; a determinação de perdas e rendimento a partir de ensaios segue a metodologia normatizada pela IEC 60034-2-1 [8].

- **Cinemática e Escorregamento (s):** A rotação síncrona n_s e o escorregamento s são calculados para determinar a carga real no compressor:

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad \text{e} \quad s = \frac{n_s - N_{mot}}{n_s} \tag{4.4}$$

  Onde p é o número de polos e N_{mot} é a rotação medida do motor (RPM), pelo encoder ou estimada via corrente — mesma grandeza referenciada como N_{mot} nos capítulos de trem de potência (não confundir com o índice politrópico n, usado sem subscrito nos capítulos de termodinâmica).

- **Torque Eletromagnético (τ_{em}):** O torque gerado, considerando o equivalente de Thevenin do estator (V_{th}, R_{th}, X_{th}), é:

$$\tau_{em} = \frac{3 \cdot V_{th}^2 \cdot R_r/s}{\omega_s \cdot [(R_{th} + R_r/s)^2 + (X_{th} + X_r)^2]} \tag{4.5}$$

  Onde R_r e X_r são a resistência e a reatância do rotor referidas ao estator (parâmetros de placa/ensaio do motor), e $\omega_s = 2\pi n_s/60$ é a velocidade angular síncrona correspondente à rotação síncrona n_s definida na Equação (4.4).

4.4 Mecanismos de Falha e Correlações para o Gêmeo Digital

O diferencial do Gêmeo Digital é a capacidade de introduzir variáveis de degradação no equacionamento:

1. **Quebra de Barras do Rotor:** Introduz uma modulação na corrente de estator. O modelo de diagnóstico busca por bandas laterais no espectro de frequência:

$$f_{\text{sideband}} = f_1(1 \pm 2js) \tag{4.6}$$

   Onde f_1 é a frequência fundamental de alimentação (rede/VSD) e $j = 1, 2, 3, \ldots$ é a ordem do harmônico da banda lateral monitorada (usa-se j em vez de k para não colidir com a constante do relé e o índice de tempo discreto usados em outros capítulos).

2. **Degradação do Isolamento Térmico:** Utiliza a Equação de Arrhenius para estimar a vida útil residual (L) baseada na temperatura medida nos enrolamentos (T_{enrol}):

$$L = L_0 \cdot \exp\left(\frac{E_a}{R \cdot T_{\text{enrol}}}\right) \tag{4.7}$$

3. **Excentricidade e Falhas de Rolamento:** Modeladas como um aumento no torque de atrito parasita τ_{fric}, que desvia o consumo elétrico da curva teórica de compressão.

4.5 Equação de Acoplamento Global

A integração final que o Gêmeo Digital resolve para o subsistema elétrico é:

$$P_{\text{rede}} = \frac{1}{\eta_{\text{vsd}}} \left[\frac{\tau_{\text{compressão}}(\theta, P) \cdot \omega}{\eta_{\text{mot}}(s, T)} + P_{\text{perdas_mec}} \right] \tag{4.8}$$

Esta equação correlaciona a pressão de armazenamento (até 10 bar) com a corrente consumida no painel, permitindo identificar se um aumento de consumo é devido a uma falha elétrica ou a um aumento de demanda/fuga no sistema pneumático.

Diretriz Técnica Final: A Equação (4.8) é o elo que impede diagnósticos ambíguos entre falha elétrica e falha pneumática — sem ela, um aumento de corrente no painel seria indistinguível de um aumento real de demanda de ar, levando a decisões erradas de manutenção.

5 Trem de Potência, Compressão em Dois Estágios e Termofluídica

Este capítulo detalha a conversão de energia mecânica em pneumática, o gerenciamento térmico interestágios e os sistemas de suporte (lubrificação e drenagem), fundamentais para a integridade do Gêmeo Digital.

5.1 Trem de Potência e Transmissão

A interface entre o motor e os rotores envolve o acoplamento flexível e a caixa multiplicadora (*gearbox*).

- **Acoplamento Flexível:** Transmite o torque τ_{mot} para a entrada da caixa de engrenagens. A Equação (5.1) mostra que o torque efetivamente entregue à gearbox ($\tau_{\text{gb,in}}$) é o torque do motor descontado da eficiência do acoplamento (η_{acopl}) e de um termo inercial — o produto do momento de inércia do acoplamento (I_{acopl}) pela aceleração angular ($d\omega/dt$), relevante apenas durante transientes de partida ou variação de rotação do VSD:

$$\tau_{\text{gb,in}} = \tau_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{acopl}} - I_{\text{acopl}} \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{5.1}$$

- **Caixa Multiplicadora (Gearbox):** Eleva a rotação para a velocidade ótima dos rotores ($\omega_{\text{rotor}} = \omega_{\text{mot}} \cdot G$). A Equação (5.2) soma as três fontes independentes de perda de potência dentro da gearbox — atrito de engrenamento entre dentes (P_{mesh}), arrasto do óleo lubrificante contra as engrenagens em rotação (P_{windage}) e atrito viscoso nos mancais de suporte (P_{bearing}):

$$P_{\text{loss,gb}} = P_{\text{mesh}} + P_{\text{windage}} + P_{\text{bearing}} \tag{5.2}$$

- **Mecanismo de Falha:** Desgaste de dentes (*pitting*), fadiga e desalinhamento.
- **Detecção:** Picos de vibração em 1×RPM e na frequência de engrenamento (GMF).

5.2 Sistema de Lubrificação e Arrefecimento de Óleo

Mesmo em compressores isentos de óleo (*oil-free*), a lubrificação é vital para engrenagens e rolamentos [27].

- **Bomba de Óleo:** Garante o fluxo $\dot{V}_{\text{óleo}}$ sob pressão $\Delta P_{\text{óleo}}$. A potência hidráulica ideal (vazão vezes pressão) é dividida pela eficiência da bomba (η_{bomba}) para chegar à potência elétrica realmente consumida, conforme a Equação (5.3):

$$\dot{W}_{\text{bomba}} = \frac{\dot{V}_{\text{óleo}} \cdot \Delta P_{\text{óleo}}}{\eta_{\text{bomba}}} \tag{5.3}$$

- **Resfriador de Óleo:** Mantém a viscosidade $\mu(T)$ adequada para a proteção dos mancais.
- **Mecanismo de Falha:** Degradação térmica do lubrificante, perda de viscosidade ou colmatagem do filtro de óleo.
- **Detecção:** Monitoramento da pressão diferencial ($\Delta P_{\text{filtro_óleo}}$) e temperatura de entrada nos mancais.

5.3 Sistema de Admissão e Filtragem de Ar

- **Filtro de Admissão:** Protege os rotores contra a salinidade e particulados offshore. A perda de carga que ele impõe ao escoamento segue a forma clássica de perda de carga localizada — proporcional ao coeficiente de perda do elemento filtrante (ζ) e à pressão dinâmica do ar ($\rho v^2/2$, função da densidade ρ e da velocidade v através do meio filtrante) [25], conforme a Equação (5.4):

$$\Delta P_{\text{filt}} = \zeta \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{5.4}$$

- **Mecanismo de Falha:** Colmatagem por partículas ou saturação por umidade.
- **Detecção:** Queda na pressão de sucção (P_{suc}) medida por transdutor de vácuo.

5.4 Compressão em Dois Estágios (LP e HP)

A compressão é dividida para reduzir o trabalho total e as temperaturas de descarga, aproximando o ciclo da isoterma. O modelo politrópico generaliza a compressão adiabática reversível ($PV^{\gamma} = \text{const.}$) permitindo um índice $n \neq \gamma$ que absorve as trocas de calor e irreversibilidades reais do processo — tratamento clássico consolidado nos textos modernos de termodinâmica aplicada [20, 22].

- **Trabalho Politrópico por Estágio (i):** A Equação (5.5) calcula a potência necessária para comprimir a vazão de entrada ($\dot{V}_{\text{in},i}$) da pressão de sucção ($P_{\text{in},i}$) até a pressão de descarga do estágio ($P_{\text{out},i}$), usando o índice politrópico n no lugar do γ ideal para refletir as trocas de calor reais do processo, e dividida pela eficiência mecânica (η_{mec}) para incluir as perdas de atrito do próprio elemento compressor:

$$\dot{W}_i = \frac{n}{n-1} P_{\text{in},i} \cdot \dot{V}_{\text{in},i} \left[\left(\frac{P_{\text{out},i}}{P_{\text{in},i}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \cdot \frac{1}{\eta_{\text{mec}}} \tag{5.5}$$

- **Mecanismo de Falha:** Desgaste de selos de labirinto (aumento de folgas) e perda de revestimento dos rotores.
- **Detecção:** Redução da eficiência volumétrica η_{vol} e aumento da temperatura de descarga T_{out}.

5.5 Razão Volumétrica Interna (V_i) e Perdas por Sub/Sobrecompressão

A física interna do compressor de parafuso é definida pela **razão volumétrica interna** V_i, conceito estabelecido junto com o próprio perfil de rotor assimétrico por Alf Lysholm na SRM sueca [14] e detalhado nas análises termodinâmicas clássicas de compressores de parafuso [15]. Trata-se de um parâmetro fixo pela geometria do rotor e pela posição da aresta de descarga (*discharge port*), e não pela pressão de descarga da rede:

$$V_i = \frac{V_1}{V_2} \tag{5.6}$$

Onde V_1 é o volume da câmara no fechamento da admissão e V_2 o volume no instante em que a aresta de descarga se abre. Como o gás é comprimido internamente antes de qualquer comunicação com a linha de descarga, V_i define uma **razão de pressão interna ideal**:

$$\pi_i = {V_i}^n \tag{5.7}$$

Onde n é o índice politrópico do processo interno de compressão. O ponto central para o Gêmeo Digital é que V_i é **fixo pelo projeto do rotor**, enquanto a razão de pressão real do sistema ($\pi = P_2/P_1$) varia com a demanda da planta. O descasamento entre π_i e π gera duas perdas termodinâmicas distintas, inexistentes em máquinas de razão de compressão variável:

- **Subcompressão ($\pi > \pi_i$):** A aresta de descarga abre antes que o gás atinja a pressão da rede ($P_i = P_1\pi_i < P_2$). O gás da linha de descarga reflui abruptamente para dentro da câmara, gerando uma compressão irreversível adicional:

$$\Delta\dot{W}_{\text{sub}} = \dot{V}_2 \cdot (P_2 - P_i) \tag{5.8}$$

- **Sobrecompressão ($\pi < \pi_i$):** O gás é comprimido internamente além da pressão da rede antes que a aresta de descarga se abra. O excesso de trabalho realizado é dissipado irreversivelmente na expansão súbita para a linha de descarga:

$$\Delta\dot{W}_{\text{sobre}} = \dot{V}_2 \cdot (P_i - P_2) \tag{5.9}$$

A Figura 5.1 plota as Equações (5.8) e (5.9) em função da razão π/π_i: a perda é sempre mínima (idealmente nula) exatamente no ponto de projeto $\pi = \pi_i$, e cresce em ambas as direções conforme a pressão de rede se afasta desse ponto — visualmente, é um "V"de perda com vértice no ponto de casamento perfeito entre a geometria do rotor e a demanda da planta.

O Gêmeo Digital deve computar continuamente qual regime está ativo comparando π medido com π_i de projeto, pois essa perda — e não apenas o vazamento por folgas já modelado adiante — é responsável por parte significativa do desvio entre a eficiência isentrópica real e a ideal em condições de operação fora do ponto de projeto (ex.: variação sazonal da contrapressão de rede ou operação em carga parcial).

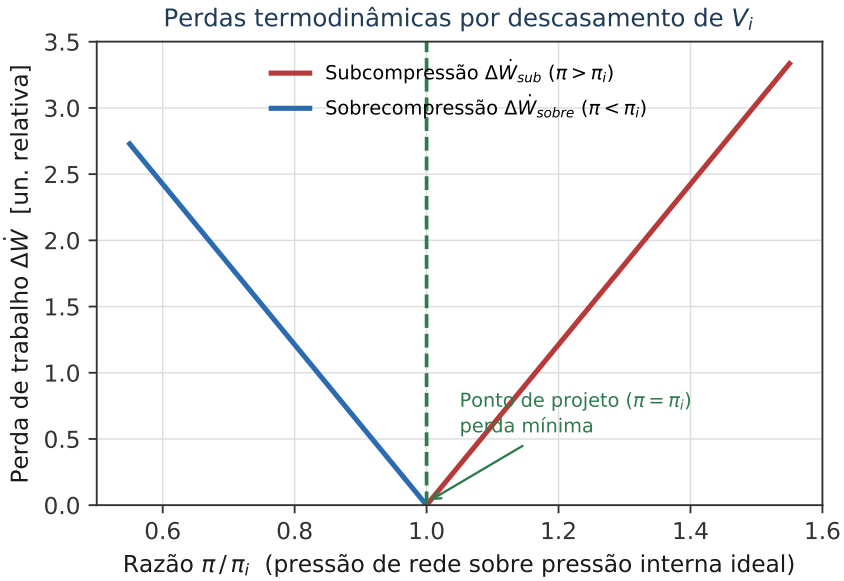


Figura 5.1: Perdas termodinâmicas por sub/sobrecompressão em função do descasamento entre a razão de pressão real e a razão interna ideal do rotor.

5.6 Resfriamento e Separação de Condensado

- **Intercooler e Aftercooler:** Trocadores de calor que removem a energia térmica da compressão. A taxa de calor removido, na Equação (5.10), segue a forma padrão de projeto de trocadores: coeficiente global de transferência (U) vezes área de troca térmica (A) vezes a diferença de temperatura média logarítmica (ΔT_{LMTD}, detalhada no Capítulo de Dinâmica do Intercooler):

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{LMTD}} \tag{5.10}$$

- **Drenagem de Condensado:** A umidade removida ($\dot{m}_{\text{cond}}$) é calculada pela variação da razão de umidade W_h:

$$\dot{m}_{\text{cond}} = \dot{m}_{\text{ar}} \cdot (W_{h,\text{in}} - W_{h,\text{out}}) \tag{5.11}$$

- **Mecanismo de Falha:** Dreno travado (arraste de água para o estágio seguinte) ou *fouling* (incrustação) no trocador.

- **Detecção:** Sensores de nível capacitivos e queda no coeficiente global de transferência de calor U.

5.7 Válvulas de Controle e Segurança

- **Válvula de Pressão Mínima (MPV):** Mantém a pressão interna ($\approx 4\,\text{bar}$) para assegurar a lubrificação e vedação.

- **Válvula de Retenção (Check Valve):** Impede o fluxo reverso do reservatório para o compressor na parada.

- **Válvula de Alívio (Blow-down):** Despressuriza o sistema interno para permitir a partida em vazio (*unloaded start*).

5.8 Equacionamento Integrado e Balanço de Potência

A potência total consumida pelo sistema, monitorada pelo Gêmeo Digital para detecção de desvios, é a soma das demandas termodinâmicas e perdas mecânicas:

$$\dot{W}_{\text{total}} = \underbrace{\dot{W}_{\text{LP}} + \dot{W}_{\text{HP}}}_{\text{Trabalho de Compressão}} + \underbrace{P_{\text{loss,gb}}}_{\text{Perdas na Gearbox}} + \underbrace{\dot{W}_{\text{bomba}}}_{\text{Potência de Lubrificação}} + \underbrace{P_{\text{fric}}}_{\text{Atrito nos Mancais}} \tag{5.12}$$

Onde:

- $\dot{W}_{\text{LP}}$ e $\dot{W}_{\text{HP}}$: Trabalho termodinâmico nos estágios de baixa e alta pressão.
- $P_{\text{loss,gb}}$: Perdas por engrenamento e ventilação na caixa multiplicadora.
- $\dot{W}_{\text{bomba}}$: Potência consumida pela bomba de óleo lubrificante.
- P_{fric}: Perdas mecânicas por atrito viscoso nos rolamentos e selos.

Eficiência Global do Sistema: A Equação (5.13) compara o trabalho mínimo teórico de uma compressão isotérmica ideal (o limite termodinâmico, sem nenhuma perda) contra o trabalho total realmente consumido pelo trem de potência (Equação (5.12)) — quanto mais próximo de 1, mais perto do ideal termodinâmico a máquina está operando:

$$\eta_{\text{global}} = \frac{\dot{W}_{\text{isotérmico_ideal}}}{\dot{W}_{\text{total}}} \tag{5.13}$$

Diretriz Técnica Final: A Equação (5.13) consolida todo o capítulo em um único KPI de eficiência global — mas seu valor só é confiável se cada termo de perda (folga interna via V_i, gearbox, bomba de óleo) estiver sendo medido ou estimado corretamente; um η_{global} isolado sem essa rastreabilidade componente-a-componente é apenas um número, não um diagnóstico.

6 Engenharia do Trem de Transmissão e Matriz de Confiabilidade

Este capítulo detalha a modelagem física do sistema de transmissão de potência, integrando a cinemática da caixa multiplicadora com a dinâmica de falhas mecânicas. O objetivo é estabelecer o modelo de referência para o Gêmeo Digital, permitindo o isolamento entre perdas mecânicas e termodinâmicas.

6.1 Cinemática e Fluxo de Potência

A transferência de energia do motor para os rotores de compressão (LP e HP) é governada pela conservação do momento angular e pelas eficiências de interface.

- **Balanço de Potência Instantânea:** A Equação (6.1) afirma que toda a potência entregue pelo motor (já descontada a perda no acoplamento) é distribuída entre o trabalho de compressão nos dois estágios (P_{LP}, P_{HP}), as perdas da gearbox e um termo de aceleração angular do sistema — este último relevante apenas em transientes, pois some quando a rotação é constante ($d\omega/dt = 0$):

$$P_{\mathrm{mot}} \cdot \eta_{\mathrm{acopl}} = P_{\mathrm{LP}} + P_{\mathrm{HP}} + P_{\mathrm{loss,gb}} + I_{\mathrm{sys}} \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{6.1}$$

  Onde $P_{\mathrm{loss,gb}}$ é a potência dissipada na caixa multiplicadora e I_{sys} é o momento de inércia equivalente referido ao eixo do motor.

- **Relação de Transmissão e Velocidades:**

$$\omega_{\mathrm{rotor}} = \omega_{\mathrm{mot}} \cdot \frac{Z_{\mathrm{coroa}}}{Z_{\mathrm{pinhão}}} \tag{6.2}$$

6.2 Modelagem de Perdas Parasitas na Gearbox

As perdas na caixa multiplicadora variam dinamicamente com a carga, rotação e viscosidade do óleo $\mu(T)$.

- **Perdas por Engrenamento ($P_{\mathbf{mesh}}$):** A Equação (6.3) modela a fração da potência transmitida (P_{trans}) que se converte em atrito no contato entre os dentes, escalada pelo coeficiente de atrito e por um termo geométrico dependente do ângulo de pressão da engrenagem:

$$P_{\mathrm{mesh}} = f_{\mathrm{fric}} \cdot P_{\mathrm{trans}} \cdot \cos^{-1}(\phi) \tag{6.3}$$

  Onde f_{fric} é o coeficiente de atrito (função da rugosidade e lubrificação) e ϕ é o ângulo de pressão.

- **Perdas por Agitação e Ventilação ($P_{\mathbf{windage}}$):**

$$P_{\mathrm{windage}} = C_w \cdot \rho_{\mathrm{óleo}} \cdot \omega^3 \cdot D^5 \tag{6.4}$$

  Onde C_w é o coeficiente de arrasto e D o diâmetro das engrenagens.

6.3 Matriz de Mecanismos de Falha e Indicadores Digitais

A tabela abaixo correlaciona os componentes físicos aos seus modos de falha e respectivos indicadores no Gêmeo Digital.

6.4 Dinâmica de Eixos e Sincronismo (Timing)

Em compressores isentos de óleo, as engrenagens de sincronismo garantem que os rotores mantenham a folga nominal sem contato físico.

- **Rigidez Torcional do Eixo (k_t):** A Equação (6.5) estima a torção angular ($\Delta\theta$) que o eixo sofre ao transmitir um torque τ ao longo de um comprimento L, em função da rigidez do material — módulo de cisalhamento G e momento polar de inércia da seção transversal J (ambos parâmetros geométricos/de material fixos do eixo):

$$\Delta\theta = \frac{\tau \cdot L}{G \cdot J} \tag{6.5}$$

- **Risco Crítico:** Se $\Delta\theta$ exceder o *backlash* de projeto, ocorre contato metal-metal. O Gêmeo Digital detecta isso via *Motor Current Signature Analysis* (MCSA).

Componente	Mecanismo de Falha	Causa Raiz	Indicador Digital
Acoplamento	Desalinhamento	Assentamento / Térmico	Pico em $2 \times$ RPM
Acoplamento	Fadiga do Elemento	Sobrecarga	Resíduo de torque r_τ
Engrenagens	*Pitting* (Fadiga)	Carga cíclica	Bandas laterais em GMF
Engrenagens	*Scuffing*	Falha de filme de óleo	$\uparrow T$ óleo de retorno
Mancais	Desgaste de Metal	Contaminação	$\downarrow P_{\text{óleo}}$ e vibração
Selos	Desgaste Labirinto	Vibração excessiva	$\downarrow \eta_{\text{vol}}$ e $\uparrow T_{\text{suc}}$

Tabela 6.1: Mecanismos de falha do acoplamento, engrenagens, mancais e selos da caixa multiplicadora, com o respectivo indicador digital monitorado pelo Gêmeo Digital.

6.5 Diagnóstico por Resíduos de Potência

O Gêmeo Digital calcula o resíduo mecânico (r_{mec}) para isolar anomalias:

$$r_{\text{mec}} = P_{\text{real}} - \left(\frac{\dot{W}_{\text{LP}} + \dot{W}_{\text{HP}}}{\eta_{\text{mec,modelo}}} \right) \tag{6.6}$$

- $r_{\text{mec}} > 0$: Indica aumento de atrito (falha de rolamento ou engrenagem).
- $r_{\text{mec}} < 0$: Indica erro de calibração ou fuga interna massiva.

6.6 Frequências de Monitoramento

- **Rotação (f_r):** $f_r = \text{RPM}/60$.
- **Engrenamento (GMF):** $f_g = f_r \cdot Z$.

Equação de Torque de Referência: A Equação (6.7) sintetiza tudo o que foi apresentado neste capítulo em um único torque teórico esperado no eixo do motor: soma o trabalho politrópico de compressão dos dois estágios (LP e HP) com as perdas da gearbox, e converte de potência para torque dividindo pela rotação do motor e pela eficiência da caixa multiplicadora — este é o valor de referência contra o qual o torque real medido é comparado no resíduo mecânico r_{mec} da Equação (6.6):

$$\boxed{\tau_{\text{ref}} = \frac{1}{\omega_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{gb}}} \left[\sum_{i=1}^{2} \left(\frac{n}{n-1} P_{\text{in},i} \dot{V}_{\text{in},i} \left(\pi_i^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right) \right) + P_{\text{loss,gb}} \right]} \tag{6.7}$$

Diretriz Técnica Final: O torque de referência da Equação (6.7) é o valor teórico esperado a partir das condições de processo; o resíduo mecânico (r_{mec}) desta seção só é um diagnóstico útil se comparado continuamente contra esse torque de referência recalculado em tempo real — nunca contra um valor de projeto fixo.

7 Sistema de Lubrificação, Arrefecimento de Óleo e Dinâmica de Mancais

Este capítulo detalha a modelagem do sistema de suporte vital dos componentes rotativos. Em compressores isentos de óleo, o lubrificante é responsável pela integridade da caixa

multiplicadora e dos mancais de alta rotação, atuando como o principal meio de transporte de calor dissipado por atrito mecânico.

7.1 Acionamento e Consumo Energético da Bomba de Óleo

O sistema utiliza uma bomba de deslocamento positivo acionada por um motor elétrico independente, permitindo as funções críticas de pré-lubrificação e pós-lubrificação (*standby cooling*).

- **Potência Elétrica Consumida ($P_{\text{elec,pump}}$):** A Equação (7.1) iguala duas formas de calcular a mesma potência — o lado elétrico (tensão V, corrente I e fator de potência $\cos\phi$ trifásicos, medidos no painel) e o lado hidráulico (vazão de óleo vezes o diferencial de pressão da bomba, dividido pela eficiência total). Comparar os dois lados é justamente o que permite detectar falha antes que ela se manifeste mecanicamente:

$$P_{\text{elec,pump}} = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos\phi = \frac{\dot{V}_{\text{oil}} \cdot \Delta P_{\text{pump}}}{\eta_{\text{total,pump}}} \tag{7.1}$$

- **Indicador de Saúde:** O Gêmeo Digital monitora o desvio de corrente $\Delta I = I_{\text{medido}} - I_{\text{modelo}}(T_{\text{oil}})$. Um aumento em ΔI sem aumento de pressão indica falha iminente no enrolamento do motor ou travamento mecânico da bomba.

7.2 Reologia do Lubrificante e Perda de Carga no Circuito

A viscosidade dinâmica $\mu(T)$ é o parâmetro central para o cálculo de perdas e proteção de película.

- **Equação de Vogel [30] para Viscosidade:**

$$\mu(T) = a \cdot \exp\left(\frac{b}{T - c}\right) \tag{7.2}$$

  Onde a, b e c são constantes empíricas obtidas por ajuste de curva aos dados do fabricante do lubrificante (não possuem significado físico individual — apenas a combinação reproduz a curva $\mu \times T$ medida). A Figura 7.1 ilustra a forma típica dessa curva: a viscosidade cai de forma acentuadamente não linear com o aumento da temperatura, e é justamente essa não linearidade que torna a Equação (7.2) necessária em vez de uma simples interpolação linear.

- **Perda de Carga no Filtro (ΔP_{filt}):** Modelada pela lei de Darcy-Forchheimer para meios porosos:

$$\Delta P_{\text{filt}} = \underbrace{A \cdot \mu \cdot v}_{\text{Componente Viscosa}} + \underbrace{B \cdot \rho \cdot v^2}_{\text{Componente Inercial}} \tag{7.3}$$

  Onde A e B são coeficientes de permeabilidade e inércia do elemento filtrante.

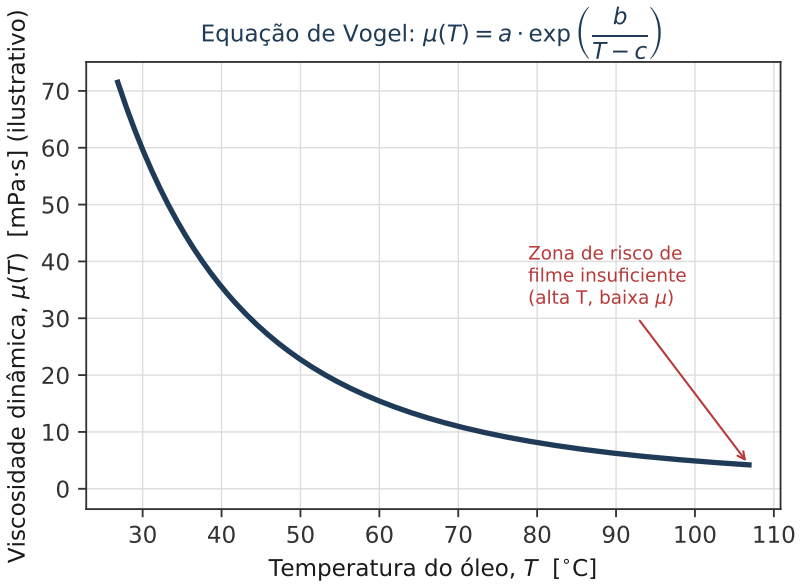


Figura 7.1: Curva de viscosidade de Vogel — queda não linear da viscosidade com a temperatura (valores ilustrativos).

7.3 Dinâmica de Mancais e Balanço Térmico

Os mancais de alta rotação dissipam energia por cisalhamento viscoso, elevando a temperatura do óleo.

- **Potência de Atrito nos Mancais ($P_{\text{fric,brg}}$):** A Equação (7.4) descreve a dissipação viscosa dentro do filme de óleo do mancal: cresce com a viscosidade μ, com o quadrado da velocidade angular ω, com o cubo do raio do mancal R e com o comprimento axial L, mas é inversamente proporcional à espessura do filme lubrificante e_{filme} — um filme mais fino dissipa mais energia por atrito, com ξ como coeficiente de forma do mancal:

$$P_{\text{fric,brg}} = \xi \cdot \frac{\mu \cdot \omega^2 \cdot R^3 \cdot L}{e_{\text{filme}}} \tag{7.4}$$

  Onde e_{filme} é a espessura da película lubrificante (usa-se e_{filme} em vez de h para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica).

- **Elevação de Temperatura do Óleo (ΔT_{oil}):**

$$\Delta T_{\text{oil}} = \frac{P_{\text{fric,total}}}{\dot{m}_{\text{oil}} \cdot c_{p,\text{oil}}} \tag{7.5}$$

  O Gêmeo Digital utiliza este balanço para validar se o fluxo de óleo ($\dot{m}_{\text{oil}}$) está adequado para a carga térmica atual.

7.4 Gerenciamento Térmico e Válvula Termostática

O controle da temperatura é realizado via trocador de calor e uma válvula termostática de três vias.

- **Efetividade do Resfriador (ϵ):** A Equação (7.6) mede quanto da queda de temperatura teoricamente possível o resfriador realmente entrega — a razão entre a

queda real do óleo ($T_{\text{oil,in}} - T_{\text{oil,out}}$) e a máxima queda termodinamicamente possível, limitada pela temperatura de entrada da água de resfriamento ($T_{\text{oil,in}} - T_{\text{water,in}}$):

$$\epsilon = \frac{T_{\text{oil,in}} - T_{\text{oil,out}}}{T_{\text{oil,in}} - T_{\text{water,in}}} \tag{7.6}$$

- **Lógica da Válvula Termostática:** O modelo prevê a posição da válvula baseada no *setpoint* de operação. Se T_{oil} sobe e a válvula está 100% aberta para o resfriador sem queda de temperatura, o modelo identifica *fouling* (incrustação) no trocador.

7.5 Matriz de Mecanismos de Falha do Sistema de Óleo

A tabela a seguir associa cada componente do circuito de lubrificação ao seu modo de falha típico e ao indicador digital correspondente, usado pelo Gêmeo Digital para diagnóstico automático.

Componente	**Mecanismo de Falha**	**Indicador no Gêmeo Digital**
Motor da Bomba	Sobrecarga / Curto-circuito	$\uparrow I_{\text{pump}}$ (Resíduo de Corrente)
Bomba de Óleo	Cavitação ou Desgaste	$\downarrow P_{\text{oil}}$ vs $\uparrow$ RPM da Bomba
Filtro de Óleo	Colmatagem (Saturação)	$\uparrow \Delta P_{\text{filt}}$ (Normalizado pela viscosidade)
Resfriador	Incrustação (*Fouling*)	$\downarrow \epsilon$ (Queda na Efetividade Térmica)
Mancais	Desgaste de Metal Patente	$\uparrow T_{\text{brg}}$ e $\uparrow$ Vibração de Alta Frequência

Tabela 7.1: Matriz de mecanismos de falha do sistema de lubrificação (bomba, filtro, resfriador e mancais).

7.6 Equacionamento de Diagnóstico por Resíduos

O isolamento de falhas é realizado através do cálculo de resíduos em tempo real:

- **Resíduo de Pressão ($r_{\Delta P}$):** $\Delta P_{\text{real}} - \Delta P_{\text{modelo}}(\dot{V}, \mu)$
- **Resíduo de Potência da Bomba (r_P):** $P_{\text{elec,medido}} - P_{\text{hidráulico,calc}}$
- **Resíduo Térmico (r_ϵ):** $\epsilon_{\text{real}} - \epsilon_{\text{modelo}}$

Estado de Saúde do Sistema de Óleo (SOH_{oil}): A Equação (7.7) consolida três razões normalizadas — viscosidade real sobre nominal, limite de perda de carga sobre perda real no filtro, e efetividade real sobre nominal do resfriador — cada uma variando entre 0 (crítico) e 1 (saudável), e toma o menor valor entre as três como saúde global do sistema:

$$\boxed{SOH_{\text{oil}} = \min\left(\frac{\mu_{\text{real}}}{\mu_{\text{nom}}}, \frac{\Delta P_{\text{lim}}}{\Delta P_{\text{real}}}, \frac{\epsilon_{\text{real}}}{\epsilon_{\text{nom}}}\right)} \tag{7.7}$$

Diretriz Técnica Final: O uso do operador $\min(\cdot)$ na Equação (7.7) é deliberado — o Estado de Saúde do sistema de óleo é sempre ditado pelo pior indicador entre viscosidade,

perda de carga e efetividade térmica, nunca por uma média entre eles, refletindo que uma única falha isolada já compromete a lubrificação como um todo.

8 Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos

Este capítulo detalha a modelagem física da transmissão de potência em compressores de múltiplos estágios, focando na cinemática de engrenamento, na integridade estrutural dos dentes, na dinâmica de rolamentos de precisão e nos efeitos de desalinhamento.

8.1 Cinemática da Transmissão e Relações de Velocidade

Em uma configuração de motor único com caixa integrada, a coroa principal (*Bull Gear*) aciona simultaneamente os pinhões dos estágios de Baixa Pressão (LP) e Alta Pressão (HP). O sincronismo interno de cada par de rotores é garantido por engrenagens de *timing* dedicadas. A Figura 8.1 esquematiza essa cinemática: a coroa central, acionada pelo motor, engrena simultaneamente com os dois pinhões (LP e HP), cada um girando a uma velocidade diferente conforme sua própria relação de dentes — exatamente a lógica capturada pela Equação (8.1) a seguir.

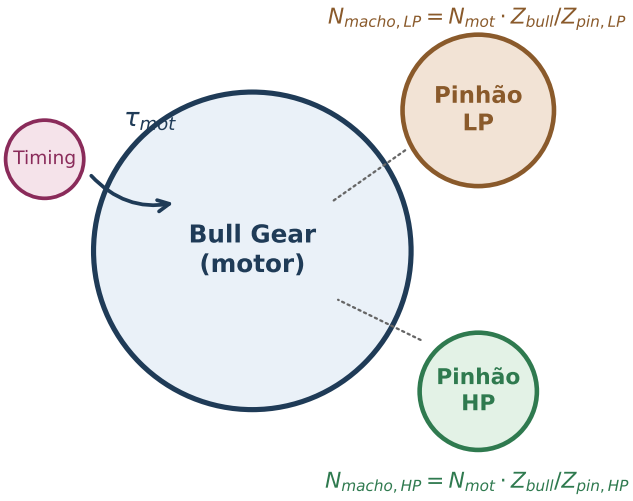


Figura 8.1: Esquema cinemático simplificado da caixa multiplicadora: coroa (*bull gear*) acionando os pinhões LP e HP, com engrenagem de sincronismo (*timing*).

- **Relação de Multiplicação dos Estágios (i):** A rotação do rotor macho de cada estágio (N_{macho}) é determinada pela geometria da *gearbox*:

$$N_{\text{macho,LP}} = N_{\text{mot}} \cdot \left(\frac{Z_{\text{bull}}}{Z_{\text{pin,LP}}} \right) \quad ; \quad N_{\text{macho,HP}} = N_{\text{mot}} \cdot \left(\frac{Z_{\text{bull}}}{Z_{\text{pin,HP}}} \right) \tag{8.1}$$

  Onde Z_{bull} é o número de dentes da coroa e Z_{pin} o do pinhão.

- **Sincronismo Interno (Relação Macho-Fêmea):** As engrenagens de sincronismo (*timing gears*) impõem a relação de velocidades necessária para evitar o contato entre os lóbulos:

$$N_{\text{fêmea}} = N_{\text{macho}} \cdot \left(\frac{Z_{\text{sync,macho}}}{Z_{\text{sync,fêmea}}} \right) \tag{8.2}$$

  O Gêmeo Digital monitora o erro de fase angular $\Delta\phi = \theta_{\text{macho}} - G_s\theta_{\text{fêmea}}$ para prever colisões.

8.2 Equacionamento de Torque e Balanço de Potência

O torque total fornecido pelo motor (τ_{mot}) é distribuído entre os estágios, considerando as eficiências de engrenamento (η_{gb}).

- **Balanço de Torque no Eixo da Coroa:** A Equação (8.3) reparte o torque do motor (já descontada a eficiência de engrenamento η_{gb}) entre os dois pinhões, cada torque de estágio dividido pela sua respectiva relação de transmissão (i_{LP}, i_{HP}):

$$\tau_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{gb}} = \frac{\tau_{\text{LP}}}{i_{\text{LP}}} + \frac{\tau_{\text{HP}}}{i_{\text{HP}}} \tag{8.3}$$

  Onde τ_{LP} e τ_{HP} são os torques requeridos pela compressão. Desvios neste balanço indicam anomalias mecânicas (ex: atrito excessivo em selos) ou depósitos nos rotores.

8.3 Dinâmica de Rolamentos e Diagnóstico de Vida Útil

Os pinhões de alta velocidade são suportados por rolamentos de precisão, cuja vida útil nominal (L_{10h}) é modelada em função da carga equivalente P:

- **Carga Equivalente e Vida Útil:** A Equação (8.4) combina as cargas radial e axial reais em uma única carga equivalente P (norma ISO 281), e usa essa carga equivalente para projetar quantas horas de operação o rolamento suporta antes de 10% da população falhar por fadiga:

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a \implies L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot N_{\text{rot}}} \left(\frac{C}{P} \right)^p \tag{8.4}$$

  Onde F_r e F_a são as cargas radial e axial medidas/estimadas no rolamento, X e Y são os fatores radial e axial de carga dinâmica (tabelados pelo fabricante do rolamento em função da razão F_a/F_r), N_{rot} é a rotação do eixo em RPM (para não colidir com N usado como número de compressores na frota, Cap. 14), C é a capacidade de carga dinâmica e p é o expoente de vida (3 para esferas, 10/3 para rolos). Por ser uma lei de potência com expoente $p = 3$, a vida do rolamento é extremamente sensível à carga — a Figura 8.2 mostra que dobrar a carga reduz a vida a aproximadamente 1/8, motivo pelo qual pequenos desalinhamentos ou desbalanceamentos que elevam P têm impacto desproporcional na confiabilidade do mancal.

- **Indicadores de Falha:** O modelo monitora frequências de pista externa (BPFO), interna (BPFI) e elementos rolantes (BSF), utilizando a *Curtose* e o *Fator de Crista* para identificar o início de *spalling*.

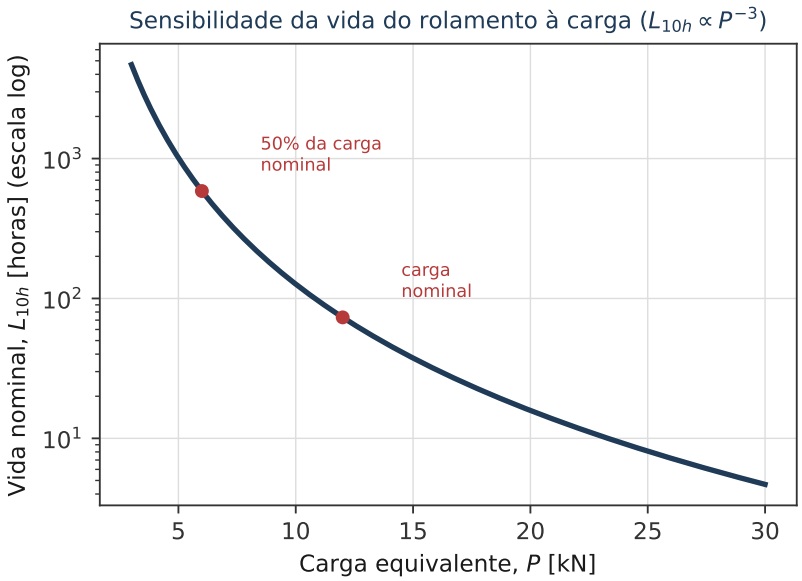


Figura 8.2: Sensibilidade da vida nominal do rolamento (L_{10h}) à carga equivalente — note a escala logarítmica no eixo vertical.

8.4 Rotordinâmica e Velocidade Crítica

A vida útil dos rolamentos (Equação (8.4)) descreve o desgaste por fadiga de contato, mas não protege por si só contra o modo de falha mais súbito de eixos de alta rotação: a ressonância lateral. Os pinhões do estágio HP operam tipicamente acima da primeira velocidade crítica, exigindo que o Gêmeo Digital trate o eixo como um sistema rotordinâmico, não apenas como uma carga estática sobre o mancal.

- **Velocidade Crítica (Modelo de Jeffcott):** Aproximando o conjunto eixo-pinhão como um rotor de Jeffcott (massa concentrada m sobre um eixo de rigidez lateral k_s, apoiado em mancais de rigidez k_b), a primeira velocidade crítica é:

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} \quad \text{onde} \quad \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_s} + \frac{2}{k_b} \tag{8.5}$$

  A rigidez de mancal k_b não é constante: em mancais hidrodinâmicos ela varia com a viscosidade $\mu(T)$ e a excentricidade, de modo que ω_{cr} se desloca com a temperatura de óleo e a carga — o Gêmeo Digital deve recalcular ω_{cr} em tempo real a partir de T_{oil} e não tratá-la como constante de projeto.

- **Margem de Separação (API 684 [11]):** A norma exige margem mínima entre a velocidade de operação ω_{op} e qualquer velocidade crítica dentro da faixa de operação do VSD:

$$\left| \frac{\omega_{op} - \omega_{cr}}{\omega_{cr}} \right| \geq 0.20 \quad (\text{tipicamente } \pm 20\%) \tag{8.6}$$

  Como o VSD varre continuamente a faixa de rotação para casar a vazão com a demanda, o Gêmeo Digital deve verificar essa margem em cada ponto de operação comandado, e não apenas no projeto original — evitando que uma rampa de aceleração/desaceleração estacione o eixo em ressonância.

- **Diagnóstico via Diagrama de Campbell:** O cruzamento entre as linhas de excitação (1× RPM, 2× RPM, frequência de engrenamento GMF) e as velocidades críticas identificadas por impacto ou *run-up* é mapeado em um Diagrama de Campbell digital, atualizado com os dados de vibração em tempo real, permitindo detectar o deslocamento de ω_{cr} por desgaste de mancal antes que a margem de separação seja violada. A Figura 8.3 exemplifica esse diagrama: as retas de excitação crescem linearmente com a rotação, a velocidade crítica é uma reta horizontal, e a faixa de operação do VSD (sombreada) deve evitar a zona de risco ao redor do cruzamento — exatamente o critério formalizado na Equação (8.6).

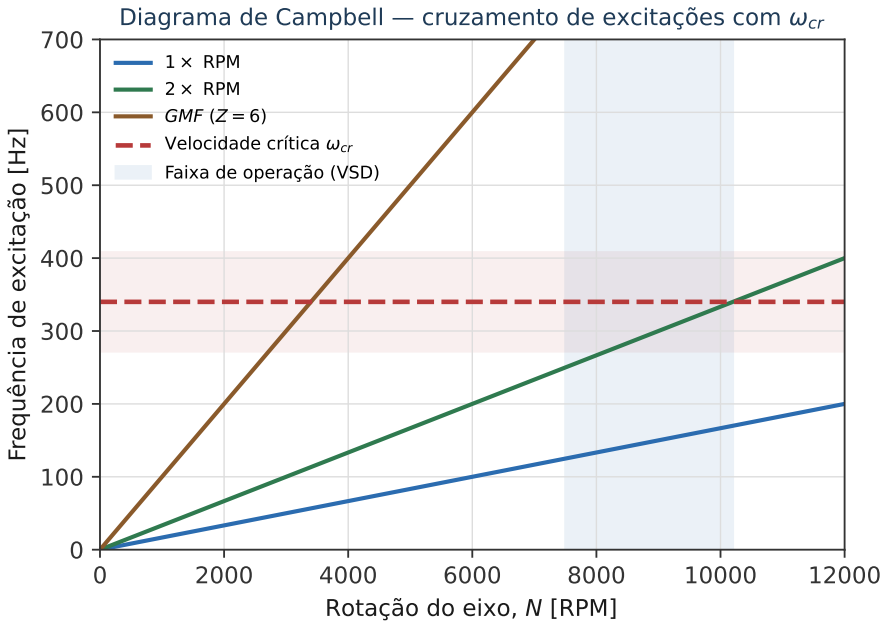


Figura 8.3: Diagrama de Campbell ilustrativo: cruzamento das linhas de excitação (1×, 2× RPM, GMF) com a velocidade crítica ω_{cr} e a faixa de operação do VSD.

8.5 Integridade dos Dentes e Modos de Falha de Engrenamento

A saúde das engrenagens é avaliada através de modelos de fadiga de superfície e flexão.

- **Fadiga de Flexão (Tensão na Raiz - Lewis):** A Equação (8.7) estima a tensão de flexão na base do dente da engrenagem — a força tangencial transmitida, dividida pela área efetiva da raiz do dente ($b \cdot m$) e pelo fator de forma de Lewis, e então ampliada por dois fatores de correção que penalizam efeitos dinâmicos (K_v) e distribuição desigual de carga ao longo da face (K_m):

$$\sigma_b = \frac{W_t}{b \cdot m \cdot Y} \cdot K_v \cdot K_m \tag{8.7}$$

Onde W_t é a força tangencial transmitida no dente, b a largura de face da engrenagem, m o módulo (geometria do dente), Y é o fator de forma de Lewis, K_v o fator dinâmico (velocidade de engrenamento) e K_m o fator de distribuição de carga [13, 26]. Uma trinca na raiz altera a rigidez, gerando impactos cíclicos no envelope de vibração.

- **Dano Adesivo (Scuffing):** O modelo calcula a Temperatura de Flash (T_{flash}) no contato instantâneo. Se $T_{\text{flash}} > T_{\text{crítica}}$, o sistema sinaliza falha iminente de lubrificação.

8.6 Desalinhamento e Arquiteturas de Acionamento

- **Desalinhamento:** Identificado por vibrações em 1× e 2× RPM (axial/radial). O desalinhamento interno eleva o fator K_m, concentrando tensões e reduzindo a vida útil das engrenagens.
- **Arquitetura Multi-Drive (Motores Independentes):** Elimina a *gearbox* central, mas exige sincronismo eletrônico via VFD. A potência total é a soma individual:

$$P_{\text{total}} = \sum \frac{\tau_i \cdot \omega_i}{\eta_{\text{mot},i}} \tag{8.8}$$

8.7 Matriz de Falhas de Transmissão

A tabela abaixo resume os principais modos de falha do trem de transmissão (rolamentos, dentes, sincronismo), suas causas raiz e o respectivo indicador digital de detecção.

Falha	**Causa Raiz**	**Indicador Digital**
Desgaste de Rolamento	Fadiga / Contaminação	Picos em BPFO/BPFI e ↑ Curtose
Pitting nos Dentes	Sobrecarga Cíclica	Bandas laterais na GMF
Quebra de Dente	Fadiga de Raiz (Lewis)	Impactos no envelope de vibração
Desalinhamento	Montagem / Térmico	Vibração $2 \times$ RPM e $\uparrow K_m$
Scuffing	Falha de Lubrificação	$\uparrow T$ de Flash e Partículas no Óleo
Erro de Sincronismo	Desgaste *Timing Gears*	Desvio de fase $\Delta\phi$ e oscilação de torque

Tabela 8.1: Matriz de falhas do trem de transmissão: rolamentos, dentes de engrenagem, alinhamento e sincronismo.

Condição de Estabilidade Mecânica: A Equação (8.9) resume, em duas desigualdades simultâneas, o critério de saúde de todo o trem de transmissão: a tensão real na raiz do dente (Equação (8.7)) deve permanecer abaixo da tensão admissível do material, e o erro de fase entre os rotores de sincronismo deve permanecer menor que a folga de *backlash* de projeto — a violação de qualquer uma indica risco iminente de quebra de dente ou contato metal-metal:

$$\boxed{\sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} \quad \text{e} \quad \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}}} \tag{8.9}$$

Diretriz Técnica Final: A Equação (8.9) reúne as duas condições independentes de integridade do trem de transmissão — estrutural (fadiga do dente) e cinemática (sincronismo) — que devem ser satisfeitas simultaneamente; a violação de qualquer uma delas isoladamente já justifica a parada preventiva da máquina, mesmo que a outra permaneça dentro do limite.

9 Termodinâmica do Estágio LP, Dinâmica de Folgas e Resposta Vibracional

Este capítulo detalha a física da compressão no primeiro estágio (LP), integrando a cinemática de engrenamento, o impacto das folgas micrométricas, o fenômeno de superaquecimento da carcaça e a assinatura vibracional resultante [28]. O modelo aqui descrito é a base para a detecção precoce de degradação nos rotores.

9.1 Geometria de Engrenamento e Linha de Vedação

O processo de compressão é definido pela variação volumétrica das câmaras formadas pela interação dos perfis dos rotores macho e fêmea.

- **Variação Volumétrica:** O volume V é uma função do ângulo de rotação θ. A taxa de variação temporal é dada por:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{d\theta} \cdot \omega \tag{9.1}$$

- **Área de Fuga Total (A_{leak}):** Representa a soma das passagens parasitas que permitem o retorno do gás entre câmaras de pressões distintas:

$$A_{\text{leak}}(\theta) = L_{\text{seal}} \cdot \delta_f + L_{\text{tip}} \cdot \delta_r + A_{bh} \tag{9.2}$$

  Onde L_{seal} é o comprimento da linha de vedação, δ_f a folga de flanco, δ_r a folga radial e A_{bh} a área do triângulo de fuga (*blow-hole*).

9.2 Dinâmica de Fugas e Razão de Pressão (Π)

As folgas determinam a capacidade do estágio de sustentar a pressão e a eficiência volumétrica (η_v).

- **Eficiência Volumétrica e Folga:** O aumento da folga δ reduz a pressão efetiva de descarga P_2 para uma mesma rotação ω:

$$\eta_v = 1 - K \cdot \left(\frac{\delta}{L}\right) \cdot \sqrt{\frac{P_2}{P_1}} \tag{9.3}$$

  Onde L é o comprimento de referência do rotor (normaliza a folga δ) e K é uma constante empírica de vazamento, calibrada por ensaio de desempenho da máquina (agrega efeitos de geometria do perfil e coeficiente de descarga não capturados explicitamente pelos demais termos). A Figura 9.1 mostra que a queda de η_v com o desgaste da folga é mais acentuada quanto maior a razão de pressão do estágio — ou seja, o mesmo desgaste físico penaliza proporcionalmente mais um estágio HP do que um estágio LP.

- **Fluxo de Massa de Fuga ($\dot{m}_{\text{leak}}$):** Modelado como escoamento compressível através de orifícios. O ar que retorna das câmaras de alta pressão reaquece o ar de sucção (*pre-heating*):

$$T_{\text{suc,eff}} = \frac{\dot{m}_{\text{in}} T_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{leak}} T_{\text{leak}}}{\dot{m}_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{leak}}} \tag{9.4}$$

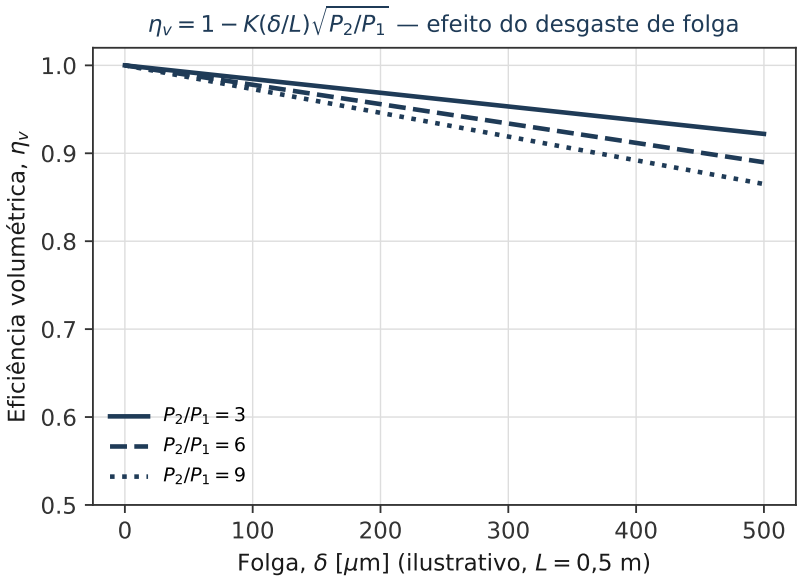


Figura 9.1: Eficiência volumétrica em função da folga do rotor, para diferentes razões de pressão do estágio.

- **Índice Politrópico (n):** O desvio da compressão adiabática ideal é monitorado pelo índice n:

$$n = \frac{\ln(P_2/P_1)}{\ln(P_2/P_1) - \ln(T_2/T_1)} \tag{9.5}$$

9.3 Superaquecimento da Carcaça e Dilatação Térmica

A carcaça atua como dissipador térmico. O superaquecimento altera as folgas críticas por dilatação diferencial entre estator e rotor.

- **Balanço Térmico da Carcaça:** A Equação (9.6) descreve como a temperatura da carcaça (T_c) evolui no tempo: sua capacidade térmica (massa M_c vezes calor específico c_c) acumula a diferença entre o calor gerado internamente pela compressão ($\dot{Q}_{\text{int}}$) e o calor que consegue escapar — por convecção externa ($\dot{Q}_{\text{ext}}$) e pelo sistema de arrefecimento ($\dot{Q}_{\text{arref}}$):

$$M_c c_c \frac{dT_c}{dt} = \dot{Q}_{\text{int}} - \dot{Q}_{\text{ext}} - \dot{Q}_{\text{arref}} \tag{9.6}$$

- **Folga Residual Real (δ_{real}):** O Gêmeo Digital calcula a folga instantânea considerando a expansão térmica dos rotores (r) e da carcaça (c):

$$\delta_{\text{real}} = \delta_{\text{nom}} - (\alpha_r L_r \Delta T_r - \alpha_c L_c \Delta T_c) \tag{9.7}$$

  Se $\delta_{\text{real}} \to 0$, o modelo sinaliza risco iminente de contato (*rubbing*).

9.4 Acoplamento Fluido-Estrutural e Resposta Vibracional

A alteração nas folgas e na pressão interna gera forças de excitação mecânica detectáveis no espectro de frequência.

- **Frequência de Passagem dos Lóbulos (f_{bp}):** Assinatura principal do engrenamento — cada vez que um lóbulo do rotor macho passa por uma posição fixa da carcaça, ele gera um pulso de pressão; a Equação (9.8) calcula a frequência desses pulsos multiplicando a rotação do rotor macho (N_{macho}) pelo seu número de lóbulos (Z_{macho}):

$$f_{bp} = N_{\text{macho}} \cdot Z_{\text{macho}} \tag{9.8}$$

- **Diagnóstico Vibracional:**
  - **Aumento de Folgas:** Reduz o amortecimento pneumático entre rotores, elevando a amplitude em f_{bp} e gerando pulsações de pressão na descarga.
  - **Desalinhamento Térmico:** O gradiente de temperatura na carcaça causa empenamento (*casing distortion*), resultando em picos em 1× e 2× RPM e aumento da vibração axial.
  - **Contato (*Rubbing*):** Caracterizado por emissões acústicas de alta frequência, picos não-harmônicos e aumento do ruído de fundo (*noise floor*).

9.5 Potência Real e Eficiência Isentrópica

A potência absorvida pelo estágio LP ($\dot{W}_{\text{LP}}$) integra as perdas por fuga e calor. A eficiência isentrópica η_{is} é o principal KPI de saúde:

$$\dot{W}_{\text{LP}} = \frac{\dot{m} \cdot c_p \cdot T_1}{\eta_{is}} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \tag{9.9}$$

9.6 Matriz de Falhas Integrada do Estágio LP

A tabela a seguir integra os modos de falha do estágio LP com seus indicadores digitais e a assinatura vibracional correspondente, permitindo diferenciar causas puramente térmicas de causas mecânicas.

Falha	**Causa Raiz**	**Indicador Digital**	**Resposta Vibracional**
Desgaste de Folgas	Erosão / Particulados	$\downarrow \Pi$ e $\downarrow \eta_v$	$\uparrow$ Amplitude em f_{bp}
Superaquecimento	Falha Arrefecimento	$\uparrow T_c$ e $\uparrow T_2$	$\uparrow$ Vibração Axial
Contato (*Rubbing*)	Dilatação Térmica	$\uparrow\uparrow T_2$ súbito	Picos HF / Emissão Acústica
Perda de *Coating*	Ciclos Térmicos	$\uparrow n$ (Politrópico)	$\uparrow$ Ruído de fundo
Erosão do Perfil	Contaminação	$\uparrow A_{\text{leak}}$ calculado	Bandas laterais em f_{bp}
Desalinhamento	Falha Sincronismo	Oscilação de Torque	Picos em 1× e 2× RPM

Tabela 9.1: Matriz de falhas integrada do estágio LP: causa raiz, indicador digital e assinatura vibracional.

Condição de Alerta de Saúde do Estágio: A Equação (9.10) consolida os quatro sintomas discutidos neste capítulo — desvio na razão de pressão ($\Delta\Pi$), queda na eficiência

isentrópica ($\Delta\eta_{is}$), aumento de vibração (ΔVib) e redução da folga residual (δ_{real}) — em uma única função de saúde do estágio LP:

$$\boxed{Health_Index = f(\Delta\Pi, \Delta\eta_{is}, \Delta\text{Vib}, \delta_{\text{real}})} \tag{9.10}$$

Diretriz Técnica Final: O Índice de Saúde da Equação (9.10) só é interpretável se cada uma de suas quatro entradas (Π, η_{is}, vibração, δ_{real}) for rastreada individualmente na Matriz de Falhas apresentada acima — reduzir tudo a um único número sem manter o detalhamento por causa raiz transforma um diagnóstico acionável em apenas mais um alarme genérico.

10 Dinâmica do Intercooler, Gestão de Condensado e Distúrbios de Rede

Este capítulo detalha a modelagem do resfriamento intermediário, integrando a termodinâmica de troca térmica, a psicrometria de condensação e a distinção entre falhas internas e distúrbios operacionais externos, como o impacto térmico de operações de *offloading*.

10.1 Termodinâmica de Troca Térmica e Efetividade

O intercooler opera como um trocador de calor de correntes cruzadas ou contracorrente. A taxa de transferência de calor ($\dot{Q}$) é governada pelo balanço de energia e pela equação de transferência global:

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \dot{m}_a \cdot c_{p,a} \cdot (T_{LP,\text{out}} - T_{HP,\text{in}}) \\ \dot{Q} &= U \cdot A \cdot \Delta T_{lm} \cdot F \end{aligned} \tag{10.1}$$

Onde ΔT_{lm} é a Diferença de Temperatura Média Logarítmica (LMTD), forma fechada clássica para a força motriz térmica em trocadores de calor [20, 23]:

$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_{LP,\text{out}} - T_{w,\text{out}}) - (T_{HP,\text{in}} - T_{w,\text{in}})}{\ln\left(\frac{T_{LP,\text{out}} - T_{w,\text{out}}}{T_{HP,\text{in}} - T_{w,\text{in}}}\right)} \tag{10.2}$$

A origem física dessa expressão logarítmica fica clara ao observar o perfil de temperatura ao longo do trocador (Figura 10.1): como a diferença de temperatura entre os dois fluidos (ΔT_1 na entrada, ΔT_2 na saída) varia continuamente ao longo do comprimento, a força motriz térmica "média"correta não é a média aritmética simples, e sim a média logarítmica dessas duas diferenças extremas.

Para isolar a performance do ativo das flutuações da planta, o Gêmeo Digital monitora a Efetividade (ϵ):

$$\epsilon = \frac{T_{LP,\text{out}} - T_{HP,\text{in}}}{T_{LP,\text{out}} - T_{w,\text{in}}} \tag{10.3}$$

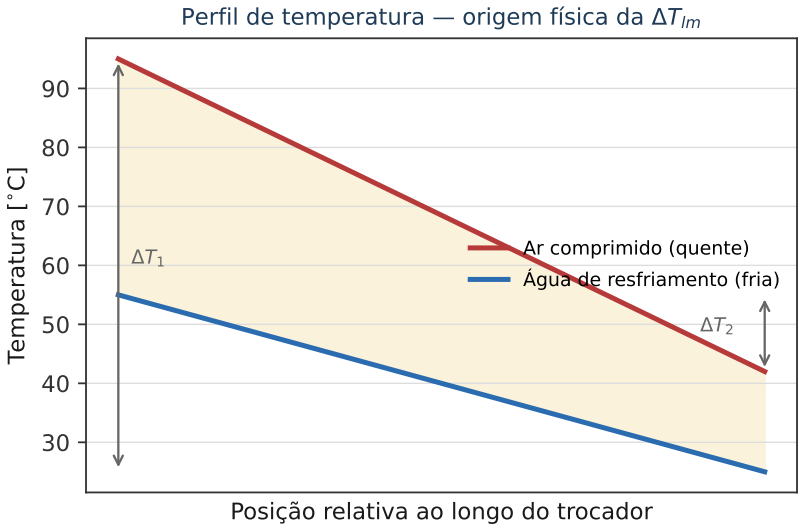


Figura 10.1: Perfil de temperatura ao longo de um trocador em contracorrente — origem física da LMTD.

10.2 Mecanismo de Falha Externa: Sobrecarga Térmica (*Offloading*)

Durante operações de *offloading*, a temperatura da água de resfriamento ($T_{w,\text{in}}$) aumenta devido à demanda de outros consumidores. O Gêmeo Digital quantifica a penalidade de potência no estágio HP resultante deste distúrbio:

$$\begin{aligned} \Delta\dot{W}_{\text{penalty}} &= \dot{W}_{HP}(T_{w,\text{in,atual}}) - \dot{W}_{HP}(T_{w,\text{in,nominal}}) \\ \dot{W}_{HP} &= \frac{\dot{m} \cdot R \cdot T_{HP,\text{in}}}{\eta_{is}} \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right) \cdot \left[\left(\frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1\right] \end{aligned} \tag{10.4}$$

Diagnóstico: Se ϵ permanece constante enquanto $T_{HP,\text{in}}$ e $\dot{W}_{HP}$ aumentam, o modelo classifica o evento como *External Thermal Disturbance*.

10.3 Mecanismo de Falha Interna: Incrustação (*Fouling*)

A degradação interna é modelada pelo acúmulo de resistência térmica adicional (R_f). O coeficiente global de transferência real (U_{real}) é comparado ao valor de projeto (U_{clean}):

$$\frac{1}{U_{\text{real}}} = \frac{1}{U_{\text{clean}}} + R_f \implies R_f = \frac{A \cdot \Delta T_{lm}}{\dot{Q}} - \frac{1}{U_{\text{clean}}} \tag{10.5}$$

O Gêmeo Digital utiliza a tendência de R_f para prever a saturação térmica do trocador.

10.4 Psicrometria e Extração de Condensado

O resfriamento do ar comprimido frequentemente atinge o ponto de orvalho. A massa de água líquida gerada ($\dot{m}_{\text{cond}}$) é calculada pela variação da umidade específica (W — convenção ASHRAE [24] para razão de umidade, evitando colisão com a velocidade angular ω):

$$W = 0.622 \cdot \frac{\phi \cdot P_{\text{sat}}(T)}{P - \phi \cdot P_{\text{sat}}(T)} \tag{10.6}$$

$$\dot{m}_{\text{cond}} = \dot{m}_a \cdot (W_{\text{in}} - W_{\text{out}})$$

Até este ponto do documento, $P_{\text{sat}}(T)$ é referenciada como variável de processo, mas nunca definida como função constitutiva — o que impede o Gêmeo Digital de calculá-la a partir de T medida. Para o intervalo de temperaturas típico do resfriamento de ar comprimido offshore (0 °C a 80 °C), a correlação de Arden Buck [31] oferece precisão adequada sem exigir tabelas de vapor:

$$P_{\text{sat}}(T) = 0.61121 \exp\left[\left(18.678 - \frac{T}{234.5}\right)\left(\frac{T}{257.14 + T}\right)\right] \quad [\text{kPa},\ T \text{ em } ^\circ\text{C}] \tag{10.7}$$

A Figura 10.2 mostra essa correlação em escala logarítmica: a pressão de saturação praticamente dobra a cada 10-12°C de aumento de temperatura, o que explica por que uma pequena falha de resfriamento no aftercooler tem efeito desproporcional na quantidade de água que chega ao secador PSA a jusante.

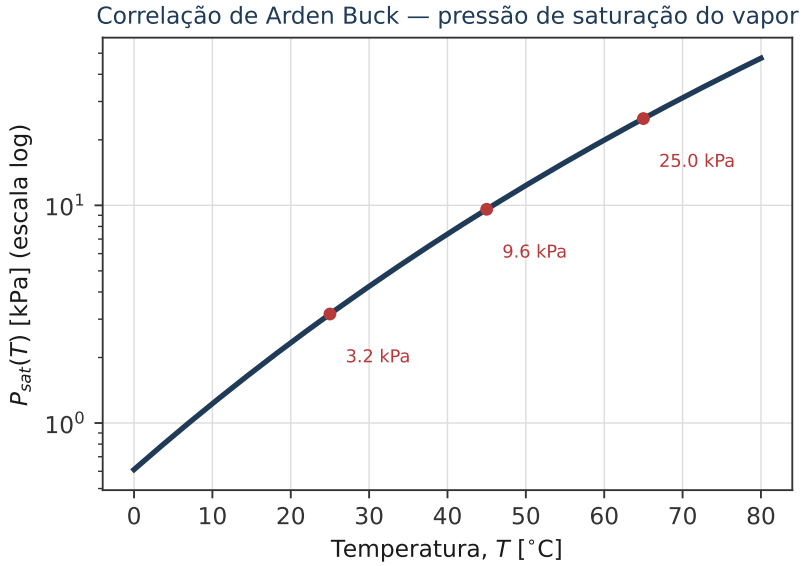


Figura 10.2: Correlação de Arden Buck para a pressão de saturação do vapor d'água em função da temperatura.

De forma análoga, o calor específico do ar úmido ($c_{p,\text{úmido}}$), usado implicitamente nas equações de $\dot{Q}$ e ΔT_{oil} ao longo deste capítulo, não é uma constante — ele deve incorporar a fração mássica de vapor d'água via W:

$$c_{p,\text{úmido}} = c_{p,\text{ar seco}} + W \cdot c_{p,\text{vapor}} \approx 1005 + W \cdot 1860 \quad [\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}] \tag{10.8}$$

Ignorar essa correção introduz um viés sistemático nos balanços de energia dos trocadores em condições de alta umidade relativa offshore, justamente o cenário mais crítico para o dimensionamento do secador PSA a jusante.

Falha de Drenagem e Arraste: A falha no sistema de purga resulta em acúmulo de líquido, identificado pelo aumento da perda de carga (ΔP_{ar}) e pela assinatura vibracional de alta frequência no estágio HP:

$$\Delta P_{\text{ar,real}} = f(\dot{m}_a, \rho) + \Delta P_{\text{obstrução}} \tag{10.9}$$

10.5 Matriz de Falhas Integrada do Sistema Intermediário

A tabela abaixo diferencia os distúrbios externos (*offloading*, baixo fluxo de água) das falhas internas do próprio intercooler (*fouling*, drenagem), cada um com sua variável de controle e ação recomendada.

Mecanismo	**Indicador Primário**	**Variável de Controle**	**Ação do Gêmeo**
Offloading	$\uparrow T_{w,\text{in}}$	$\epsilon \approx$ constante	Alerta de Rede Externa
Fouling	$\downarrow \epsilon$ e $\uparrow R_f$	$U_{\text{real}} < U_{\text{limit}}$	Sugestão de Limpeza
Baixo Fluxo Água	$\uparrow \Delta T_w$	$\downarrow \Delta P_w$	Checar Bombas/Válvulas
Falha Drenagem	$\uparrow \Delta P_{\text{ar}}$	$\text{Vib}_{\text{HF,HP}} >$ limit	Alerta de Arraste/Erosão

Tabela 10.1: Matriz de falhas do intercooler: distúrbios externos versus falhas internas do trocador.

10.6 Lógica de Predição de Trip e Saúde do Ativo

O Índice de Saúde do Intercooler (HI_{IC}) e a predição de temperatura de descarga são calculados continuamente:

$$\begin{cases} HI_{\text{IC}} = \omega_1 \cdot \left(\frac{\epsilon_{\text{real}}}{\epsilon_{\text{nom}}}\right) + \omega_2 \cdot \left(\frac{\Delta P_{\text{nom}}}{\Delta P_{\text{real}}}\right) \\ T_{HP,\text{out,pred}} = T_{HP,\text{in}} \cdot \Pi^{\frac{n-1}{n}} \end{cases} \tag{10.10}$$

Se $T_{HP,\text{out,pred}} \geq T_{\text{trip}}$, o Gêmeo Digital emite uma ordem de alívio de carga (*load shedding*).

Diretriz Técnica Final: A predição da Equação (10.10) só tem valor preventivo se calculada com antecedência suficiente ao *trip* — o Gêmeo Digital deve acionar o alívio de carga a partir da tendência projetada de $T_{HP,\text{out,pred}}$, não apenas quando o limite já tiver sido atingido pela medição real.

11 Estágio de Alta Pressão (HP), Sincronismo e Integridade Mecânica

O estágio de Alta Pressão (HP) representa o maior desafio para o Gêmeo Digital, operando sob condições extremas de temperatura e pressão diferencial (ΔP). Neste estágio, as folgas são reduzidas e qualquer desvio mecânico ou térmico pode resultar em falhas catastróficas.

11.1 Termodinâmica e Performance do Estágio HP

A compressão no estágio HP é modelada como um processo politrópico real, onde o índice n reflete as perdas internas e a eficiência do resfriamento da carcaça.

- **Temperatura de Descarga Final ($T_{HP,\text{out}}$):** Aplicando a relação politrópica de temperatura-pressão à razão de compressão do estágio HP, a Equação (11.1) projeta

a temperatura de descarga a partir da temperatura de sucção e da razão entre as pressões de saída e entrada, elevada ao expoente politrópico:

$$T_{HP,\text{out}} = T_{HP,\text{in}} \cdot \left(\frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \tag{11.1}$$

- **Potência Total Absorvida ($\dot{W}_{HP,\text{tot}}$):** A potência integra o trabalho termodinâmico e as perdas mecânicas nos rolamentos e engrenagens de sincronismo:

$$\dot{W}_{HP,\text{tot}} = \frac{\dot{m} \cdot R \cdot T_{HP,\text{in}}}{\eta_{is}} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \right) \left[\left(\frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] + \dot{W}_{\text{fric,rol}} + \dot{W}_{\text{eng}} \tag{11.2}$$

- **Eficiência Volumétrica ($\eta_{v,HP}$):** É extremamente sensível às folgas internas (δ) e à pressão diferencial:

$$\eta_{v,HP} = 1 - \frac{\dot{m}_{\text{leak}}}{\dot{m}_{\text{th}}} = 1 - \frac{C_d \cdot A_{\text{gap}}(\delta) \cdot \sqrt{2\rho\Delta P}}{\dot{m}_{\text{th}}} \tag{11.3}$$

11.2 Dinâmica de Sincronismo e Cargas Mecânicas

As engrenagens de sincronismo (*timing gears*) e os rolamentos garantem a operação isenta de óleo (*oil-free*) mantendo os rotores sem contato.

- **Engrenagens de Sincronismo:** O erro de transmissão e o *backlash* (θ_b) são monitorados para evitar o contato entre os lobos:

$$\delta_{\text{flanco}} = f(\theta_b, \text{desgaste}) \tag{11.4}$$

- **Cargas nos Rolamentos de Escora (*Thrust Bearings*):** O estágio HP gera um empuxo axial (F_a) massivo que deve ser equilibrado para evitar a colisão do rotor com a placa de descarga:

$$F_a = (P_{HP,\text{out}} - P_{HP,\text{in}}) \cdot A_{\text{rotor}} \tag{11.5}$$

- **Vida Útil Remanescente (L_{10h}):** Mesma formulação da vida nominal de rolamento apresentada na Equação (8.4), agora aplicada à carga axial equivalente do estágio HP (P_{eq}) e à sua rotação (ω) — a Equação (11.6) projeta as horas restantes de operação do rolamento de escora antes da falha por fadiga:

$$L_{10h} = \left(\frac{C}{P_{eq}} \right)^{p} \cdot \frac{10^6}{60 \cdot \omega} \tag{11.6}$$

11.3 Mecanismos de Falha Detalhados

1. **Dilatação Térmica Diferencial e *Rubbing*:** O aumento de $T_{w,\text{in}}$ (*offloading*) eleva $T_{HP,\text{in}}$. A expansão térmica do rotor excede a da carcaça. A folga residual é:

$$\delta_{\text{res}} = \delta_{\text{nom}} - \alpha \cdot L \cdot (T_{\text{rotor}} - T_{\text{carcaça}}) \tag{11.7}$$

   Se $\delta_{\text{res}} \leq 0$, ocorre contato metálico, detectado por picos de vibração e queda súbita de η_{is}.

2. **Desgaste de Engrenagens e Perda de Sincronismo:** Causado por fadiga ou falha de lubrificação. O sintoma é o aumento dos harmônicos da frequência de engrenamento ($f_{gmf} = Z \cdot f_{\text{rot}}$) e alteração na fase vibracional entre os eixos.

3. **Falha de Selagem e *Blow-by*:** Degradação dos selos de labirinto ou anéis de carvão. O Gêmeo Digital monitora o aumento da pressão no cárter ($P_{\text{cárter}}$) e a redução da vazão mássica efetiva.

4. **Calço Hidráulico por Arraste de Condensado:** Falha no dreno do intercooler. O líquido incompressível gera um pico de torque instantâneo ($\Delta\tau$):

$$\Delta\tau = I \cdot \frac{d\omega}{dt} + \tau_{\text{impacto}} \tag{11.8}$$

   Resulta em quebra de dentes de engrenagens ou cisalhamento de chavetas.

5. **Degradação do Revestimento (*Coating*):** Erosão ou alta temperatura causam o aumento progressivo do índice politrópico n e do Consumo de Potência Específica (SPC).

11.4 Matriz de Diagnóstico do Estágio HP

A tabela abaixo resume os cinco modos de falha críticos do estágio HP e seu impacto relativo no Consumo de Potência Específica (SPC), permitindo priorizar a resposta do Gêmeo Digital.

Falha	**Indicador Primário**	**Variável de Controle**	**Impacto SPC**
Rubbing Térmico	↑ Vibração Global	$T_{HP,\text{out}} > T_{\text{limit}}$	↑↑
Desgaste *Gears*	↑ Harmônicos f_{gmf}	Erro de Fase	↑
Fadiga Rolamento	↑ T_{mancal}	$L_{10h} \to 0$	↑
Vazamento Selos	↑ $P_{\text{cárter}}$	↓ $\eta_{v,HP}$	↑↑
Arraste Líquido	↑ Emissão Acústica	Picos de Torque $\Delta\tau$	Crítico

Tabela 11.1: Matriz de diagnóstico do estágio HP e impacto relativo de cada falha no SPC.

11.5 Indicador de Saúde Global e KPI Final

O Gêmeo Digital consolida os desvios no Índice de Saúde (HI_{HP}):

$$HI_{HP} = w_1 \left(\frac{\eta_{v,\text{real}}}{\eta_{v,\text{nom}}}\right) + w_2 \left(\frac{T_{\text{out,nom}}}{T_{\text{out,real}}}\right) + w_3 \left(\frac{V_{\text{nom}}}{V_{\text{real}}}\right) \tag{11.9}$$

O Consumo de Potência Específica (SPC) é o KPI final:

$$\boxed{SPC = \frac{\dot{W}_{LP,\text{tot}} + \dot{W}_{HP,\text{tot}}}{\dot{V}_{\text{free_air}}}} \tag{11.10}$$

Unidade: $\mathrm{kW}\cdot\mathrm{m}^{-3}\cdot\mathrm{min}$.

Diretriz Técnica Final: O SPC da Equação (11.10) é o KPI comercial que a operação enxerga, mas sua causa raiz — quando se degrada — está quase sempre em um dos termos do Índice de Saúde da Equação (11.9); o Gêmeo Digital deve sempre apresentar os dois juntos, nunca o SPC isolado sem a decomposição por componente.

12 Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica

O Gêmeo Digital integra o balanço de energia entre a fase gasosa e o fluido lubrificante, permitindo monitorar a eficiência do resfriamento e a integridade do elemento separador em tempo real.

12.1 Balanço de Energia e Injeção de Óleo

A taxa de calor removida pelo óleo ($\dot{Q}_{\text{óleo}}$) é fundamental para manter a temperatura de descarga dentro dos limites operacionais e garantir a vedação interna:

$$\dot{Q}_{\text{óleo}} = \dot{m}_{\text{óleo}} \cdot c_{p,\text{óleo}} \cdot (T_{\text{desc}} - T_{\text{inj}}) \tag{12.1}$$

Onde $\dot{m}_{\text{óleo}}$ é a vazão mássica de óleo e T_{inj} é a temperatura de injeção após o trocador de calor.

12.2 Eficiência do Separador de Ar/Óleo

A perda de carga no elemento separador (ΔP_{sep}) aumenta com a saturação e o tempo de uso. O modelo prevê a pressão na rede (P_{rede}) subtraindo as perdas internas:

$$P_{\text{rede}} = P_{\text{int}} - \Delta P_{\text{sep}} \tag{12.2}$$

Onde ΔP_{sep} é modelado em função da vazão volumétrica e da viscosidade cinemática do óleo $\nu(T)$.

12.3 Mecanismos de Falha Térmica

- **Obstrução do Trocador de Calor:** Detectada pelo aumento progressivo da diferença ($T_{\text{inj}} - T_{\text{amb}}$).
- **Degradação do Óleo:** Monitorada via desvio na condutividade térmica e aumento da temperatura de descarga para a mesma razão de pressão.

12.4 Matriz de Diagnóstico Térmico

A tabela abaixo cruza os sintomas de temperatura de descarga e perda de carga no separador para distinguir entre quatro causas raiz distintas de degradação térmica.

Falha	Sintoma T_{desc}	Sintoma ΔP_{sep}	Diagnóstico Digital
Trocador Obstruído	↑↑	Nominal	**Falha no Arrefecimento**
Separador Saturado	Nominal	↑↑	**Troca de Elemento Filtrante**
Baixo Nível de Óleo	↑ (Instável)	↓	**Risco de Cavitação / Desgaste**
Válvula Termostática Presa	↑ ou ↓	Nominal	**Falha de Controle Térmico**

Tabela 12.1: Matriz de diagnóstico térmico do sistema de lubrificação e resfriamento.

Diretriz Técnica Final: A distinção entre os quatro cenários da matriz acima depende de observar T_{desc} e ΔP_{sep} **simultaneamente** — isoladamente, cada sintoma é compatível com mais de uma causa raiz, e é justamente o cruzamento das duas variáveis que o Gêmeo Digital usa para eliminar a ambiguidade diagnóstica.

13 Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação

Este capítulo descreve a inteligência operacional do compressor, modelando a resposta dinâmica das válvulas e a lógica de controle para otimizar o consumo energético, operando com ou sem instrumentação de vazão.

13.1 Dinâmica da Válvula de Admissão (*Intake Valve*)

A vazão mássica de entrada ($\dot{m}_{\text{in}}$) é modelada como um escoamento através de um orifício variável controlado pelo solenoide de carga:

$$\dot{m}_{\text{in}} = C_d \cdot A_v \cdot P_{\text{atm}} \cdot \sqrt{\frac{2}{R \cdot T_{\text{atm}}}} \cdot \Phi(r) \tag{13.1}$$

13.2 Determinação da Vazão Mássica ($\dot{m}$): Sensor Virtual

O Gêmeo Digital resolve a ausência de medidores físicos através de dois métodos redundantes:

1. **Método 1 (Eficiência Volumétrica):** Baseado na cinemática e na razão de pressão (Π), a Equação (13.2) estima a vazão sem sensor de vazão físico: parte do deslocamento teórico do rotor (densidade de sucção vezes volume deslocado vezes rotação) e corrige pelo termo entre chaves, que é a própria eficiência volumétrica η_v — decrescente com a razão de pressão Π através do fator de vazamento λ:

$$\dot{m}_{\text{est}} = \rho_{\text{suc}} \cdot V_{\text{disp}} \cdot \left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \cdot \underbrace{[1 - \lambda(\Pi^{1/n} - 1)]}_{\eta_v} \tag{13.2}$$

2. **Método 2 (Diferencial de Pressão no Reservatório):** Mede a vazão de demanda da planta pela taxa de subida de pressão no reservatório (V_{net}) durante o ciclo de carga:

$$\dot{m}_{\text{comp}} - \dot{m}_{\text{demanda}} = \frac{V_{\text{net}}}{R \cdot T} \cdot \frac{dP_{\text{net}}}{dt} \tag{13.3}$$

13.3 Dinâmica de *Blow-down* e Modulação VFD

O decaimento de pressão em alívio segue uma curva exponencial caracterizada pela constante de tempo τ:

$$P(t) = P_{\text{alívio}} + (P_{\max} - P_{\text{alívio}}) \cdot e^{-t/\tau} \tag{13.4}$$

Para sistemas com inversor de frequência, a potência é ajustada pela frequência normalizada $\bar{f}$:

$$\dot{W}_{\text{vfd}} = \dot{W}_{\text{nominal}} \cdot (a \cdot \bar{f}^2 + b \cdot \bar{f} + c) \tag{13.5}$$

13.4 Matriz de Diagnóstico de Controle

A tabela abaixo cruza o comportamento da taxa de pressurização (dP/dt) com o consumo elétrico para localizar a origem de uma perda de eficiência pneumática — distinguindo vazamento interno, falha de válvula, filtro obstruído e vazamento externo à máquina.

Falha	**Comportamento** dP/dt	**Consumo Elétrico**	**Diagnóstico Digital**
Vazamento *Blow-off*	Baixo na Carga	↑ SPC	**Perda de Eficiência Pneumática**
Válvula Admissão Presa	Zero (não sobe)	↓ (Vazio)	**Falha Mecânica no Atuador**
Filtro Obstruído	Lento	↓ Torque	**Manutenção Preventiva Filtro**
Vazamento na Rede	Baixo (Carga/Alívio)	Constante	**Vazamento Externo à Máquina**

Tabela 13.1: Matriz de diagnóstico do sistema de controle e válvulas de modulação.

13.5 KPI Energético: Custo de Ciclo

O custo operacional é integrado com base no estado binário da válvula de admissão δ (1 para Carga, 0 para Alívio):

$$\boxed{C_{op} = \int_{t_1}^{t_2} (\dot{W}_{\text{load}} \cdot \delta + \dot{W}_{\text{unload}} \cdot (1 - \delta)) dt} \tag{13.6}$$

Diretriz Técnica Final: O custo de ciclo da Equação (13.6) é a métrica que conecta a estratégia de modulação (carga/alívio) diretamente ao custo energético — qualquer ajuste de *setpoint* de pressão proposto pelo Gêmeo Digital deve ser avaliado por seu impacto em C_{op}, não apenas pela estabilidade de pressão que produz.

14 Aftercooler, Filtragem Primária e Gestão de Condensado

Este capítulo detalha a modelagem do resfriamento posterior e da remoção de contaminantes líquidos. O Gêmeo Digital atua nesta etapa para garantir que o ar entregue à secadora PSA esteja dentro dos limites de temperatura e saturação, protegendo a integridade do material dessecante.

14.1 Termodinâmica do Aftercooler (Resfriador Posterior)

O aftercooler é o trocador de calor final do processo de geração. Sua função é reduzir a temperatura de descarga do estágio HP ($T_{d,hp}$) para níveis compatíveis com os elementos de filtragem e secagem.

- **Efetividade Térmica (ϵ_{ac}):** Mesma lógica de efetividade já usada no intercooler e no resfriador de óleo: a Equação (14.1) compara a queda de temperatura real do ar ($T_{d,hp} - T_{ac,out}$) com a máxima queda teoricamente possível, limitada pela temperatura de entrada da água de resfriamento ($T_{d,hp} - T_{w,in}$):

$$\epsilon_{ac} = \frac{T_{d,hp} - T_{ac,out}}{T_{d,hp} - T_{w,in}} \tag{14.1}$$

- **Coeficiente Global de Transferência (U):** O modelo monitora a degradação por incrustação (*fouling*), comum em ambientes offshore devido à salinidade:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{LMTD} \tag{14.2}$$

  Onde ΔT_{LMTD} é a diferença de temperatura média logarítmica. Um desvio negativo persistente em U sinaliza a necessidade de manutenção preditiva no trocador [29].

14.2 Modelagem da Condensação e Separação de Umidade

A redução da temperatura sob alta pressão provoca a transição de fase do vapor d'água para o estado líquido.

- **Taxa de Condensação Mássica ($\dot{m}_{cond}$):** Toda a água que o ar carregava na entrada, acima do que ele ainda consegue reter na saturação à temperatura de saída, precipita como líquido — a Equação (14.3) calcula essa massa de condensado como a vazão de ar seco vezes a queda na razão de umidade:

$$\dot{m}_{cond} = \dot{m}_a \cdot (W_{in} - W_{sat,out}) \tag{14.3}$$

  Onde W é a razão de umidade (kg de água por kg de ar seco). O Gêmeo Digital calcula $W_{sat,out}$ utilizando a pressão de saturação do vapor na temperatura de saída $T_{ac,out}$.

- **Eficiência de Separação (η_{sep}):** O separador mecânico (ciclone) deve remover a fase líquida. O arraste de gotículas (*carry-over*) é modelado como uma falha de separação por excesso de velocidade:

$$\dot{m}_{arraste} = \dot{m}_{cond} \cdot (1 - \eta_{sep}) \tag{14.4}$$

14.3 Dinâmica de Filtragem Coalescente

Os pré-filtros removem aerossóis de óleo e particulados. A perda de carga (ΔP) é monitorada e normalizada pela densidade e vazão.

- **Equação de Perda de Carga:** Mesma forma de perda de carga localizada já usada para o filtro de admissão (Equação (5.4)), agora aplicada ao filtro coalescente [19]: proporcional ao coeficiente do elemento filtrante K_{filt} e à pressão dinâmica do escoamento:

$$\Delta P_{filt} = K_{filt} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{14.5}$$

- **Diagnóstico de Saturação:** O modelo diferencia a perda de carga nominal da saturação por óleo ou água. Se $\Delta P_{filt} > \Delta P_{limit}$, o Gêmeo Digital emite um alerta de substituição para evitar o colapso do meio filtrante e a contaminação da secadora.

14.4 Gestão de Drenos Automáticos e Purga

Os drenos são componentes críticos com alta taxa de falha mecânica em plataformas.

- **Falha Travado Aberto (*Stuck Open*):** Causa perda de ar comprimido, elevando o consumo específico (SPC). Como a razão entre a pressão de rede e a atmosférica ultrapassa a razão crítica, o escoamento pelo orifício do dreno satura em regime sônico (*choked flow*): a vazão mássica deixa de depender da pressão a jusante e passa a ser função apenas das condições a montante, seguindo a forma clássica de escoamento compressível em bocais convergentes [25]:

$$\dot{m}_{perda} = C_d \cdot A_{dreno} \cdot \sqrt{\gamma \rho P \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}} \tag{14.6}$$

  Onde C_d é o coeficiente de descarga do orifício, A_{dreno} sua área efetiva, e ρ, P e γ a densidade, pressão absoluta e razão de calores específicos do ar na rede a montante do dreno.

- **Falha Travado Fechado (*Stuck Closed*):** Causa o alagamento do separador e arraste de água líquida para a secadora PSA, degradando o dessecante instantaneamente.

14.5 Matriz de Diagnóstico de Tratamento Primário

A tabela abaixo cruza os sintomas de temperatura, perda de carga nos filtros e umidade de saída para diferenciar incrustação do aftercooler, saturação de filtro e falha de dreno (aberto ou fechado).

Evento	**Temperatura Saída**	**ΔP Filtros**	**Umidade Saída**	**Diagnóstico Digital**
Incrustação AC	↑ (Elevada)	Nominal	↑ (Vapor)	**Baixa Troca Térmica**
Filtro Saturado	Nominal	↑↑	Nominal	**Troca de Elemento**
Dreno Aberto	Nominal	↓	Nominal	**Vazamento de Ar**
Dreno Fechado	Nominal	↑ (Oscilante)	↑↑ (Líquida)	**Risco de Alagamento**

Tabela 14.1: Matriz de diagnóstico de tratamento primário.

14.6 KPI de Performance de Tratamento (KPI_{treat})

O indicador de saúde deste estágio valida se o ar está sendo resfriado o suficiente para maximizar a remoção de água antes da secagem química:

$$\boxed{KPI_{treat} = \frac{T_{ac,out} - T_{dew,actual}}{T_{ac,out} - T_{w,in}}} \tag{14.7}$$

Diretriz Técnica Final: Um KPI_{treat} próximo de 1 na Equação (14.7) indica que o aftercooler está resfriando o ar até próximo da temperatura da água de resfriamento — condição necessária para proteger o leito dessecante do secador PSA a jusante; valores decrescentes aqui devem disparar investigação **antes** que o ponto de orvalho no secador seja afetado, não depois.

15 Sistema de Secagem por Adsorção (PSA e Tambor Rotativo)

O sistema de secagem representa o estágio final de tratamento no Gêmeo Digital, monitorando a remoção de vapor de água para atingir o Ponto de Orvalho sob Pressão (PDP). O sistema integra torres de adsorção oscilante (**PSA**) e secadores de **tambor rotativo** por calor de compressão (HOC). A Figura 15.1 ilustra o princípio de operação alternada das duas torres: enquanto uma adsorve umidade do ar de processo (A), a outra é regenerada (D) pela expansão de parte do ar já seco, e os papéis se invertem ciclicamente — o ar úmido entra (I), o ar seco sai (O) e a purga de regeneração é exaurida (E).

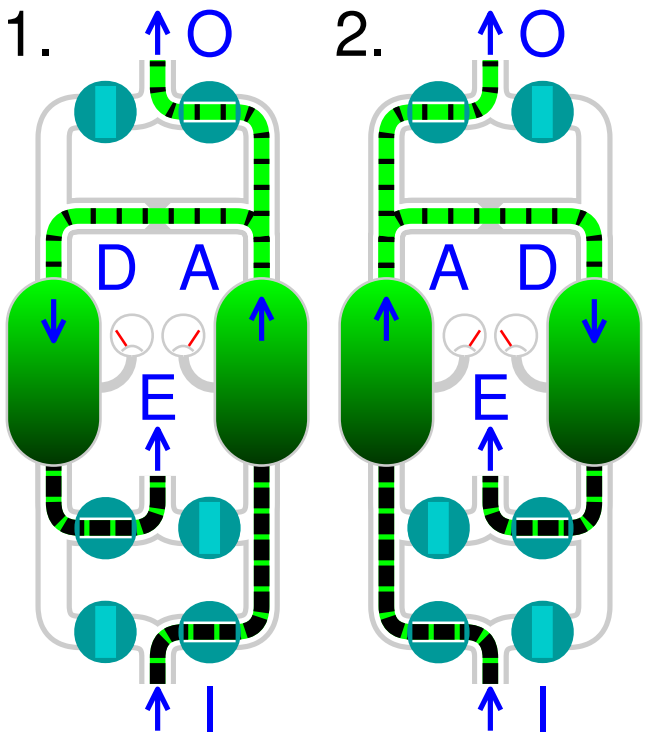


Figura 15.1: Princípio de operação das torres PSA em ciclos alternados de adsorção (A) e regeneração/dessorção (D). I = entrada de ar úmido, O = saída de ar seco, E = exaustão da purga. Fonte: *Pressure swing adsorption principle*, Cmglee, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

15.1 Cinética de Adsorção e Balanço de Massa

O Gêmeo Digital modela a Zona de Transferência de Massa (MTZ) para prever a saturação do leito dessecante.

- **Capacidade de Adsorção Dinâmica (q_d):** A Equação (15.1) descreve como a capacidade do leito dessecante de reter umidade decai exponencialmente ao longo do ciclo de adsorção, partindo da capacidade de equilíbrio e caindo à medida que a razão entre o tempo já decorrido e o tempo de residência do ar no leito aumenta:

$$q_d = q_{eq} \cdot \exp\left(-k_{ads} \cdot \frac{t_{ads}}{t_{res}}\right) \tag{15.1}$$

Onde q_{eq} é a capacidade de adsorção em equilíbrio (isoterma do dessecante), t_{ads} o tempo decorrido de adsorção, t_{res} o tempo de residência do ar no leito, e k_{ads} é a constante de taxa de adsorção do material dessecante (obtida experimentalmente, específica da alumina ativada ou peneira molecular empregada; subscrito para não colidir com k do relé IEC 60255 ou o índice de tempo discreto usado nos capítulos de EKF/MPC/PSO). A Figura 15.2 mostra como um k_{ads} maior — leito mais fino, mais contaminado ou material dessecante degradado — acelera drasticamente a saturação, esgotando a capacidade útil do leito muito antes do fim do ciclo programado.

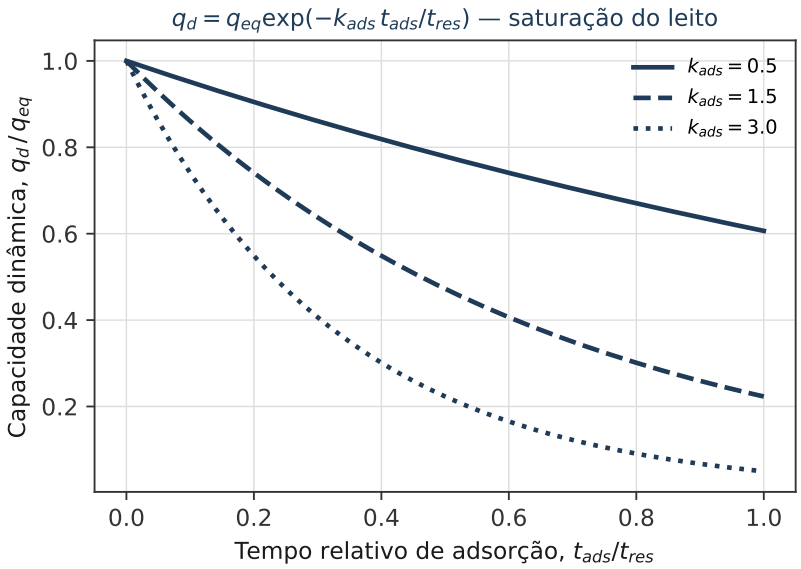


Figura 15.2: Capacidade de adsorção dinâmica normalizada em função do tempo relativo de adsorção, para diferentes constantes de taxa k_{ads}.

- **Vazão de Purga de Regeneração ($\dot{m}_{purge}$):** Calculada para compensar a histerese de adsorção com o fator ϕ:

$$\dot{m}_{purge} = \dot{m}_{in} \cdot \left(\frac{P_{low}}{P_{high}}\right) \cdot \phi \tag{15.2}$$

- **Balanço de Umidade Acumulada:** A Equação (15.3) encadeia três grandezas: primeiro a queda na razão de umidade entre entrada e saída do leito (ΔW), depois a vazão mássica de água efetivamente retida ($\dot{m}_{water}$, obtida multiplicando ΔW pela vazão de ar seco), e por fim a massa total de água acumulada no leito (M_{ads}) integrando essa vazão ao longo de todo o ciclo de adsorção — usada para prever

quando o leito se aproxima da saturação:

$$\begin{aligned} \Delta W &= W_{in} - W_{out} \\ \dot{m}_{water} &= \dot{m}_a \cdot (W_{in} - W_{out}) \\ M_{ads}(t) &= \int_0^{t_{cycle}} \dot{m}_{water}\, dt \end{aligned} \tag{15.3}$$

15.2 Termodinâmica do Secador de Tambor Rotativo (HOC)

Este subsistema utiliza o calor residual do estágio de alta pressão (HP) para regenerar a matriz dessecante.

- **Efetividade de Regeneração Térmica (η_{reg}):** Mesmo princípio de efetividade usado nos trocadores de calor do documento: a Equação (15.4) compara a queda real de temperatura do ar de regeneração com a máxima queda possível, limitada pela temperatura ambiente:

$$\eta_{reg} = \frac{T_{reg,in} - T_{reg,out}}{T_{reg,in} - T_{amb}} \tag{15.4}$$

- **Velocidade de Rotação Crítica (ω_{drum}):** Ajustada dinamicamente para evitar o *carry-over* de umidade:

$$\omega_{drum} \propto \frac{\dot{m}_a}{\rho_a \cdot C_p \cdot \Delta T_{ads}} \tag{15.5}$$

15.3 Aproveitamento de Calor Rejeitado na Regeneração

O ciclo HOC já aproveita o calor residual do próprio ar de descarga do estágio HP para aquecer o dessecante, mas esse não é o único calor rejeitado disponível na planta: o aftercooler (Equação (14.2)), o resfriador de óleo (Capítulo de Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica) e agora a exaustão forçada do invólucro do pacote (Equação (2.2)) rejeitam calor de baixa/média qualidade que hoje é simplesmente descartado para o ambiente ou para a água de resfriamento. Recuperar parte desse calor para pré-aquecer o ar de regeneração reduz diretamente a potência elétrica que o aquecedor resistivo precisa fornecer.

- **Calor Residual Disponível para Recuperação ($\dot{Q}_{\text{disp}}$):** A soma das rejeições térmicas das correntes candidatas a um trocador de recuperação de calor:

$$\dot{Q}_{\text{disp}} = \dot{Q}_{\text{aftercooler}} + \dot{Q}_{\text{óleo}} + \dot{Q}_{\text{hood}} \tag{15.6}$$

- **Potência do Aquecedor com Recuperação:** A Equação (15.7) reduz a demanda do aquecedor elétrico de regeneração na proporção do calor efetivamente recuperado, limitada pela efetividade do trocador de recuperação (ϵ_{recup}, mesma definição de efetividade da Equação (15.4)) e nunca abaixo de zero:

$$\dot{W}_{\text{heater,real}} = \max\Big(0,\ \dot{W}_{\text{heater,nom}} - \epsilon_{\text{recup}} \cdot \dot{Q}_{\text{disp}}\Big) \tag{15.7}$$

  Substituindo $\dot{W}_{\text{heater}}$ por $\dot{W}_{\text{heater,real}}$ na Equação (15.8), o Gêmeo Digital quantifica em tempo real quanto a recuperação de calor está reduzindo o SEC_{dry} — e pode sinalizar quando o trocador de recuperação está subdimensionado ou incrustado, caso ϵ_{recup} medido caia abaixo do valor de projeto sem justificativa de carga térmica.

15.4 Matriz de Diagnóstico de Falhas

A tabela abaixo relaciona as falhas típicas do secador PSA/tambor rotativo (saturação do leito, falha de chaveamento, degradação térmica e desgaste mecânico) aos seus indicadores primários e à ação prescrita pelo Gêmeo Digital.

Falha	Indicador Primário	Causa Provável	Ação Digital Twin
Breakthrough	$\uparrow PDP$	Saturação / Vazão ↑	Redução de Carga
Falha Chaveamento	ΔP Constante	Válvula Solenoide	Alarme Redundância
Degradação Térmica	$\downarrow \Delta T$ Reg.	Envelhecimento (Fouling)	Recalibração HI_{dryer}
Desgaste Tambor	↑ Torque Motor	Atrito nos Selos	Manutenção Preditiva

Tabela 15.1: Matriz de diagnóstico de falhas do secador PSA e do tambor rotativo (HOC).

15.5 Indicadores Globais de Performance (KPIs)

- **Consumo Energético Específico (SEC_{dry}):** A Equação (15.8) soma a potência do aquecedor de regeneração e a potência do motor do tambor rotativo, e divide pela vazão de ar seco produzida — o custo energético de secar cada quilograma de ar:

$$SEC_{dry} = \frac{\dot{W}_{heater} + \dot{W}_{drum}}{\dot{m}_{dry}} \tag{15.8}$$

- **Índice de Saúde do Dessecante (HI_{des}):** A Equação (15.9) multiplica duas razões normalizadas — perda de carga nominal sobre perda de carga real, e ponto de orvalho alvo sobre ponto de orvalho real — de modo que o índice se degrada tanto se o leito colmatar (aumentando ΔP_{real}) quanto se perder capacidade de secagem (piorando PDP_{real}):

$$HI_{des} = \frac{\Delta P_{nom}}{\Delta P_{real}} \cdot \frac{PDP_{target}}{PDP_{real}} \tag{15.9}$$

- **Perda de Eficiência por Purga (η_{purge}):** Todo o ar de purga usado para regenerar a torre saturada (Equação (15.2)) é ar já comprimido a alto custo energético e depois descartado sem realizar trabalho útil na planta — em secadores PSA a frio, tipicamente entre 10% e 18% de toda a produção do compressor. A Equação (15.10) expressa essa perda como uma eficiência: a fração da vazão total produzida que efetivamente chega ao consumidor final, descontada a purga:

$$\eta_{purge} = 1 - \frac{\dot{m}_{purge}}{\dot{m}_{total}} \tag{15.10}$$

  O Gêmeo Digital deve reportar η_{purge} junto ao SPC (Equação (11.10)): um SPC aparentemente saudável pode mascarar uma purga excessiva — por exemplo, um ciclo de regeneração mal ajustado ou uma válvula solenoide vazando entre torres — que já está sendo paga em consumo elétrico antes mesmo de chegar ao consumidor.

Diretriz Técnica Final: A otimização da purga é realizada em tempo real para minimizar perdas operacionais:

$$\boxed{\dot{m}_{purge,opt} = f(W_{in}, \dot{m}_a, P_{in})} \tag{15.11}$$

16 Distribuição e Armazenamento (Header e Vasos Pulmão)

Nesta etapa, o Gêmeo Digital gerencia a integração de múltiplos compressores operando em paralelo e a distribuição do ar comprimido para os diferentes setores da unidade offshore. O sistema utiliza uma lógica de controle escalonada para garantir que, em cenários de perda de geração ou vazamentos críticos, o suprimento para os sistemas de segurança seja preservado através do fechamento seletivo de ramais.

16.1 Dinâmica de Fluxo e Header de Distribuição Setorizada

O header principal ramifica-se em três linhas com prioridades distintas. O Gêmeo Digital monitora a pressão no vaso pulmão (P_{tank}) e comanda válvulas de isolamento automáticas baseadas em setpoints de segurança:

- **Linha de Emergência (Instrumentação):** Prioridade Máxima. Alimenta sistemas de segurança e válvulas ESD. É a última linha a ser isolada para garantir a integridade da planta.
- **Linha de Processo:** Prioridade Média. Alimenta a produção e extração. É isolada quando a pressão atinge o nível de alerta crítico para preservar o inventário.
- **Linha de Serviços (Utilidades):** Prioridade Baixa. Alimenta ferramentas pneumáticas e limpeza. É a primeira linha a sofrer restrição (*load shedding*).
- **Balanço de Massa com Variáveis de Estado (δ):**

$$\dot{m}_{total} = \sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{m}_{comp,i} = \dot{m}_{emerg} + \delta_{proc} \cdot \dot{m}_{proc} + \delta_{serv} \cdot \dot{m}_{serv} \tag{16.1}$$

  Onde N_{frota} é o número de compressores ativos na frota (subscrito para não colidir com N_{rot}, rotação em RPM nos capítulos de rolamentos) e $\delta \in \{0, 1\}$ representa o estado (aberto/fechado) da válvula de isolamento de cada ramal.

16.2 Pulsação de Pressão e Ressonância Acústica na Tubulação

O balanço de massa da Equação (16.1) descreve o nível médio de pressão no header, mas não captura as flutuações de alta frequência geradas pela passagem dos lóbulos do rotor (f_{bp}, Equação (9.8)) e pelo engrenamento (GMF). Em compressores de deslocamento positivo, essas pulsações se propagam pela tubulação de descarga e podem excitar um modo acústico do sistema vaso-tubulação, risco não coberto pelo balanço de massa quase-estático já modelado.

- **Frequência Acústica Natural (Ressonador de Helmholtz):** O trecho de tubulação conectando o compressor ao vaso pulmão se comporta como um ressonador de Helmholtz, cuja frequência natural é:

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A_{\text{tubo}}}{V_{\text{tank}} \cdot L_{\text{eff}}}} \tag{16.2}$$

Onde c é a velocidade do som no ar comprimido (função de T e da umidade), A_{tubo} a área da seção do tubo, V_{tank} o volume do vaso pulmão e L_{eff} o comprimento efetivo do trecho (comprimento físico acrescido de correção de extremidade).

- **Critério de Risco de Ressonância:** O Gêmeo Digital compara f_H com as frequências de excitação mecânica conhecidas do trem de compressão:

$$\text{Risco de Ressonância se} \quad \left|\frac{f_H - f_{bp}}{f_H}\right| < 0.10 \quad \text{ou} \quad \left|\frac{f_H - GMF}{f_H}\right| < 0.10 \tag{16.3}$$

  seguindo a mesma lógica de margem de separação usada na análise rotordinâmica dos eixos (Equação (8.6), Capítulo de Dinâmica de Transmissão), mas aplicada ao domínio acústico da tubulação, conforme a prática de projeto da API 618 [12].

- **Consequência Operacional:** Ressonância sustentada amplifica a amplitude de pulsação na linha, acelerando fadiga em conexões soldadas e instrumentação de pressão, e pode ser confundida em campo com falha mecânica do próprio compressor — daí a necessidade de o modelo distinguir explicitamente pulsação acústica de vibração de origem mecânica.

16.3 Lógica Escalonada de Alarmes e Proteção

O Gêmeo Digital atua preventivamente, escalonando ações conforme a pressão do vaso pulmão declina devido a falhas na geração ou demanda excessiva:

- **Nível 1 (Alerta de Pressão Baixa - P_L):** Disparo de alarme visual/sonoro e verificação automática do status de partida dos compressores em *standby*.

- **Nível 2 (Corte de Serviços - P_{LL}):** Fechamento automático da válvula da Linha de Serviços ($\delta_{serv} = 0$) para estancar a queda de pressão.

- **Nível 3 (Corte de Processo - P_{LLL}):** Fechamento da válvula da Linha de Processo ($\delta_{proc} = 0$). O inventário de ar restante é dedicado exclusivamente à Emergência.

- **Nível 4 (Trip de Emergência - P_{ESD}):** Atingimento da pressão mínima de segurança para instrumentação, disparando o ESD (*Emergency Shutdown*) da planta.

16.4 Modelagem Termodinâmica e Autonomia

- **Taxa de Variação de Pressão ($\frac{dP}{dt}$):** Calculada em tempo real para prever o comportamento da rede:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{R \cdot T}{V_{tank}} \cdot \left(\sum \dot{m}_{in} - \sum \dot{m}_{out}\right) \tag{16.4}$$

- **Tempo de Autonomia por Setor (t_{to_cut}):** Predição do tempo restante antes que o sistema atinja o próximo nível de corte:

$$t_{to_cut} = \frac{V_{tank} \cdot (P_{actual} - P_{threshold})}{\dot{V}_{demand} \cdot P_{atm}} \tag{16.5}$$

16.5 Matriz de Diagnóstico de Falhas (Frota e Distribuição)

A operação com múltiplos compressores em paralelo introduz riscos específicos de frota (refluxo, sobrepressão por travamento de PSV, falha de sequenciamento) que a tabela abaixo resume junto ao indicador primário e à ação correspondente do Gêmeo Digital.

Falha	Indicador Primário	Causa Provável	Ação Digital Twin
PSV Travada (Fechada)	$P > P_{set}$ sem alívio	Corrosão / Travamento	Trip de Emergência da Frota
Falha de Sequenciamento	$\downarrow P_{tank}$ (Standby ativo)	Erro de lógica / Partida falha	Comando forçado de partida
Vazamento Crítico	$\frac{dP}{dt} \ll 0$ (Gradiente alto)	Ruptura de linha principal	Antecipação do corte de ramais
Falha na Check Valve	$\dot{m}_i < 0$ (Refluxo)	Quebra da portinhola	Isolamento da Unidade i
PSV Travada (Aberta)	Disparo prematuro	Fadiga da mola / Sujeira	Alarme de perda de eficiência

Tabela 16.1: Matriz de diagnóstico de falhas de frota e distribuição (header e vasos pulmão).

16.6 Indicadores Globais de Performance (KPIs)

- **Índice de Confiabilidade de Pressão (R_p):** Porcentagem do tempo de operação em que $P_{tank} > P_{LL}$.
- **Eficiência de Resposta de Carga (E_{resp}):** Tempo decorrido entre a detecção da queda de pressão e a efetivação do corte do ramal.
- **Consumo Específico da Frota (SPC_{fleet}):**

$$SPC_{fleet} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{W}_{tot,i}}{\sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{V}_{free_air,i}} \quad [\text{kW} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}] \tag{16.6}$$

Diretriz Técnica Final: A integridade do sistema depende da correta calibração dos níveis de alarme e da resposta das válvulas de isolamento. A falha da PSV em não abrir permanece como o risco mais crítico de sobrepressão, exigindo que o Gêmeo Digital monitore o gradiente positivo de pressão em relação à capacidade de alívio nominal:

$$\boxed{\dot{m}_{leak} = \frac{V_{tank}}{R \cdot T} \cdot \left(\frac{dP}{dt}\right)_{static}} \tag{16.7}$$

17 Modelagem Digital Twin: IA, Exergia e Sustentabilidade

A modelagem do Gêmeo Digital consolida o fluxo de dados massivo proveniente da rede de automação e do PI System, integrando variáveis críticas de processo com algoritmos de Inteligência Artificial e termodinâmica de segunda lei. O sistema monitora a performance mecânica, a qualidade do ar e o impacto ambiental em tempo real.

17.1 Aquisição de Dados e Variáveis Críticas de Automação

O Gêmeo Digital processa o vetor de estado $z(t)$ extraído continuamente da instrumentação de campo. As variáveis fundamentais para a fidelidade do modelo e proteção dos equipamentos clientes são:

- **Pressões (P):** Sucção, descarga de estágios e pressão no header de distribuição.
- **Temperaturas (T):** Entrada e saída de compressores e trocadores de calor.
- **Diferenciais de Pressão (ΔP):** Queda de carga em filtros e secadores (indicadores de colmatação).
- **Vazão ($\dot{m}$):** Medição direta ou estimada para balanço de massa e energia.
- **Ponto de Orvalho (T_{dp}):** Variável crítica para conformidade com a norma ISO 8573-1 [9], evitando condensação e corrosão nos equipamentos clientes.
- **Vetor de Entrada Global (z):**

$$z = [P, T, \Delta P, \dot{m}, T_{dp}, I, V]^T \tag{17.1}$$

17.2 IA para Detecção Prematura e Qualidade do Ar

Utilizando redes neurais do tipo Autoencoders e LSTMs, o Gêmeo Digital identifica desvios sutis que precedem falhas operacionais ou perda de qualidade do ar (umidade excessiva).

- **Erro de Reconstrução (E_{rec}):** O modelo aprende as correlações nominais entre as variáveis. Desvios em T_{dp} ou ΔP geram um aumento no resíduo:

$$E_{rec} = \sum_{j=1}^{M} (z_j - \hat{z}_j)^2 \tag{17.2}$$

- **Predição de Breakthrough:** A IA analisa a taxa de variação $\frac{dT_{dp}}{dt}$ para antecipar a saturação do leito dessecante nos secadores PSA antes que o limite normativo seja atingido.

17.3 Otimização de Processos via Exergia

Da entropia à exergia — uma explicação conceitual: A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece que a entropia de um sistema isolado nunca diminui: todo processo real — atrito, transferência de calor sob diferença finita de temperatura, ou um gás escoando livremente por um vazamento — gera entropia ($\dot{S}_{gen} \geq 0$), e esse aumento é irreversível, não há como "desfazê-lo"sem gastar ainda mais energia em outro lugar. A Primeira Lei garante que a energia total se conserva (nunca é destruída), mas a Segunda Lei revela algo que a Primeira não enxerga: a *qualidade* dessa energia — sua capacidade de realizar trabalho útil — se degrada continuamente à medida que a entropia aumenta. É exatamente essa perda de qualidade, invisível para um balanço de energia comum, que a **exergia** foi criada para medir.

Formalmente, exergia é o trabalho útil máximo que poderia ser extraído de um fluxo de energia ou matéria, levando-o reversivelmente até o equilíbrio com o ambiente de referência (pressão e temperatura atmosféricas, P_0 e T_0). A energia nunca é destruída; a exergia, sim — e a quantidade destruída é diretamente proporcional à entropia gerada pelo processo:

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen}$$

Essa é a mesma relação que abre a Equação (17.3) logo abaixo: destruição de exergia é, literalmente, entropia gerada multiplicada pela temperatura ambiente — uma forma de converter a "desordem"termodinâmica (um conceito abstrato, medido em J/K) em uma grandeza concreta e comparável, medida em Watts.

Exemplo aplicado a este documento: um vazamento interno entre os rotores do compressor (a folga δ discutida nos capítulos anteriores) deixa o ar de alta pressão escoar para uma câmara de baixa pressão sem produzir nenhum trabalho útil. A energia contida nesse ar não desaparece — ela permanece no sistema, agora dissipada como calor e turbulência —, então um balanço de energia convencional não acusaria perda alguma. A exergia é o que revela o prejuízo real: o *potencial* daquele ar pressurizado de realizar trabalho foi destruído de forma permanente, e $\dot{I}$ quantifica exatamente quantos Watts esse potencial valia. É essa mesma unidade (Watts de exergia destruída) que permite comparar, lado a lado e na mesma régua, o vazamento por folga interna, a incrustação no trocador de calor e o atrito no mancal — e assim priorizar qual intervenção realmente devolve mais eficiência à máquina.

O conceito estende a noção de "energia disponível"de Gibbs e Keenan, formalizada sob o termo *exergia* por Zoran Rant em 1956 e consolidada como ferramenta de otimização de processos industriais nas décadas seguintes [21].

- **Taxa de Destruição de Exergia ($\dot{I}$):**

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} = \sum \dot{m}_{in}\psi_{in} - \sum \dot{m}_{out}\psi_{out} - \dot{W}_{shaft} \tag{17.3}$$

  Onde $\psi = (h - h_0) - T_0 \cdot (s - s_0)$ é a exergia específica de fluxo — o trabalho útil máximo extraível de cada kg de fluido, definida por unidade de massa para poder ser multiplicada pela vazão $\dot{m}$ em cada termo da equação acima (notação de Kotas [21]; usa-se ψ em vez de b para não colidir com a largura de dente da engrenagem, usada no modelo de Lewis, e com o expoente de Basquin, usado na Regra de Miner).

- **Eficiência Exergética Global (η_{ex}):** O Gêmeo Digital busca maximizar este índice para garantir a operação próxima ao limite termodinâmico:

$$\eta_{ex} = 1 - \frac{\dot{I}_{comp} + \dot{I}_{cool} + \dot{I}_{dry}}{\dot{W}_{real}} \tag{17.4}$$

17.4 Redução de Consumo e Emissões de GEE

A redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é tratada como uma consequência direta da eficiência exergética. O sistema executa uma otimização multiobjetivo para equilibrar performance e sustentabilidade.

- **Taxa de Emissão de CO_2 ($\dot{m}_{CO_2}$):** A Equação (17.5) converte a potência elétrica total consumida pelo sistema em massa de CO_2 emitida, multiplicando pelo fator

de emissão da matriz elétrica local (EF_{carbon}, em kg de CO_2 por kWh) — quanto mais exergia é destruída (mais potência é necessária para o mesmo trabalho útil), maior essa emissão:

$$\dot{m}_{CO_2} = \dot{W}_{total} \cdot EF_{carbon} \quad [\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}] \tag{17.5}$$

- **Função de Custo Ambiental (J):** O sistema ajusta setpoints para minimizar J:

$$J = w_1 \cdot \dot{I} + w_2 \cdot \dot{m}_{CO_2} + w_3 \cdot (T_{dp} - T_{dp,set})^2 \tag{17.6}$$

17.5 Matriz de Diagnóstico, Normas e Sustentabilidade

A tabela abaixo conecta cada variável crítica de automação ao indicador de IA correspondente, à norma ou risco associado e à ação que o Gêmeo Digital deve tomar automaticamente.

Variável PI	**Indicador IA**	**Risco / Norma**	**Ação Gêmeo Digital**
T_{dp} **(Orvalho)**	↑ Resíduo	ISO 8573-1 / Corrosão	Antecipar ciclo de secagem
ΔP **Filtros**	↑ E_{rec}	Perda de Carga	Alarme de manutenção preditiva
P, T **Estágio**	Desvio de Curva	↑ Consumo / ↑ GEE	Ajuste de carga e rotação
$\dot{m}$ **(Vazão)**	Balanço de Massa	Vazamento de Inventário	Localizar perda mássica

Tabela 17.1: Matriz de diagnóstico, normas associadas e ações de sustentabilidade do Gêmeo Digital.

Diretriz Técnica Final: A integração do ponto de orvalho como variável crítica garante a proteção dos equipamentos clientes e o atendimento às normas internacionais. O Gêmeo Digital opera no Ponto de Máxima Sustentabilidade, onde a redução de emissões é alcançada pela minimização da geração de entropia:

$$\boxed{\text{Min } \dot{S}_{gen} \implies \text{Min } \dot{m}_{CO_2} \quad \text{com } T_{dp} < T_{dp,limit}} \tag{17.7}$$

18 Unificação do Modelo Matemático e Matriz Global de Variáveis

Este capítulo estabelece a síntese definitiva do Gêmeo Digital, integrando a totalidade das equações físicas, modelos estocásticos e algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos ao longo deste estudo. A unificação abrange o fluxo completo de energia e massa, desde o relé de proteção no MCC até o header de distribuição final, consolidando a governança de dados para integridade mecânica, eficiência exergética e conformidade normativa.

18.1 Matriz Abrangente de Variáveis, Localização e Instrumentação

A observabilidade total do sistema é garantida pelo monitoramento de variáveis reais (sensores) e virtuais (soft-sensors), mapeadas nos pontos estratégicos de A a I:

Ponto	Localização	Variável	Tag	Unidade	Definição / Função
A	**MCC / Relé**	Tensão de Linha	V_L	V	Potencial elétrico de alimentação
		Corrente de Fase	I	A	Carga elétrica do motor principal
		Frequência	f	Hz	Ciclo da rede / Velocidade do VFD
		Fator de Potência	$\cos\phi$	–	Eficiência da conversão elétrica
B	**Transmissão**	Velocidade Angular	ω	$\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	Rotação real do eixo primário
		Torque no Eixo	τ	$\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$	Momento torsor transmitido
		Vibração Global	v_{rms}	$\mathrm{mm}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	Severidade vibratória (ISO 10816)
		Tensão no Dente	σ_b	MPa	Esforço na raiz da engrenagem
C	**Estágio LP**	Pressão Sucção	$P_{s,lp}$	bar	Pressão de entrada (atmosférica)
		Temp. Descarga	$T_{d,lp}$	°C	Calor de compressão do 1º estágio
		Folga Interna	δ_{lp}	μm	Espaço residual entre parafusos
D	**Intercooler**	Temp. Água In	$T_{w,in}$	°C	Temperatura do fluido de resfriamento
		Delta Pressão	ΔP_{ic}	bar	Perda de carga no trocador
		Vazão Condensado	$\dot{m}_c$	$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{h}^{-1}$	Taxa de remoção de umidade
E	**Estágio HP**	Pressão Descarga	$P_{d,hp}$	bar	Pressão final de compressão
		Temp. Descarga	$T_{d,hp}$	°C	Temperatura crítica do 2º estágio
		Folga Interna	δ_{hp}	μm	Desgaste/Dilatação térmica HP
F	**Aftercooler**	Temp. Saída	$T_{ac,out}$	°C	Temperatura pré-secagem
G	**Secador PSA**	Ponto de Orvalho	T_{dp}	°C	Umidade residual (ISO 8573-1)
		Vazão de Purga	$\dot{m}_p$	$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	Ar perdido na regeneração
H	**Vaso Pulmão**	Pressão Vaso	P_{tk}	bar	Energia potencial acumulada
		Nível Condensado	L_{tk}	%	Acúmulo de líquido no pulmão
I	**Header**	Vazão de Demanda	$\dot{m}_{tot}$	$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	Consumo real da unidade offshore
		Status Ramal	δ_i	bin	Lógica de corte (Serviço/Processo)

Tabela 18.1: Matriz completa de variáveis e instrumentação do Gêmeo Digital.

18.2 Consolidação do Motor de Cálculo Unificado

O processamento matemático do Gêmeo Digital é executado através da integração de cinco domínios fundamentais, operando em tempo real sobre os dados do PI System:

1. Domínio Eletromecânico e Fadiga Estrutural (Pontos A e B): A Equação (18.1) encadeia os pontos A e B da matriz acima: a potência elétrica trifásica medida no painel ($\dot{W}_{\mathrm{elec}}$) determina o torque no eixo (τ_{shaft}), que por sua vez alimenta o cálculo de tensão na raiz do dente (σ_b, mesmo modelo de Lewis da Equação (8.7)) sob a restrição de sincronismo já vista na Equação (8.9):

$$\begin{aligned} \dot{W}_{\mathrm{elec}} &= \sqrt{3}\cdot V_L \cdot I \cdot \cos\phi \\ \tau_{\mathrm{shaft}} &= \frac{\dot{W}_{\mathrm{elec}}\cdot \eta_m}{\omega} \\ \sigma_b &= \frac{F_t}{b\cdot m\cdot Y}\cdot K_v \cdot K_o \cdot K_s \quad \text{com} \quad \Delta\theta_{\mathrm{sync}} < \theta_{\mathrm{backlash}} \end{aligned} \tag{18.1}$$

2. Domínio Termoflutuídico e Eficiência de Compressão (Pontos C, D e E): A Equação (18.2) encadeia os pontos C a E: a eficiência volumétrica (η_v, função da folga δ) determina a temperatura de descarga real, e ambas alimentam o cálculo do trabalho de compressão somado sobre os dois estágios — a mesma física dos Capítulos de

Termodinâmica LP e HP, agora vista como um único bloco de cálculo:

$$\begin{aligned} \eta_v &= 1 - \frac{C_d \cdot A_{\text{gap}}(\delta) \cdot \sqrt{2\rho(P_d - P_s)}}{\dot{m}_{\text{th}}} \\ T_{\text{out}} &= T_{\text{in}} \cdot \left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}\right)^{\frac{n-1}{n}} \\ \dot{W}_{\text{comp}} &= \sum_{i=1}^{2} \left[\frac{\dot{m}_i \cdot R \cdot T_{s,i}}{\eta_{is,i}} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1}\right) \left(\left(\frac{P_{d,i}}{P_{s,i}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)\right] \end{aligned} \tag{18.2}$$

3. Domínio de Exergia e Sustentabilidade Ambiental (Global): A Equação (18.3) retoma a destruição de exergia introduzida na Equação (17.3) — aqui escrita em termos de entropia de fluxo (s) de entrada e saída mais a troca de calor com o ambiente — e a propaga para a eficiência exergética global e, a partir dela, para a taxa de emissão de CO_2:

$$\begin{aligned} \dot{I} &= T_0 \left[\sum (\dot{m}s)_{\text{out}} - \sum (\dot{m}s)_{\text{in}} - \frac{\dot{Q}}{T_{\text{surr}}}\right] \\ \eta_{\text{ex}} &= 1 - \frac{\dot{I}}{\dot{W}_{\text{elec}}} \\ \dot{m}_{\text{CO}_2} &= \dot{W}_{\text{elec}} \cdot EF_{\text{carbon}} \cdot (1 - \eta_{\text{ex}}) \end{aligned} \tag{18.3}$$

4. Domínio de Qualidade do Ar e Tratamento (Pontos F e G): A Equação (18.4) reúne a taxa de condensação (mesma forma da Equação (14.3)) com a degradação do coeficiente de troca térmica por incrustação (mesma relação da Equação (10.5)) — os dois mecanismos que juntos determinam se o ar chega seco o suficiente ao secador PSA:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{cond}} &= \dot{m}_a \cdot (W_{\text{in}} - W_{\text{sat,out}}) \\ \epsilon_{\text{hex}} &= \frac{T_{h,in} - T_{h,out}}{T_{h,in} - T_{c,in}} \implies \frac{1}{U_{\text{real}}} = \frac{1}{U_{\text{clean}}} + R_f \end{aligned} \tag{18.4}$$

5. Domínio de Dinâmica de Inventário e Autonomia (Pontos H e I): Fechando o motor de cálculo, a Equação (18.5) retoma a dinâmica de pressão do vaso pulmão (mesma forma da Equação (16.4)) e a propaga para o tempo de autonomia até a pressão crítica — a última etapa antes da lógica de alarmes global apresentada a seguir:

$$\begin{aligned} \frac{dP_{tk}}{dt} &= \frac{R \cdot T}{V_{tk}} \cdot (\dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}}) \\ t_{\text{hold}} &= \frac{V_{tk} \cdot (P_{tk} - P_{\text{crit}})}{\dot{V}_{\text{demand}} \cdot P_{\text{atm}}} \end{aligned} \tag{18.5}$$

18.3 Matriz Global de Alarmes e Lógica de Decisão

A lógica de proteção e otimização do Gêmeo Digital baseia-se na correlação de indicadores reais e virtuais:

Indicador Crítico	Tag	Nível	Condição de Gatilho	Ação Automática
Ponto de Orvalho	T_{dp}	**H**	$T_{dp} > -40°\text{C}$	Antecipar regeneração PSA / Alarme ISO 8573
Pressão do Vaso	P_{tk}	**LL**	$P < P_{\min}$	Corte de Linha de Serviços ($\delta_{\text{serv}} = 0$)
Tensão no Dente	σ_b	**H**	$\sigma_b > 0.85\sigma_{\text{adm}}$	Limitação de torque via VFD / Unload
Vibração Global	v_{rms}	**HH**	$v > 7.1\,\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$	Trip Mecânico Imediato (ESD)
Erro de Reconstrução	E_{rec}	**H**	$E > \tau_{\text{limiar}}$	Diagnóstico de falha incipiente (Mancais)
Destruição Exergética	$\dot{I}$	**H**	$\uparrow$ Tendência (+15%)	Ajuste de setpoint de resfriamento e purga
Emissões GEE	$\dot{m}_{\text{CO}_2}$	**H**	$\dot{m} > \dot{m}_{\text{target}}$	Rebalanceamento de carga da frota

Tabela 18.2: Matriz de decisão, alarmes e ações de controle do Gêmeo Digital.

Diretriz Técnica Final: A unificação matemática permite que o Gêmeo Digital opere em um ponto de ótimo multiobjetivo, onde a segurança operacional é a restrição fundamental e a sustentabilidade é a meta de performance:

$$\text{Minimizar } J = \int_{t}^{t+\Delta t} \left(\sum \dot{I} + \beta \sum \dot{m}_{\text{CO}_2} \right) dt$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} T_{dp} \leq T_{dp,\text{limit}} \quad \text{(Qualidade)} \\ \sigma_b < \sigma_{\text{adm}} \quad \text{(Integridade)} \\ P_{tk} \geq P_{\text{crit}} \quad \text{(Disponibilidade)} \\ \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}} \quad \text{(Sincronismo)} \end{cases} \tag{18.6}$$

PARTE II

Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado

19 Modelos de Solução, Acompanhamento e Redução de Dimensionalidade

Este capítulo descreve a engenharia de integração do Gêmeo Digital, detalhando como o vasto equacionamento multidisciplinar é fundido em um motor de inferência robusto e como a complexidade de dados é tratada para diagnósticos de alta fidelidade. A abordagem proposta transcende o monitoramento convencional ao integrar modelos de primeira ordem com algoritmos de aprendizado profundo.

19.1 Integração Híbrida: Physics-Informed Machine Learning (PIML)

Para integrar as equações de termodinâmica, exergia e fadiga em um único modelo de solução, a abordagem adotada é o **PIML**. Diferente de modelos puramente estatísticos (caixa-preta), o PIML utiliza as leis da física como restrições fundamentais no treinamento e na execução dos algoritmos.

1. **Estrutura do Modelo:** As equações diferenciais e algébricas (DAEs) desenvolvidas nos capítulos anteriores são incorporadas diretamente à função de perda (*Loss*) do modelo de inteligência artificial. A Equação (19.1) soma dois termos ponderados: L_{data}, o erro convencional contra os dados medidos, e L_{physics}, a penalidade por violar as leis físicas — os pesos ω_1 e ω_2 controlam o equilíbrio entre "confiar nos dados"e "confiar na física":
$$L_{\text{total}} = \omega_1 L_{\text{data}} + \omega_2 L_{\text{physics}} \tag{19.1}$$

2. **Componente Físico (L_{physics}):** Este termo garante que o modelo respeite o balanço de massa e a Segunda Lei da Termodinâmica, penalizando predições que violem a conservação de energia. A Equação (19.2) soma dois resíduos ao quadrado: o desequilíbrio entre vazão de entrada, saída e variação de massa acumulada (violação da conservação de massa), e a diferença entre o trabalho de compressão previsto e o trabalho termodinâmico teórico (violação da física do processo):
$$L_{\text{physics}} = \|\dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \frac{dm}{dt}\|^2 + \|\dot{W}_{\text{comp}} - \dot{W}_{\text{th}}\|^2 \tag{19.2}$$

3. **Vantagem Operacional:** O modelo torna-se resiliente a sensores ruidosos ou falhas parciais de telemetria, pois o conhecimento físico preenche as lacunas de dados, permitindo a estimação de estados não medidos.

19.2 Redução de Dimensionalidade: O Modelo de Espaço Latente

Monitorar 28 variáveis simultaneamente introduz a "maldição da dimensionalidade"e problemas de colinearidade. O modelo adotado para simplificar esta estrutura sem perda de informação crítica é o **Autoencoder Variacional (VAE)**.

- **Limitação do PCA:** A Análise de Componentes Principais (PCA) é linear e falha ao capturar relações complexas, como a variação da viscosidade do óleo ou a dinâmica não linear da compressão politrópica.
- **Arquitetura do Autoencoder:**

- **Encoder (q_ϕ):** Comprime o vetor de 28 variáveis (z) em um vetor reduzido (ℓ) de 3 ou 4 dimensões, denominado Espaço Latente.
- **Bottleneck (Gargalo):** Força a rede a aprender apenas as características essenciais, ou a "assinatura de saúde"do compressor.
- **Decoder (p_θ):** Reconstrói o vetor original ($\hat{z}$) a partir do espaço latente para validação.

- **Diagnóstico por Resíduo:** O acompanhamento é realizado através do vetor de resíduos (r) — a Equação (19.3) é simplesmente a diferença absoluta, variável por variável, entre o vetor de entrada real z e a reconstrução $\hat{z}$ que o decoder produz a partir do espaço latente:

$$r = |z - \hat{z}| \tag{19.3}$$

Se o resíduo de uma variável específica (ex: $T_{d,hp}$) cresce enquanto as outras permanecem estáveis, o Gêmeo Digital isola a falha naquele componente específico.

19.3 Modelo de Solução: Otimização e Controle Preditivo (MPC)

Para resolver a função objetivo multiobjetivo em tempo real, o modelo de solução utiliza o **Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)** acoplado a algoritmos de otimização heurística.

1. **Fluxo de Solução:** O Gêmeo Digital projeta o estado futuro em um horizonte de tempo H, buscando a combinação de rotação (ω) e vazão de resfriamento que minimiza a destruição de exergia ($\dot{I}$).

2. **Função Objetivo Dinâmica:**

$$\text{Minimizar } J = \sum_{k=0}^{H} \left[\dot{I}(k) + \beta \cdot \dot{m}_{\text{CO}_2}(k) + \gamma \cdot \Delta u(k)^2 \right] \tag{19.4}$$

3. **Restrições de Integridade:** A tensão calculada na raiz do dente (σ_b) atua como uma barreira de segurança: a Equação (19.5) obriga o MPC a rejeitar qualquer solução da função objetivo da Equação (19.4) que projete a tensão acima do limite admissível em qualquer instante k do horizonte de predição — a otimização energética nunca pode violar essa restrição estrutural:

$$\sigma_b(k) < \sigma_{\text{adm}} \quad \forall k \in [0, H] \tag{19.5}$$

19.4 Acompanhamento de Performance e Saúde (KPIs de 3ª Geração)

O acompanhamento evolui de simples leituras de sensores para indicadores sintéticos de alta ordem:

- **Exergetic Health Index (EHI):** Mede a proximidade do sistema em relação à reversibilidade ideal, ponderado pela consistência dos dados. A Equação (19.6) multiplica a razão entre o trabalho mínimo reversível e o trabalho real (a mesma noção de eficiência exergética da Equação (17.4)) por um fator de desconto exponencial no

erro de reconstrução do VAE — de modo que o índice só é alto quando a máquina está próxima do ideal termodinâmico **e** o modelo confia nos dados que sustentam esse cálculo:

$$EHI = \frac{\dot{W}_{\text{min,rev}}}{\dot{W}_{\text{real}}} \cdot \exp(-E_{\text{rec}}) \tag{19.6}$$

- **Remaining Useful Life (RUL) por Acúmulo de Dano (Regra de Miner):** A formulação anterior deste documento estimava o RUL como uma probabilidade adimensional $P(\text{Dano} \geq 1)$, sem unidade de tempo/ciclos e sem base física — não é derivável de nenhuma curva de fadiga real. A substituição fisicamente fundamentada usa a tensão na raiz do dente (σ_b, já calculada pelo modelo de Lewis na Equação (8.7), Capítulo de Dinâmica de Transmissão) como entrada de uma contagem de ciclos por *rainflow* sobre o histórico de operação, convertida em dano acumulado pela Regra de Palmgren-Miner [33, 34]:

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i(\sigma_i)} \tag{19.7}$$

Onde n_i é o número de ciclos observados na amplitude de tensão σ_i e $N_i(\sigma_i)$ é o número de ciclos até a falha para essa amplitude, dado pela curva S-N de Basquin [32] do material (ou pela curva normativa AGMA 2001 [13] para dentes de engrenagem):

$$\sigma_i^{\,b_f} \cdot N_i = C \tag{19.8}$$

com b_f (expoente de Basquin, subscrito para não colidir com a largura de dente b do modelo de Lewis) e C constantes de fadiga do material. Falha é prevista quando $D = 1$. A Figura 19.1 traça essa curva S-N em escala log-log — cada ponto vermelho representa um par (σ_i, N_i) do histórico de ciclos por *rainflow*, e é a soma das razões $n_i/N_i(\sigma_i)$ para todos esses pontos que compõe o dano D da Equação (19.7).

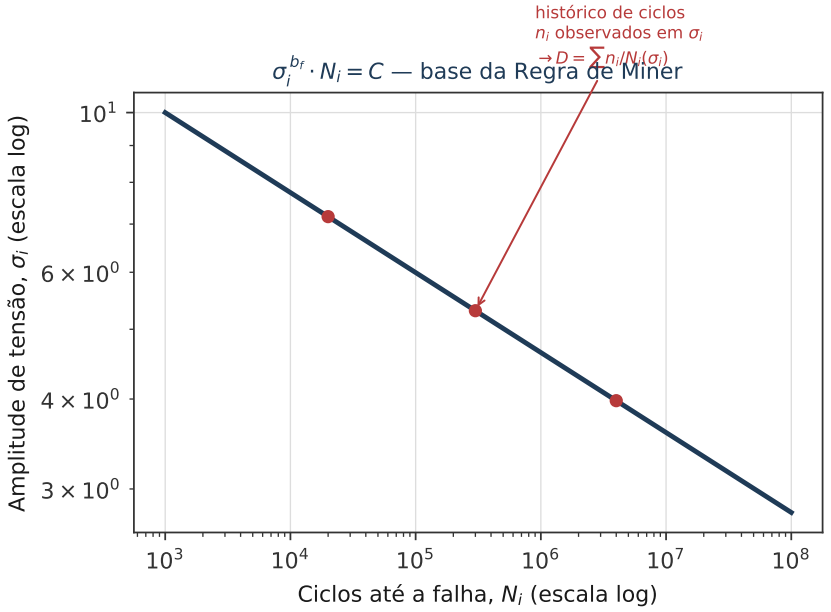


Figura 19.1: Curva S-N de Basquin (escala log-log) — base da contagem de ciclos da Regra de Palmgren-Miner.

O RUL — agora expresso em ciclos ou tempo, não em probabilidade adimensional — é obtido projetando o dano restante pela taxa de acúmulo recente $\dot{D}$, estimada a partir da janela móvel de operação:

$$RUL = \frac{1 - D}{\dot{D}} \tag{19.9}$$

A incerteza de $\dot{D}$ (variabilidade de carga futura, dispersão de C do material) pode ainda ser propagada por um Processo Gaussiano sobre a série de $D(t)$ estimada — preservando a camada probabilística da formulação original, mas agora como quantificação de incerteza em torno de um dano fisicamente calculado, e não como substituto da física.

Diretriz Técnica Final: A solução proposta integra o rigor das equações de primeira ordem com a flexibilidade da inteligência artificial. O modelo resultante compreende a relação causal entre a degradação mecânica (σ_b) e a ineficiência térmica ($\dot{I}$), permitindo uma manutenção preditiva baseada em evidências exergéticas.

$$\boxed{\text{Min } J = \int (\dot{I} + \beta \dot{m}_{\text{CO}_2})\, dt \quad \text{via PIML e Autoencoder}} \tag{19.10}$$

20 Fundamentos Teóricos, Algoritmos e Metodologia do Gêmeo Digital

Este capítulo estabelece a arquitetura analítica e o rigor metodológico necessários para a implementação do Gêmeo Digital (DT). A abordagem integra a mecânica clássica, a termodinâmica avançada e o aprendizado de máquina para criar um sistema de suporte à decisão prescritiva em operações offshore.

20.1 Pilares Teóricos da Modelagem Híbrida

A metodologia baseia-se no conceito de **Modelagem Gray-Box**, que funde a explicabilidade das leis físicas com a capacidade de generalização dos dados.

- **Estrutura de Decomposição:** O estado real do sistema (y_{real}) é modelado como a soma de um componente determinístico e um componente estocástico de erro:

$$y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x, \theta) + \epsilon_{\text{IA}}(x, \phi) \tag{20.1}$$

  - $f_{\text{física}}$: Representa o conhecimento a priori (ex: equações politrópicas, balanço exergético).
  - ϵ_{IA}: Captura a deriva do modelo causada por fenômenos complexos como o desgaste de selos, incrustação (*fouling*) e variações na composição do gás.

- **Consistência Termodinâmica:** Diferente de modelos de IA puros, o DT é restrito pela **Segunda Lei da Termodinâmica**, garantindo que a destruição de exergia ($\dot{I}$) seja sempre positiva:

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{\text{gen}} \geq 0 \tag{20.2}$$

20.2 Algoritmo de Estimação de Estado: Filtro de Kalman Estendido (EKF)

O **EKF** é o algoritmo fundamental para a fusão de dados. Ele permite estimar variáveis de estado ocultas (x) a partir de medições ruidosas (z) do sistema de supervisão (PI System).

- **Vetor de Estado (x):** Inclui parâmetros críticos como a folga residual (δ), a eficiência isentrópica (η_{is}) e a resistência térmica de incrustação (R_f).
- **Ciclo de Predição e Correção:** A cada passo de tempo k, o EKF alterna entre prever o próximo estado usando o modelo físico e corrigir essa previsão contra a medição real, conforme a Equação (20.3) — a mesma estrutura de predição-correção detalhada no Capítulo de Estimação de Estados via EKF:

$$\begin{aligned} \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \end{aligned} \tag{20.3}$$

Onde F_k e G_k são as matrizes Jacobianas que linearizam, respectivamente, a dinâmica do compressor (f) e a função de observação (g); Q é a covariância do ruído de processo e $\mathcal{R}$ (calligráfico, para não confundir com a constante dos gases R usada nos capítulos de termodinâmica) é a covariância do ruído de medição.

20.3 Redução de Dimensionalidade: Autoencoder Variacional (VAE)

Para gerenciar as 28 variáveis monitoradas, o DT utiliza o **VAE**, formalizado por Kingma e Welling em 2013 como uma extensão probabilística do autoencoder clássico [37], para projetar os dados em um **Espaço Latente** de baixa dimensão ($\ell \in \mathbb{R}^d$, onde $d \ll 28$; usa-se ℓ em vez de h para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica).

- **Metodologia de Detecção de Anomalias:**
  - O **Encoder** mapeia as entradas para uma distribuição de probabilidade no espaço latente.
  - O **Decoder** reconstrói o estado nominal.
  - O **Erro de Reconstrução** (E_{rec}) atua como um sensor virtual de saúde:

$$E_{\text{rec}} = \sum_{i=1}^{M} \frac{(z_i - \hat{z}_i)^2}{\sigma_i^2} \tag{20.4}$$

  - Se $E_{\text{rec}} > \tau$ (limiar estatístico), o algoritmo de diagnóstico é disparado para identificar qual variável causou o desvio.

20.4 Algoritmo Physics-Informed Machine Learning (PIML)

O **PIML** integra o equacionamento de engenharia diretamente na topologia da rede neural. A função de perda (*Loss*) é modificada para penalizar violações físicas.

- **Função de Perda Multiobjetivo:** Mesma estrutura já apresentada na Equação (19.1), agora nomeando explicitamente cada termo: erro de dados (L_{data}) e resíduo físico (L_{phys}), cada um escalado pelo seu próprio peso (λ_1, λ_2):

$$L = \lambda_1 \underbrace{\|y - \hat{y}\|^2}_{L_{\text{data}}} + \lambda_2 \underbrace{\|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2}_{L_{\text{phys}}} \tag{20.5}$$

  Onde $\mathcal{F}(\hat{y})$ representa o resíduo das equações diferenciais, como a conservação de massa no estágio HP:

$$\mathcal{F} = \dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \frac{d}{dt}(\rho V) \tag{20.6}$$

20.5 Otimização e Tomada de Decisão: MPC e PSO

A camada superior do DT utiliza algoritmos de otimização para prescrever ações operacionais.

- **Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC):** O MPC resolve um problema de otimização dinâmica em um horizonte H, minimizando o custo operacional (J):

$$\text{Min } J = \sum_{k=0}^{H} \left[\dot{W}_{\text{elec}}(k) + \beta \cdot \dot{I}(k) \right] \tag{20.7}$$

  Sujeito às duas restrições que o otimizador nunca pode violar, independentemente do quão vantajosa a solução pareça em termos de custo: a tensão real na raiz do dente abaixo do limite admissível (integridade mecânica) e o ponto de orvalho sob pressão abaixo de -40°C (qualidade do ar conforme ISO 8573-1), formalizadas na Equação (20.8):

$$\begin{cases} \sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} \\ T_{\text{dp}} \leq -40\,^{\circ}\text{C} \end{cases} \tag{20.8}$$

- **Otimização por Enxame de Partículas (PSO):** Utilizado para sintonizar os hiperparâmetros do modelo e encontrar setpoints globais de resfriamento que evitem mínimos locais de eficiência.

20.6 Metodologia de Fluxo de Trabalho (Workflow)

A implementação segue quatro etapas críticas:

1. **Ingestão e Pré-processamento:** Limpeza de dados, remoção de *outliers* e sincronização temporal dos sinais de P, T, V, I e vibração.
2. **Inferência e Estimação:** Execução do EKF para determinar o estado de degradação atual e do VAE para filtrar o ruído.
3. **Avaliação de Integridade e Exergia:** Cálculo simultâneo da tensão na raiz (σ_b) e da destruição de exergia ($\dot{I}$).

4. **Prognóstico e Prescrição:** Estimativa da Vida Útil Remanescente (RUL) e geração de recomendações de ajuste de carga ou manutenção.

Diretriz Técnica Final: A integração desses algoritmos permite que o Gêmeo Digital compreenda a **causalidade física** por trás dos dados. A metodologia garante que a otimização energética nunca comprometa a integridade estrutural, transformando o DT em um agente ativo de segurança e eficiência.

$$\boxed{y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x) + \epsilon_{\text{IA}}(x) \quad \text{via EKF, VAE, PIML e MPC}} \tag{20.9}$$

21 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF)

Este capítulo detalha o motor de estimação de estados não observáveis, fundamental para a percepção de variáveis internas do compressor que não possuem instrumentação direta. O filtro de Kalman foi publicado por Rudolf Kalman em 1960 como solução recursiva ótima para estimação linear sob ruído gaussiano [35]; sua extensão a sistemas não lineares (EKF), usada aqui, tornou-se padrão em estimação de estado de processos físicos desde então [36].

21.1 Modelagem do Sistema Não Linear

O compressor é descrito por um sistema de equações de transição de estado (f) e de observação (g — usa-se g em vez de h para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica), considerando ruídos estocásticos:

$$\begin{cases} x_k = f(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_{k-1} \\ z_k = g(x_k) + v_k \end{cases} \tag{21.1}$$

- x: Vetor de estados (ex: η_{is}, δ, R_f).
- z: Vetor de medições (ex: P_{out}, T_{out}).
- w, v: Ruídos de processo e medição com matrizes de covariância Q e $\mathcal{R}$ ($\mathcal{R}$ caligráfico distingue esta matriz da constante dos gases R, usada nos capítulos de termofluídica).

21.2 Linearização por Jacobianos

Dada a natureza não linear dos processos termoflutuídicos, o algoritmo realiza a linearização em cada passo de tempo:

$$F_k = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k-1|k-1}} \quad \text{e} \quad G_k = \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k|k-1}} \tag{21.2}$$

21.3 Ciclo de Atualização Recursiva

O processo de estimação segue o ciclo de predição e correção:

$$\begin{aligned} \text{Predição:} \quad \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ \text{Correção:} \quad K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \\ P_{k|k} &= (I - K_k G_k) P_{k|k-1} \end{aligned} \tag{21.3}$$

A Figura 21.1 ilustra esse ciclo ao longo de vários passos de tempo: a cada nova medição ruidosa z_k (marcadores em X), a estimativa do EKF (linha azul) se aproxima do estado real não observado (linha verde), e a banda sombreada — a covariância $P_{k|k}$ da Equação (21.3) — se estreita a cada correção, representando a redução da incerteza sobre o estado estimado.

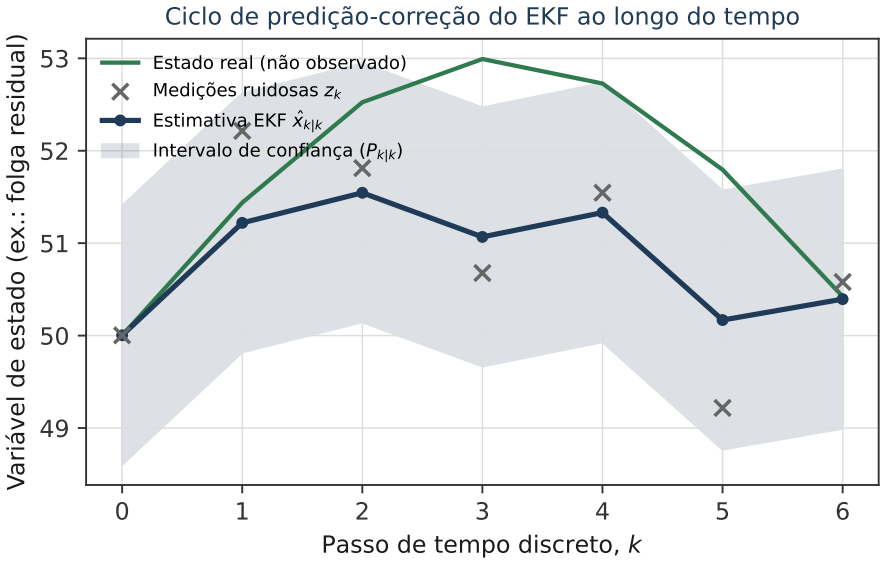


Figura 21.1: Ciclo de predição-correção do EKF: estimativa convergindo para o estado real a partir de medições ruidosas, com banda de incerteza $P_{k|k}$.

Diretriz Técnica Final: O ciclo de predição-correção da Equação (21.3) só produz estimativas confiáveis se as matrizes de covariância Q e $\mathcal{R}$ refletirem a incerteza real do modelo físico e dos sensores de campo — valores de $Q/\mathcal{R}$ copiados de outra instalação sem recalibração são a causa mais comum de um EKF que diverge ou passa a ignorar as medições.

22 Redução de Dimensionalidade via Autoencoder Variacional (VAE)

A redução de dimensionalidade via VAE permite a compressão de dados complexos em assinaturas de saúde simplificadas, facilitando a detecção precoce de anomalias.

22.1 Arquitetura Probabilística e Espaço Latente

O VAE projeta o vetor de 28 variáveis em um espaço latente (ℓ) modelado por distribuições gaussianas:

- **Encoder:** Mapeia a entrada z para os parâmetros μ (média) e σ (desvio padrão).
- **Reparametrização:** $\ell = \mu + \sigma \cdot \epsilon$, onde $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

22.2 Função de Perda e Regularização

O treinamento busca o equilíbrio entre a fidelidade da reconstrução e a organização do espaço latente:

$$L_{\text{VAE}} = \underbrace{\|z - \hat{z}\|^2}_{\text{Erro de Reconstrução}} + \beta \cdot \underbrace{D_{KL}[\mathcal{N}(\mu, \sigma) \parallel \mathcal{N}(0, 1)]}_{\text{Divergência KL}} \tag{22.1}$$

22.3 Diagnóstico de Falhas por Resíduo

A saúde do sistema é monitorada pelo erro de reconstrução. Desvios em relação ao padrão aprendido indicam degradação mecânica ou térmica:

$$E_{\text{rec}} = \sum_{i=1}^{M} (z_i - \hat{z}_i)^2 \tag{22.2}$$

Diretriz Técnica Final: O peso β na Equação (22.1) controla diretamente a sensibilidade do resíduo da Equação (22.2): um β alto demais organiza o espaço latente às custas da fidelidade de reconstrução, mascarando desvios reais; o Gêmeo Digital deve validar E_{rec} contra falhas históricas conhecidas antes de confiar no limiar τ de disparo do diagnóstico.

23 Aprendizado Informado pela Física (PIML)

O aprendizado informado pela física garante que a inteligência artificial opere estritamente dentro dos limites impostos pelas leis termodinâmicas e mecânicas. A formulação de redes neurais informadas pela física (PINNs), que fundamenta o PIML aqui aplicado, foi sistematizada por Raissi, Perdikaris e Karniadakis em 2019 como forma de incorporar equações diferenciais diretamente na função de perda de redes neurais [38], e consolidada como campo de pesquisa na revisão abrangente de Karniadakis e colaboradores [39].

23.1 Integração de Restrições Físicas

A rede neural é treinada para minimizar o erro dos dados enquanto satisfaz o resíduo físico $\mathcal{F}$ (mesma notação usada no Capítulo de Fundamentos Teóricos; evita-se $\mathcal{R}$ aqui para não colidir com a covariância de ruído de medição do EKF) derivado de equações diferenciais:

$$\mathcal{F} = \frac{\partial \hat{y}}{\partial t} + \mathcal{N}_{\text{phys}}[\hat{y}] = 0 \tag{23.1}$$

23.2 Função de Perda Híbrida

A função de custo penaliza predições que violam princípios como a conservação de massa ou a segunda lei da termodinâmica:

$$L_{\text{PIML}} = \frac{1}{N}\sum(y - \hat{y})^2 + \lambda \cdot \frac{1}{N_f}\sum \|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2 \tag{23.2}$$

Onde λ é o peso da consistência física no aprendizado.

Diretriz Técnica Final: O peso λ na Equação (23.2) deve ser calibrado por validação cruzada, não fixado arbitrariamente — λ excessivo faz a rede ignorar os dados reais em favor da física idealizada, enquanto λ insuficiente permite predições que violam conservação de massa/energia mesmo com baixo erro nos dados de treino.

24 Otimização e Controle: MPC e PSO

A camada de decisão e otimização utiliza algoritmos preditivos e heurísticos para maximizar a eficiência exergética e a vida útil dos componentes.

24.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)

O MPC, consolidado como referência de controle de processos industriais por Camacho e Bordons [40] e formalizado em teoria, computação e projeto por Rawlings, Mayne e Diehl [41], projeta o comportamento do sistema em um horizonte H para otimizar as variáveis de controle (u):

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } J &= \sum_{k=1}^{H}[y(k) - y_{\text{ref}}(k)]^2 + \rho \sum_{k=0}^{H-1}[\Delta u(k)]^2 \\ \text{Sujeito a: } & x_{k+1} = f(x_k, u_k) \\ & \sigma_b(k) \leq \sigma_{\text{adm}} \end{aligned} \tag{24.1}$$

24.2 Otimização por Enxame de Partículas (PSO)

Introduzido por Kennedy e Eberhart em 1995 como metaheurística inspirada no comportamento social de bandos e cardumes [42], o PSO é usado aqui para a sintonização de setpoints globais em superfícies de custo não convexas, utilizando a dinâmica de partículas:

$$v_i^{t+1} = wv_i^t + c_1 r_1(p_{\text{best},i} - x_i^t) + c_2 r_2(g_{\text{best}} - x_i^t) \tag{24.2}$$

- p_{best}: Melhor posição individual.
- g_{best}: Melhor posição global do enxame.

Diretriz Técnica Final: MPC e PSO cumprem papéis complementares, não intercambiáveis: o MPC (Equação (24.1)) resolve o controle em tempo real dentro das restrições de integridade, enquanto o PSO é reservado para sintonia de hiperparâmetros e busca de setpoints globais offline — usar PSO no laço de controle em tempo real introduz latência incompatível com a proteção mecânica do compressor.

25 Diretrizes para o Desenvolvimento e Evolução do Gêmeo Digital

Este capítulo apresenta recomendações técnicas essenciais para futuros desenvolvedores, focando na robustez, escalabilidade e confiabilidade do sistema em ambientes operacionais offshore.

25.1 Governança de Dados e Pré-processamento Robusto

O sucesso dos algoritmos de inferência, como o EKF e o VAE, depende criticamente da integridade dos sinais de entrada. Em ambientes offshore, a telemetria é frequentemente ruidosa.

- **Filtragem Adaptativa:** Implementação de filtros de Savitzky-Golay para suavizar sinais de vibração sem atenuar transientes mecânicos importantes.
- **Tratamento de Outliers:** Uso de técnicas de *Isolation Forest* para identificar picos espúrios que poderiam causar falsos diagnósticos de falha.

25.2 Quantificação de Incerteza (UQ)

Um Gêmeo Digital de missão crítica não deve fornecer apenas valores determinísticos, mas sim intervalos de confiança para suportar a tomada de decisão segura.

- **Propagação de Erro:** A incerteza dos sensores deve ser propagada para os KPIs globais, como a destruição de exergia ($\dot{I}$). A Equação (25.1) é a fórmula clássica de propagação de incerteza: cada temperatura medida T_i contribui para a incerteza total de $\dot{I}$ na proporção de quão sensível $\dot{I}$ é àquela temperatura específica (a derivada parcial) multiplicada pela incerteza do próprio sensor $u(T_i)$, somadas em quadratura:

$$u(\dot{I}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial \dot{I}}{\partial T_i} \right)^2 u(T_i)^2} \tag{25.1}$$

- **Redes Bayesianas:** Substituição de camadas densas por camadas bayesianas no PIML para obter a variância da predição (σ^2).

25.3 Arquitetura de Computação em Borda (Edge Computing)

Dada a latência de comunicação via satélite em plataformas, a arquitetura deve ser distribuída para garantir respostas em tempo real.

- **Processamento Local (Edge):** Algoritmos de alta frequência, como a análise de harmônicos de vibração e o EKF, devem ser executados próximos ao ativo físico.
- **Processamento em Nuvem (Cloud):** O treinamento de modelos pesados (VAE) e a otimização de longo prazo (MPC) devem ser centralizados para aproveitar maior capacidade computacional.

25.4 Explicabilidade e Interface Humano-Máquina (XAI)

Para que o Gêmeo Digital seja aceito pelos operadores, suas decisões devem ser auditáveis e compreensíveis.

- **Valores de SHAP:** Utilização de *SHapley Additive exPlanations* para quantificar a contribuição de cada sensor em um diagnóstico de falha. A Equação (25.2), originada da teoria de jogos cooperativos, calcula a contribuição média da variável x_i (ϕ_i) testando o modelo f com e sem essa variável, em todas as combinações possíveis (S) das demais variáveis — o resultado é um "crédito"justo de quanto cada sensor pesou na decisão do modelo, permitindo ao operador ver, por exemplo, que um alarme foi disparado principalmente por T_{dp} e não por vibração:

$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq \{x_1,\dots,x_n\} \setminus \{x_i\}} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} [f(S \cup \{x_i\}) - f(S)] \tag{25.2}$$

- **Visualização Latente:** Projeção do espaço latente do VAE em duas dimensões para visualização intuitiva da trajetória de degradação do ativo.

25.5 Ciclo de Vida e MLOps (Model Drift)

O ativo físico sofre modificações estruturais ao longo do tempo (substituição de componentes, novos selos). O modelo digital deve evoluir em sincronia com o físico.

- **Detecção de Drift:** Monitoramento contínuo do erro de reconstrução do VAE. Se o erro crescer consistentemente após uma manutenção, o modelo deve ser retreinado.

- **Pipeline de Retreinamento:** Automação do fluxo de coleta de dados históricos para ajuste dos pesos sinápticos (θ, ϕ) do modelo híbrido.

Diretriz Técnica Final: O desenvolvedor deve tratar o Gêmeo Digital como um organismo vivo. A calibração contínua via EKF e a consistência física via PIML são os diferenciais que garantem a segurança estrutural e a eficiência exergética em tempo real.

A Implementação Base e Ferramentas Padrão

Este anexo descreve a infraestrutura fundamental e a lógica de programação para a execução do Gêmeo Digital em ambiente de produção, utilizando bibliotecas de código aberto consagradas e integração com sistemas legados.

1. Stack Tecnológica de Referência Para garantir a interoperabilidade entre os modelos físicos e de aprendizado de máquina, recomenda-se a seguinte configuração:

- **Linguagem Principal:** Python 3.9+.
- **Ingestão de Dados:** OSIsoft PI Web API ou MQTT para comunicação em tempo real.
- **Processamento Numérico:** NumPy e SciPy para álgebra linear e integração.
- **Deep Learning (VAE e PIML):** PyTorch ou TensorFlow.
- **Otimização e MPC:** CasADi ou Pyomo para resolução de problemas de controle ótimo não linear (NLP).
- **Banco de Dados:** InfluxDB ou TimescaleDB para armazenamento de séries temporais.

2. Implementação do Filtro de Kalman Estendido (EKF) O EKF é o motor de fusão de dados que estima variáveis ocultas (como a folga residual δ) a partir de medições ruidosas.

$$\begin{aligned} \text{Predição:} \quad \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ \text{Correção:} \quad K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \end{aligned} \tag{A.1}$$

```
import numpy as np

def ekf_update(x_hat, P, z, u, Q, R_meas, dt):
# 1. Predição (Modelo Físico Politrópico)
x_pred = f_physics(x_hat, u, dt)
F = compute_jacobian_f(x_hat, u, dt)
P_pred = F @ P @ F.T + Q

# 2. Correção (Medição de P, T e Vazão)
G = compute_jacobian_g(x_pred)
y_res = z - g_observation(x_pred)
S = G @ P_pred @ G.T + R_meas
K = P_pred @ G.T @ np.linalg.inv(S)

x_new = x_pred + K @ y_res
P_new = (np.eye(len(x_hat)) - K @ G) @ P_pred
return x_new, P_new
```

3. Função de Perda Physics-Informed (PIML) A rede neural é treinada para minimizar o erro dos dados enquanto satisfaz o balanço de energia:

$$L_{\text{total}} = \text{MSE}_{\text{data}} + \lambda \cdot \text{MSE}_{\text{phys}} \tag{A.2}$$

```
def piml_loss(y_pred, y_true, inputs, lambda_phys):
data_loss = torch.mean((y_pred - y_true)**2)

# Resíduo Físico: W_dot - m_dot * cp * (T_out - T_in) = 0
m_dot = inputs[:, 0]
cp = 1005.0 # J * kg^-1 * K^-1
W_dot = compute_power(inputs)
phys_residual = W_dot - m_dot * cp * (y_pred[:, 3] - y_pred[:, 1])
phys_loss = torch.mean(phys_residual**2)

return data_loss + lambda_phys * phys_loss
```

4. Indicadores Globais de Saúde (KPIs)

- **Eficiência Exergética:** $\eta_{\text{ex}} = 1 - (\dot{I}/\dot{E}x_{\text{in}})$.
- **Health Index (HI):** Normalização ponderada dos resíduos do VAE e EKF.

Diretriz Técnica Final: A implementação de referência deste anexo (EKF em NumPy puro, PIML em PyTorch) é suficiente para prototipagem e validação offline; migrar para produção exige, no mínimo, versionamento de modelo, testes de regressão contra o histórico de falhas conhecidas e o pipeline de retreinamento descrito no Capítulo de Diretrizes de Desenvolvimento — implantar o protótipo diretamente em campo sem essa camada de engenharia de MLOps é o erro mais comum na transição de Digital Twins de piloto para operação contínua.

B Implementação de Alta Performance e Physics-ML

Este anexo detalha o uso de frameworks de vanguarda para simulações de alta fidelidade, operadores neurais e visualização avançada em tempo real.

1. Frameworks de Physics-ML (NVIDIA Modulus) O uso do **NVIDIA Modulus** [46] permite a criação de Surrogate Models baseados em PINNs e Operadores Neurais de Fourier (FNO) que substituem solvers de CFD lentos.

- **Vantagem:** Redução do tempo de simulação de horas para milissegundos.
- **Funcionalidade:** Integração direta de geometrias CAD e equações de Navier-Stokes.

2. Solvers de PDEs e Problemas Inversos (DeepXDE) O **DeepXDE** [47] é utilizado para estimar parâmetros de degradação (como rugosidade interna) minimizando o resíduo das equações diferenciais:

$$\mathcal{R}(\mathbf{u}) = \rho(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} + \nabla p - \mu\nabla^2\mathbf{u} = 0 \tag{B.1}$$

3. Controle Preditivo e MHE (do-mpc) O pacote **do-mpc** [48] oferece suporte para Moving Horizon Estimation (MHE), superior ao EKF em lidar com restrições severas e incertezas de modelo, integrando-se nativamente ao CasADi.

4. Exemplo de Implementação: Modulus (PINN)

```
import modulus
from modulus.models.fourier_net import FourierNetArch

# 1. Definição das Equações de Navier-Stokes e Energia
ns = NavierStokes(nu=0.01, rho=1.2, dim=3, time=False)
energy = EnergyEquation(cp=1.005, rho=1.2, dim=3, time=False)

# 2. Arquitetura da Rede (Neural Operator)
flow_net = FourierNetArch(input_keys=["x", "y", "z"], output_keys=["u", "p", "temp"]

# 3. Restrição de Domínio
domain.add_constraint(PointwiseProbabilityConstraint(
nodes=[ns.make_nodes(), energy.make_nodes(), flow_net.make_nodes()],
geometry=compressor_volute_geo,
out_map={"continuity": 0, "momentum_x": 0, "energy": 0}
))
```

5. Orquestração, Cloud e Visualização

- **Digital Thread:** Uso de Azure Digital Twins ou AWS IoT TwinMaker para gerenciar a topologia do sistema.
- **NVIDIA Omniverse:** Renderização 3D fotorrealista sincronizada via conectores USD (Universal Scene Description).
- **Data Streaming:** Apache Kafka para transporte de dados de alta frequência entre o Edge e a Cloud.

6. Resumo da Stack de Vanguarda

Camada	Ferramenta	Função
Physics-ML Core	NVIDIA Modulus	PINNs e FNO para substituição de CFD
PDE Solver	DeepXDE	Resolução de problemas inversos
Controle/MPC	do-mpc	MHE e Otimização com restrições
Visualização 3D	NVIDIA Omniverse	Interface operacional fotorrealista

---

Diretriz Técnica Final: A transição para frameworks como o **Modulus** e **do-mpc** permite que o Gêmeo Digital realize simulações "What-If"complexas com precisão física e velocidade de resposta instantânea.

Referências

[1] American Petroleum Institute. *API Standard 619 — Rotary-Type Positive Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries.* Washington, DC.

[2] International Organization for Standardization. *ISO 10440-1 — Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Rotary-type positive-displacement compressors — Part 1: Process compressors.* Geneva.

[3] International Organization for Standardization. *ISO 1217 — Displacement compressors — Acceptance tests.* Geneva.

[4] NORSOK Standard M-501. *Surface preparation and protective coating.* Standards Norway.

[5] American Society of Mechanical Engineers. *ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1 — Rules for Construction of Pressure Vessels.* New York.

[6] International Electrotechnical Commission. *IEC 60079 — Explosive atmospheres (series).* Geneva.

[7] International Electrotechnical Commission. *IEC 60255 — Measuring relays and protection equipment.* Geneva.

[8] International Electrotechnical Commission. *IEC 60034-2-1 — Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles).* Geneva.

[9] International Organization for Standardization. *ISO 8573-1 — Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes.* Geneva.

[10] International Organization for Standardization. *ISO 10816 — Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts* (substituída por ISO 20816). Geneva.

[11] American Petroleum Institute. *API Standard Paragraphs Rotordynamic Tutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals, and Rotor Balancing* (API RP 684 / API TR 684-1). Washington, DC.

[12] American Petroleum Institute. *API Standard 618 — Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services* (metodologia de estudo de pulsação e acústica de tubulação, referência de prática mesmo para outras máquinas de deslocamento positivo). Washington, DC.

[13] American Gear Manufacturers Association. *AGMA 2001-D04 — Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth.* Alexandria, VA.

[14] Lysholm, A.; Boestad, G.K.W. *Rotary Compressor.* US Patent 2,111,568, depositada em 10/02/1936, concedida em 22/03/1938. Perfil assimétrico de rotores helicoidais que originou o compressor de parafuso moderno.

[15] Fleming, J.S.; Tang, Y. *The Analysis of Leakage in a Twin Screw Compressor and its Application to Performance Improvement.* Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 209(2), 125-136, 1995.

[16] Bloch, H.P. *A Practical Guide to Compressor Technology.* 2ª ed. John Wiley & Sons, 2006.

[17] Brun, K.; Kurz, R. *Compression Machinery for Oil and Gas.* Gulf Professional Publishing, 2019.

[18] Hanlon, P.C. *Compressor Handbook.* McGraw-Hill, 2001.

[19] Atlas Copco. *Compressed Air Manual.* 8ª ed. Atlas Copco Airpower NV, 2015.

[20] Çengel, Y.A.; Boles, M.A. *Thermodynamics: An Engineering Approach.* McGraw-Hill.

[21] Bejan, A. *Advanced Engineering Thermodynamics.* John Wiley & Sons.

[22] Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Boettner, D.D.; Bailey, M.B. *Fundamentals of Engineering Thermodynamics.* 9ª ed. John Wiley & Sons, 2018.

[23] Incropera, F.P.; DeWitt, D.P.; Bergman, T.L.; Lavine, A.S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer.* John Wiley & Sons.

[24] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. *ASHRAE Handbook — Fundamentals.* Atlanta, 2021.

[25] White, F.M. *Fluid Mechanics.* McGraw-Hill.

[26] Shigley, J.E.; Mischke, C.R. *Mechanical Engineering Design.* McGraw-Hill.

[27] Hamrock, B.J. *Fundamentals of Fluid Film Lubrication.* Marcel Dekker.

[28] Bently, D.E.; Hatch, C.T.; Grissom, B. *Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics.* Bently Pressurized Bearing Press, 2002.

[29] Mobley, R.K. *An Introduction to Predictive Maintenance.* 2ª ed. Elsevier, 2002.

[30] Vogel, H. *Das Temperaturabhängigkeitsgesetz der Viskosität von Flüssigkeiten.* Physikalische Zeitschrift, 1921.

[31] Buck, A.L. *New Equations for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor.* Journal of Applied Meteorology, 1981.

[32] Basquin, O.H. *The Exponential Law of Endurance Tests.* Proceedings of the American Society for Testing and Materials (ASTM), 1910.

[33] Palmgren, A. *Die Lebensdauer von Kugellagern.* Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1924.

[34] Miner, M.A. *Cumulative Damage in Fatigue.* Journal of Applied Mechanics, 1945.

[35] Kalman, R.E. *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. Journal of Basic Engineering, Transactions of the ASME, Series D, 1960.

[36] Simon, D. *Optimal State Estimation: Kalman, H_∞, and Nonlinear Approaches*. John Wiley & Sons, 2006.

[37] Kingma, D.P.; Welling, M. *Auto-Encoding Variational Bayes*. arXiv:1312.6114, 2013.

[38] Raissi, M.; Perdikaris, P.; Karniadakis, G.E. *Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations*. Journal of Computational Physics, 2019.

[39] Karniadakis, G.E.; Kevrekidis, I.G.; Lu, L.; Perdikaris, P.; Wang, S.; Yang, L. *Physics-Informed Machine Learning*. Nature Reviews Physics, 2021.

[40] Camacho, E.F.; Bordons, C. *Model Predictive Control*. 2ª ed. Springer, 2007.

[41] Rawlings, J.B.; Mayne, D.Q.; Diehl, M. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2ª ed. Nob Hill Publishing, 2017.

[42] Kennedy, J.; Eberhart, R. *Particle Swarm Optimization*. Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1995.

[43] Grieves, M. *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White Paper, 2014 (conceito originalmente apresentado em curso de PLM na University of Michigan, 2002).

[44] Glaessgen, E.; Stargel, D. *The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles*. AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 2012.

[45] Tao, F.; Cheng, J.; Qi, Q.; Zhang, M.; Zhang, H.; Sui, F. *Digital Twin-Driven Product Design, Manufacturing and Service with Big Data*. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018.

[46] NVIDIA Corporation. *NVIDIA Modulus Documentation*. Documentação técnica oficial, 2023.

[47] Lu, L.; Meng, X.; Mao, Z.; Karniadakis, G.E. *DeepXDE: A Deep Learning Library for Solving Differential Equations*. SIAM Review, 2021.

[48] Fiedler, F.; Karg, B.; Lüken, L.; Brandner, D.; Heinlein, M.; Brabender, F.; Lucia, S. *do-mpc: Towards FAIR Nonlinear and Robust Model Predictive Control*. Control Engineering Practice, 140:105676, 2023.